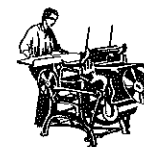


Organização da informação: princípios e tendências

MADALENA MARTINS LOPES NAVES
HÉLIO KURAMOTO
(organizadores)



BRIQUET DE LEMOS
LIVROS

© Os autores. 2006

Direitos desta edição adquiridos por Lemos Informação e Comunicação Ltda.

Todos os direitos reservados. De acordo com a lei n.º 9 610, de 19/2/1998, nenhuma parte deste livro pode ser fotocopiada, gravada, reproduzida ou armazenada num sistema de recuperação de informação ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou mecânico sem o prévio consentimento do autor e do editor.

Revisão: Maria Lucia Vilar de Lemos

Capa: Formatos Design Gráfico Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil

Organização da informação : princípios e tendências / Madalena Martins Lopes Naves, Hélio Kuramoto (organizadores) . — Brasília, DF : Briquet de Lemos/Livros, 2006.

ISBN 85-85637-30-7

1. Biblioteconomia 2. Informação — Sistemas de armazenagem e recuperação I. Naves, Madalena Martins Lopes . II. Kuramoto, Hélio.

06-6248

CDP 025.4

Índices para catálogo sistemático:

1. Organização da informação : Ciências da
informação : Biblioteconomia 025.4

2006

Briquet de Lemos / Livros
SRTS – Quadra 701 – Bloco K – Sala 831
Edifício Embassy Tower
Brasília, DF 70340-000
Telefones (61) 3322 9806 / 3313 6923
Fax (61) 3323 1725
www.briquetdelemos.com.br
editora@briquetdelemos.com.br

Sumário

Apresentação	1
Capítulo	
1 Os sentidos da leitura e a subjetividade LÍGIA MARIA MOREIRA DUMONT	5
2 Leitor-bibliotecário: interpretação, memória e as contradições da intersubjetividade em processos de representação informacional MARIA APARECIDA MOURA	22
3 A importância de Ranganathan para a organização do conhecimento MADALENA MARTINS LOPES NAVES	36
4 Um olhar sobre representações no universo do conhecimento: o caso das micro e pequenas empresas MARIA EUGÊNIA ALBINO ANDRADE	46
5 Organização do conhecimento no contexto de bibliotecas tradicionais e digitais EDUARDO WENSE DIAS	62
6 Organização da informação nas bibliotecas digitais LÍDIA ALVARENGA	76
7 Organização da informação para sistemas de hipertextos GERCINA ÂNGELA BORÉM LIMA	99
8 Sintagmas nominais: uma nova abordagem no processo de indexação HÉLIO KURAMOTO	117
Índice	138

Apresentação

A organização da informação tem sido tema muito discutido na atualidade, quando se constata a mudança de paradigma da posse da informação para o acesso à informação, nas áreas de biblioteconomia e ciência da informação.

A necessidade de informação e a sua satisfação por parte do usuário são fatores fundamentais para o trabalho do profissional da informação, para quem todo esforço no sentido de identificar e recuperar a informação procurada é válido, havendo, mesmo, uma realização pessoal quando há sucesso nessa empreitada.

Para que isso seja possível, é preciso investir na formação desse profissional, incluindo, nessa formação, aspectos ligados à criação de cursos, desenvolvimento de pesquisas e produção científica de qualidade.

O relato de experiências no campo científico das áreas de biblioteconomia e ciência da informação vem prosperando, mas a passos lentos, no Brasil. São raras as bibliografias de cursos que se apóiam em estudos teóricos de especialistas brasileiros. Essa escassez de referências observada na literatura é que motivou o surgimento deste livro.

A Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (ECI/UFMG) apresenta, em seu corpo docente, um grupo de especialistas que têm, como campo de interesse e atuação, o tratamento da informação, subárea da linha de pesquisa Organização e Uso da Informação. Esse tema vem sendo explorado, principalmente, pela literatura estrangeira, podendo-se observar a carência de livros publicados sobre o assunto no Brasil, o que dificulta o aprofundamento em questões relevantes e impede o avanço de pesquisas.

Uma outra razão para a produção deste livro foi a de registrar, numa só publicação, textos de diferentes autores e idéias abordadas em disciplinas diversas na área de tratamento da informação, seja no contexto da graduação seja no da pós-graduação. Isso redundou,

certamente, numa diversidade de estilos e de conteúdos, o que fez surgir, inclusive, debates para a escolha do título, pois não há um consenso quanto ao termo mais adequado para se designar o processo de organização da informação, tendo alguns autores optado pela expressão 'organização do conhecimento'. Assim, cada autor, mesmo trabalhando de forma independente, contribuiu para a formação de uma unidade, e todos os capítulos se refletem no título escolhido *Organização da informação: princípios e tendências*. É importante esclarecer que alguns textos já foram publicados, em parte, em periódicos da área e expressam, neste livro, o amadurecimento de estudos desenvolvidos pelos autores.

O capítulo 1, "Os sentidos da leitura e a subjetividade", apresenta reflexões sobre os 'sentidos' que o leitor pode dar à sua leitura, ou as interpretações pessoais que ele desenvolve na prática da ação da leitura. Discute o leitor no cenário dos estudos sobre leitura, mostrando a sua entrada em cena como peça primordial no processo de comunicação autor/texto/leitor. A apropriação do texto pelo leitor implica a produção do sentido, e a singularidade da leitura baseia-se na experiência individual de cada leitor.

Também sobre leitura versa o capítulo 2, intitulado "Leitor bibliotecário: interpretação, memória e as contradições da intersubjetividade em processos de representação informacional". Apresenta a leitura como o cerne das ações profissionais do bibliotecário. São discutidos aspectos teóricos da questão, sob diversas perspectivas, enfatizando o papel que o leitor-bibliotecário tem no contexto da sociedade da informação, bem como da sua atuação como leitor mediador da informação. Sua presença na gestão dos espaços coletivos de leitura é permeada por contradições que vão além do universo profissional.

O capítulo 3, "A importância de Ranganathan para a organização do conhecimento", tenta mostrar, em poucas linhas, a importância de Shiyali Ramamrita Ranganathan como um dos teóricos que mais se destacaram nos estudos da área de organização do conhecimento. É apresentada uma superficial e rápida abordagem dos antecedentes históricos do campo em que Ranganathan mais se destacou: a classificação do universo de assuntos. Além disso, são apontadas passagens da vida do grande teórico, assim como as cinco leis

da biblioteconomia, de Ranganathan, e a adoção de sua filosofia, na atualidade.

O capítulo 4, "Um olhar sobre representações no universo do conhecimento: o caso das micro e pequenas empresas", enfoca a organização e a representação do conhecimento na área de micro e pequenas empresas no Brasil, em linguagens documentárias. São traçadas breves considerações sobre as relações entre organização, representação do conhecimento e transferência da informação. O texto apresenta considerações sobre a análise realizada, contrapondo-a à teoria do campo da representação e da organização da informação.

O capítulo 5, "Organização do conhecimento no contexto de bibliotecas tradicionais e digitais", expõe idéias que emergem de reflexões fundamentadas na literatura publicada e na experiência e vivência do autor, nos campos da biblioteconomia e da ciência da informação. Baseando-se na afirmação de que o conceito se constitui no componente invariável do processo de organização do conhecimento de documentos presentes em bibliotecas tradicionais e digitais, o texto aborda alguns fatores inerentes à representação e à recuperação de informações documentais.

No capítulo 6, "Organização da informação nas bibliotecas digitais", são analisadas as questões que dizem respeito ao novo contexto das bibliotecas digitais, do ponto de vista do tratamento da informação. Tanto no contexto tradicional quanto no digital, o tratamento da informação permanece como uma atividade crucial, pois cumpre função básica no trabalho de facilitar o acesso à informação.

O capítulo 7, "Organização da informação para sistemas de hipertextos", apresenta a nova realidade dos profissionais da ciência da informação que buscam trabalhar com organização e acesso aos sistemas de informação, habilitando-se para a classificação, a indexação e a busca em sistemas automatizados. São mostrados os sistemas de hipertextos, que traduzem uma abordagem de estruturação e manipulação de textos, caracterizada pela não-linearidade, bem como a descrição da aplicação da técnica de indexação em organização de sistemas de hipertexto.

Finalizando o livro, o capítulo 8, "Sintagmas nominais: uma nova abordagem no processo de indexação", discute a necessidade do aperfeiçoamento nos procedimentos de indexação, para possibili-

tar um acesso preciso à informação. Os procedimentos de indexação automática têm se mostrado pouco eficazes. É traçado um paralelo entre indexação manual e indexação automática, apresentando características e limitações de ambos os processos. Para superar os problemas identificados, propõe-se um modelo de indexação e recuperação de informação baseado na identificação e extração de sintagmas nominais, que são a menor parte do discurso portadora de informação.

MADALENA MARTINS LOPES NAVES
HÉLIO KURAMOTO

Capítulo 1

Os sentidos da leitura e a subjetividade

LÍCIA MARIA MOREIRA DUMONT

dumont@eci.ufmg.br

¶ Palavras introdutórias

Exigem-se das pessoas que trabalham com a indexação várias competências, tendo em vista a adequada recuperação das informações contidas em documentos, sejam eles impressos ou eletrônicos. Essas competências vão desde o domínio de técnicas e métodos relativamente simples até a proficiência na aplicação de complexas linguagens de indexação. Além do domínio das disciplinas concernentes à indexação, próprias da biblioteconomia e da ciência da informação, outros conhecimentos são necessários para o desenvolvimento de sistemas de recuperação de informação que apresentem altos níveis de precisão e pertinência. Esses conhecimentos e as técnicas atualmente empregadas ainda não atingiram o ponto ideal, que seria aquele em que haveria perfeita concordância entre as informações recuperadas e aquilo que o usuário almeja receber em resposta à sua consulta.

Ao analisar esses dois aspectos dos sistemas de informação — técnica de representação de assuntos e consulta do usuário — observa-se que a primeira se encontra bastante avançada, praticamente 'perfeita'. Graças à tecnologia da informação foi possível, nas últimas décadas, aperfeiçoar e agilizar sensivelmente as técnicas de indexação e recuperação da informação. Mas, em contrapartida, a sintonia da verdadeira demanda do usuário com o que é recuperado encontra-se, ainda, aquém do desejado.

A intenção de quem solicita a informação, seu conhecimento prévio e sua historicidade talham visões próprias da informação que está sendo buscada, tornando sua demanda também muito própria, ou seja, adequada à sua subjetividade. Portanto, o estudo de outras áreas ligadas à cognição, à sociologia do conhecimento e à semiótica, para citar apenas algumas, tem-se mostrado fundamental para incorporar o enfoque multifacetado, necessário, de novos conhecimentos às técnicas de recuperação de informação.

O presente capítulo apresenta reflexões sobre os 'sentidos' que o leitor pode dar à sua leitura. Mais especificamente, as interpretações pessoais que ele desenvolve no ato da leitura. E, ao analisar os mecanismos de incorporação de informações quando se pratica a leitura, como o leitor as seleciona, as 'armazena na sua genoteca'¹ e as resgata quando determinada situação as demanda, certamente se estará contribuindo para o desenvolvimento da área e do trabalho dos profissionais da recuperação da informação. Na medida em que mais subsídios são incorporados à sua área de atuação, a desejada ponte entre o sistema de informação e a recuperação precisa do que é realmente demandado pelo usuário estará mais próxima da sua efetivação.

¶ O leitor no cenário dos estudos sobre leitura

Apesar da característica de linearidade do modelo emissor-canal-receptor, a teoria da informação de Shannon e Weaver² ainda pode ser considerada como o impulso que deu origem a postulados, teses e teorias sobre o processo de comunicação social e também sobre a ciência da informação. Transpondo esse modelo, em termos bem genéricos, ao ato da leitura, ela representaria a interatividade entre o autor (fonte), intermediado por uma mensagem (texto), que é decodificada pelo leitor (receptor). Aproximadamente no final da década de 1970, nova linha teórica começou a sobressair no campo dos estudos sobre literatura, quando passaram a se direcionar para o leitor, ao invés de destacarem o autor e o conteúdo da obra. Até então, os estudos se fundamentavam na estética literária e na ideologia apresentadas nos textos. Os críticos e os estudiosos da literatura faziam suas análises fundamentados em parâmetros estabelecidos pela elite cultural, sem se preocupar com outros estratos sociais

de leitores, aos quais a variedade de gostos e o consumo estão intrinsecamente ligados. Um marco limítrofe dessa mudança foi estabelecido pela teoria da estética da recepção, delineada por Iser³ e seus seguidores; a partir de então, outros teóricos como Jauss, Eco, Habermas e Chartier desenvolveram — e continuam desenvolvendo — estudos que abordam a tese da leitura plural, subjetiva.

A entrada do leitor em cena, como peça primordial no processo da comunicação autor/texto/leitor, permitiu que se vislumbrasse com mais clareza a complexidade do fenômeno da leitura. Hoje se admite que existe leitor para todo texto e que este não depende da qualidade literária e do estilo com que foi escrito, mas sim do fato de as informações nele contidas atraírem, irem ao encontro dos interesses do leitor. Pode-se dizer que houve um avanço fenomenológico, uma mudança de paradigma. Em especial, tocou-se em preconceitos e tabus que separavam a leitura em duas: uma considerada arte, trabalhada, culta, e outra indesejada, que nada acrescentava à experiência de vida dos leitores e que, portanto, não valia a pena ser realizada. Tal fato é consequência de certo desgaste das propostas anteriores, que delineavam com muita clareza a divisão entre o praticar uma arte erudita e o resto, ou seja, a exclusão.

Na realidade, o que se averigua, é uma mudança de paradigma quanto aos estudos e análises relativos ao sujeito, e esta tendência tem-se apresentado em diversas esferas intelectuais da sociedade contemporânea: nas formas de pensar, de refletir, nas questões da área educacional, cultural, artística e até mesmo nos novos planos dos governos. A título de ilustração, cite-se a área da política, com o exemplo do orçamento participativo adotado atualmente por diversas prefeituras, em que as comunidades determinam quais obras serão executadas no ano seguinte, com parte da receita do município. Alguns pensadores explicam esse fenômeno como a passagem da era da modernidade, que valorizava a razão, para a da pós-modernidade, na qual a paixão, os sentimentos dos atores sociais recebem maior atenção.

Nesse sentido, Foucault⁴ e Gramsci⁵ renovaram a filosofia contemporânea, ao detectarem mudanças nos processos de análise dos intelectuais, classificados em duas categorias por Gramsci:⁵ o intelectual estático e o orgânico. O primeiro seria o possuidor do conhecimento de mão única, fragmentado, 'filtrado' através dos apare-

lhos ideológicos, da coesão, da intelectualidade e devolvido à sociedade, para se formar uma cultura a ser transmitida e a transformar-se em senso comum. Atrelado ao conhecimento racional, valorizava a interação. Sua formação fundamentou-se principalmente nas questões do inconsciente de Freud, da lingüística de Saussure, e preocupava-se com os estudos do signo, da semiologia. Já o intelectual orgânico é mais participante: suas análises se baseiam e se refletem em determinado contexto: insere-se na sociedade, estuda-a e nela interfere.

O papel do intelectual não é expressar a 'consciência de todos', colocar-se à frente para dizer a verdade de todos. O intelectual tradicional, que atua no domínio do 'universal' e do 'exemplar', é substituído pela figura do intelectual que necessariamente ocupa uma posição específica (denominado por Foucault como intelectual 'específico', e 'orgânico', por Gramsci). Sua atuação é local e regional. Seu engajamento, como qualquer engajamento político, apenas terá significado se não comportar uma pretensão totalizadora e puder atuar localmente no regime de 'verdade/poder' em que estiver inserido.

II O sentido

A apropriação do texto pelo leitor implica a produção de sentido, que é onde se imprime a singularidade da leitura, baseada na experiência individual de cada leitor. Leitura é construção de sentidos, de significados. O enfoque semiológico, desenvolvido por pensadores da área da lingüística e da filosofia, é um dos mais interessantes nos estudos da comunicação e da leitura. Tem como os mais reconhecidos estudiosos na contemporaneidade Roland Barthes e Charles Peirce e parte da premissa de que as palavras colocadas num texto, pela sua organização, desencadeiam sentidos. A semiologia avançou do estudo simples das palavras ao estudo da cadeia de símbolos: o texto e o contexto. Segundo esse enfoque, é necessário analisar o conjunto da fala, que dá um conjunto de sentidos, através do entendimento do processo de significação.⁶

Para ilustrar tal afirmativa, cita-se exemplo da literatura de massa, analisado por Dorfman e Mattelart,⁷ que destacam o determinismo transmitido pelas histórias em quadrinhos de Disney e que pode

desencadear um sentido que, na realidade, não se efetiva. Trata-se do fato de a personagem Maga Patalójika ser má e usar maquiagem pesada. Ora, se tal fato for lido fora do contexto do leitor e do autor, praticamente todas as mulheres podem ser consideradas más na terra do próprio criador da história, pois a maioria delas usa maquiagem carregada desde as primeiras horas do dia.

Também Bakhtin⁸ insere-se no cenário dos estudos sobre os sentidos da leitura. O autor afirma que todo signo carrega consigo uma ideologia; que toda imagem artístico-simbólica, ocasionada por um objeto físico particular, já é a produção de um sentido ideológico, remetendo a algo situado fora de si mesmo. Esse corpo físico pode ser percebido como símbolo, mas converte-se em signo quando, sem deixar de fazer parte da realidade material, passa a refletir e refratar, numa certa medida, uma outra realidade. Cada signo ideológico não é apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade: som, massa física, cor, movimento de corpo, palavras. E, ainda segundo o autor, tudo que é ideológico possui um valor semiótico. Pode-se concluir daí que o signo é exterior: a ideologia é transmitida através de um material semiótico, a encarnação material em signos. Os signos emergem no processo de interação entre duas consciências individuais, que por sua vez interagem com outros sujeitos, formando o que Bakhtin chamou de cadeia ideológica. Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual, sendo que a consciência de cada indivíduo adquire forma e existência nos signos criados por um grupo, organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da consciência individual, conclui Bakhtin.

Deleuze,⁹ fazendo avançar essa linha de pensamento, desenvolve uma tese interessante sobre o conceito de outrem. Este funda-se na relativização do não-sabido, do não-percebido, determinando as pessoas a apreender o que elas não percebem, mas que é perceptível para outros. Sem um balizamento, sem a falta de outro sujeito para nortear, para expressar um mundo possível, não há percepção, nem condições, ou sinais, de algo sem referências externas. Deleuze exemplifica sua afirmação, ao analisar as atitudes de Robinson Crusoe,¹⁰ sozinho, em um novo ambiente que lhe era desconhecido. Sem a presença de outrem para transmitir-lhe o *modus vivendi* daquele lugar, não haveria condições de se adivinhar todo um com-

plexo encadeamento de ações que se praticava naquele ambiente completamente diferente da sua realidade.

Enquanto Bakhtin trabalha o sentido no nível do ideológico, no conteúdo do significado, Barthes (1980) desenvolve sua teoria mais direcionada ao processo mecânico da apreensão de sentidos. No livro intitulado *S/Z*, ele discute a avaliação de textos, destacando que vários teóricos da área de semiologia já tentaram buscar um modelo que traçaria a estrutura narrativa, que se poderia aplicar a qualquer outra narrativa:

[...] tarefa extenuante ('ciência com paciência, o suplício é certo') e, no fim das contas, indesejável, pois o texto perde assim a sua diferença. Essa diferença não é, evidentemente, nenhuma qualidade plena, irreduzível (segundo uma perspectiva mítica da criação literária), não é o que designa a individualidade de cada texto, o que o nomeia, autentica, assina ou termina: é, pelo contrário, uma diferença que não pára e se articula no infinito dos textos, das linguagens, dos sistemas: uma diferença que se repete em cada texto. [...] Interpretar um texto não é dar-lhe um sentido (mais ou menos fundamentado, mais ou menos livre), é, pelo contrário, apreciar o plural de que ele é feito.¹¹ (p. 11)

A partir do paradigma da pluralidade do texto, Barthes sugere como este deve ser avaliado. A primeira operação é avaliar a sua pluralidade, que permite tantas (re)leituras quantas forem possíveis. O segundo instrumento é verificar o sistema de conotações que o texto permite. Conotação é definida como "uma determinação, uma relação, uma anáfora, um traço que tem o poder de se relacionar com menções anteriores, ulteriores e exteriores a outros lugares do texto (ou de outro texto)" (p. 14). A língua, com o seu dicionário e a sua sintaxe, é a denotação. A existência de dois sistemas considerados diferentes, a denotação e a conotação,¹² permite ao texto funcionar como um jogo, pois cada sistema reenvia para o outro, de acordo com a necessidade de se criar uma ilusão.

O terceiro passo para a avaliação de textos, que Barthes identifica especialmente para os textos literários, é a presença de cinco códigos que, em linhas gerais, são assim definidos: o hermenêutico, que consiste em distinguir os diferentes termos formais ao longo dos quais se centra um enigma; o código sema, que remete ao campo dos significados; o simbólico, que representa o campo da fantasia; o código proiarético, que é o da ordem dos comportamentos, das ações e o cultural, que remete ao saber, à ciência. Os cinco códigos formam uma espécie de rede, que proporciona a digressão, um

imenso *fading*,¹³ reenviando ao que já foi escrito, à vida, à cultura. São como vozes em *off* que, representadas pelos códigos, entrelaçam-se, perdem-se na origem e na imensa perspectiva 'do já escrito no Livro da vida'.

É verdadeiramente poética a definição que Barthes e Compagnon (1987) desenvolvem para sentido:

[...] quando leio realmente, quando me sintonizo com o texto, qualquer coisa se põe em movimento: avanço, estou à espreita, e repentinamente qualquer coisa, como um obstáculo, suspende a minha progressão. Talvez seja nesse instante que levanto a cabeça, que o meu olhar se suspende, que abandono o fluxo. E o que ocorre é uma espécie de choque, de fratura que quebra, parte a uniformidade do texto; é um encontro, um reconhecimento. Deparo com um índice — uma impressão, talvez falsa, de já visto ou já ouvido, uma reminiscência — e reconheço-me no texto. Digo-me, depois: 'era mesmo isto'. Trata-se de uma pontuação que corta o texto, fragmenta-o em partes separadas, em abrigos que me são acessíveis porque já disponho deles, já os habito. São princípios de sentido.¹⁴ (p. 193)

Birman (1994) interpreta com muita clareza esta relação entre texto e leitor. Ao afirmar que a leitura é uma prática, uma experiência, este autor esclarece como se processa:

Dessa maneira, é possível dizer que a leitura implica duas operações fundamentais, que podemos denominar de reconhecimento e compreensão. Realizam-se em direções opostas, ao considerarmos o lugar do sujeito na leitura, pois, enquanto no reconhecimento o leitor é surpreendido e desarticulado pelo impacto da leitura, na compreensão ele se reordena pela elaboração do sentido impactante. Enquanto pelo reconhecimento o leitor é desconstruído momentaneamente pela leitura, na compreensão ele se reconstrói nos seus sistemas de referência.¹⁵ (p. 105)

Pode-se dizer que o reconhecimento ocasiona uma espécie de estranhamento no leitor, algo novo lhe está sendo apresentado. Sucede então uma espécie de suspensão, pois esse interrompe sua leitura para interpretar esse fato novo, que pode ser aqui chamado de novo sentido. Ele o compara com fatos anteriormente conhecidos, reelabora-o e o integra à bagagem pessoal de conhecimentos.

As palavras, ou nomes, compõem frases que formam o texto por signos. É preciso conhecer as frases e reconhecer os signos, que transcendem os elementos das frases. Parte-se então de uma estrutura de superfície para uma de profundidade. Estando os elementos reconhecidos, convém ainda organizá-los, ordená-los. Explicam Barthes e Compagnon:¹⁶ "é essa a ressonância intelectual, a compreensão, o

fato de juntar sentidos isolados, consolidá-los numa estrutura, num todo" (p. 193). Com isso, os autores querem dizer que compreensão e reconhecimento são as operações básicas da verdadeira leitura. Conhecendo-se os elementos, passa-se a conteúdos variados, à compreensão, que é saber juntar sentidos isolados. A partir de então, a leitura transforma-se em uma constante troca de experiências entre o leitor e o mundo, acreditando-se que muitos conhecimentos podem advir da leitura, através da operação de cotejamento das informações trazidas no bojo de um texto com as que o leitor já possuía.

O sentido não precede o texto, não está nele depositado, nem é uma proposição pronta, acabada. É no texto, sim, mas através do ato da leitura que se produzem os sentidos. Em outras palavras, o sentido é um valor, e o texto é um pretexto, um potencial de sentido para a leitura, que põe em jogo dois textos, sendo o sentido aquilo que está em jogo em ambos. A leitura é essencialmente uma avaliação, uma interpretação de um texto em relação a outro: uma transação. Pelo exposto, pode-se constatar a estreita relação existente entre sentido/contexto/ato de leitura, tendo o sujeito — o leitor — como produtor de sentido. Segundo Birman (1994), o sujeito é um intérprete da polissemia que permeia o texto, podendo fazer múltiplas interpretações:

Frente a essa rede intrincada de sentidos, o leitor forja outros, novos, desarticulando, para tal, os sistemas de força que se cristalizam no real do mundo e da cena social.¹⁷ (p. 111)

Ainda dentre as teorias centradas no pólo leitor, torna-se necessário destacar os pensadores alemães que buscaram subsídios na fenomenologia e na hermenêutica, para descrever o processo de leitura em termos da consciência do leitor. São os teóricos da escola de Konstanz, que se dedicam aos estudos da estética da recepção, encabeçados por Iser.¹⁸ O autor explica que, para que se processe uma comunicação entre texto e leitor, é necessária uma assimetria como condição básica do processo. Para ele a relação interativa no mundo social deriva da contingência dos planos de conduta, isto é, da impossibilidade de experimentar-se a experiência alheia e não da situação comum ou das convenções que reúnem os parceiros; essas funcionam apenas como reguladoras para a interação. Do mesmo modo, são os vazios, ou seja, a assimetria fundamental entre texto e leitor,

que originam a comunicação no processo da leitura. Esses vazios, contudo, não são apresentados como um fundamento ontológico; são formados e modificados pelo desequilíbrio reinante nas interações das diferenças dos sujeitos e na assimetria já mencionada. O equilíbrio só pode ser alcançado pelo preenchimento do vazio constitutivo, constantemente ocupado por projeções. A interação, nessa etapa da comunicação, leva a um processo dinâmico, em cujo final aparece um sentido constituído pelo leitor que, no entanto, contesta o significado de estruturas de sentido anteriores e possibilita a alteração de experiências passadas. Compreende-se o texto, principalmente o ficcional, através da experiência a que se submete o leitor.

A teoria de Iser parte da constatação do papel desempenhado pela incerteza nas interações humanas. Na interação a dois, a cada parceiro é impossível saber como está sendo exatamente recebido pelo outro. Na relação incerta entre texto-leitor, há, no entanto, um dado comum: o fato de os textos, e não só os ficcionais, não serem figuras plenas mas, ao contrário, enunciados com vazios, que exigem do leitor o seu preenchimento, que se realiza mediante a projeção do leitor. A comunicação dependerá de o texto forçar o leitor à mudança de suas 'representações projetivas' habituais.

Nesse ponto é que se encontra o calcanhar-de-aquiles da teorização de Iser sobre a estética da recepção, conforme Lima,¹⁹ que ressalta ser a teoria de grande mérito, principalmente pela mudança com relação às teorias anteriores, centrando no leitor o enfoque antes posicionado na obra literária. A estrutura do texto tem um papel de regulação da leitura, oferecendo critérios de distinção entre a pura recepção projetiva — isto é, a leitura condenada — e a leitura constitutiva de um sentido apropriado. Fica claro que esta distinção supõe um leitor implícito, cujo trabalho de reconstrução supõe em cena um leitor ideal. Complementa a crítica afirmando que "a teoria de recepção de Iser é uma teoria das variáveis da recepção, cujas constantes são sempre e apenas constantes do texto, que têm a função de gerar as variáveis da recepção" (p. 28). O que vale dizer que a teoria ainda não dá propriamente conta da dinâmica da situação texto-leitor, porquanto toma o pólo textual como um pólo constante, parafrásico.

Jauss²⁰ vem também dedicando-se aos estudos da estética da recepção. Ele afirma ser a obra literária um objeto que não existe por si

mesmo, possuindo inclusive característica atemporal. Só passa a existir quando o leitor faz suas interpretações, através de um diálogo, no qual se funde o 'horizonte de expectativas' do leitor com um passado, mediatizados pelo repertório cultural de cada leitor. Acrescenta que a experiência estética é uma forma de prazer e de conhecimento *sui generis*, conceitualmente não controlado, que tanto projeta suas noções prévias e expectativas quanto torna possível tê-las questionadas.

Já Umberto Eco²¹ estabelece que a relação entre um símbolo e seus significados pode mudar, crescer, deformar-se: o símbolo permanece constante e o significado torna-se mais rico ou mais pobre. A esse processo dinâmico o autor qualificou de sentido. Ele declara que seus primeiros estudos fundamentaram-se na teoria de Iser, mas Eco estende ainda mais o significado da sua proposição, ao dizer que os fenômenos não mais estão concatenados uns aos outros, segundo um determinismo conseqüente. Cabe ao fruidor do texto colocar-se voluntariamente no centro de uma rede de relações inexauríveis, escolhendo, por assim dizer, ele próprio (embora ciente de que sua escolha é condicionada pelo objeto visado), seus 'graus de aproximação, seus pontos de encontro, sua escala de referências'.

Umberto Eco deu o sugestivo nome de *Obra aberta* a um de seus livros e, desde a introdução, deixa clara a concepção de que qualquer texto implica o estabelecimento de uma co-autoria dos leitores, ao afirmar ser ele 'uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados que coexistem em um só significante.' Exemplifica tal tese ao se referenciar à peculiar autonomia executiva concedida ao intérprete musical, o qual não só dispõe da liberdade de usar sua sensibilidade pessoal, podendo inclusive intervir em atos de improvisação individual, mas — e principalmente — nunca deixando a composição de ser ela própria. O autor quer demonstrar que, em princípio, essa condição de variações sobre o mesmo tema é própria de toda obra de arte, inclusive a literária (estende tal característica até às que não são consideradas como artísticas). Ainda que apresente uma forma acabada e 'fechada' no seu organismo equilibradamente estruturado, manifesta-se 'aberta', se se considera que pode ser interpretada de diferentes maneiras, sem perder, contudo, a sua configuração original. Manifesta-se desde logo a complexidade do fenômeno que apresenta, de

um lado, um aspecto formal — portanto definido — e, de outro, um aspecto informal e indefinido. A preocupação de Eco não é com a obra em si, pois essa 'é apenas uma potencialidade', mas com as possibilidades de leitura. O texto feito cede lugar a outro, a se fazer. Nesse sentido, obra acabada e *fechada* em sua perfeição de organismo perfeitamente equilibrado é também *aberta*, isto é, passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade. Nessa perspectiva, avulta a importância do leitor, a quem cabe, finalmente, a concretização do texto. Mesmo que a obra tenha características medíocres, podem derivar dela outras e diferentes interpretações.

Mais tarde, Eco²² retoma a tese da bipolaridade entre obra aberta e fechada, e a interpreta como um tópico especial de um fenômeno semiótico genérico: o papel de cooperador exercido pelo endereçado ao interpretar mensagens, que o autor designa como o papel do leitor. O leitor do texto sabe que cada frase se abre para uma multiformidade de significados que ele deverá descobrir, inclusive, conforme seu estado de ânimo. No entanto, abertura não significa total indefinição da comunicação. O autor oferece uma obra a acabar mas, ao terminar o diálogo interpretativo, ter-se-á concretizado uma forma que não deixa de ser a sua, mesmo que organizada de um outro modo que o autor não podia prever completamente.

Ao expor essa teoria, Eco traça o modelo de leitor. Afirma que, para se organizar um texto, o autor tem que estar a par de uma série de códigos que dão conteúdo às expressões que ele emprega. Para tornar seu texto 'comunicável', o autor tem que assumir que o conjunto de códigos em que se apóia é compartilhado pelos seus leitores. Dessa maneira, o autor necessita construir um modelo de leitor possível, supostamente capaz de interpretar as expressões, da mesma forma que o autor genericamente as emprega. Eco ressalva que, do ponto de vista pragmático, essa situação ideal é muito abstrata. No processo de comunicação, um texto é freqüentemente interpretado por códigos diferentes daqueles desejados pelo autor. Porém, acontece que nem todos os autores se dão conta dessa possibilidade e criam na mente um perfil de leitores que se referem a um dado contexto.

A partir desses pressupostos básicos, Eco estabelece modelos de leitores para textos fechados e para textos abertos. Aqueles textos que obsessivamente pretendem que seus leitores respondam da

maneira planejada são de fato 'abertos' para qualquer decodificação. E, ironicamente, são os chamados de fechados. As histórias do Super-Homem ou *Os mistérios de Paris*, de Sue, são exemplos dessa categoria. Aparentemente, eles desejam colocar o leitor numa trilha, dispondo cuidadosamente seus efeitos de forma que imprimam comisseração ou medo, excitação ou depressão. Parece terem sido planejados de acordo com um projeto inflexível. Porém, o leitor não foi planejado para ser inflexível. Potencialmente, esses textos falam para qualquer pessoa. Retomando o exemplo de Sue, inicialmente, sua obra foi escrita para um ambiente voltado para o dandismo e para agradar a leitores cultos, parisienses, mas acabou por se identificar com a população em geral. Quando, ao contrário, Sue pretendeu educar essa audiência 'perigosa' para uma visão mais moderada de sociedade harmônica, produziu-se um efeito subversivo, mostrando à população francesa a decadência da ordem política, social e econômica até então vigente.

O modelo de leitor para textos abertos não deixa também de ser o leitor idealizado pelo autor. Ao elaborar um texto, o autor delineia um projeto bem 'fechado' de seu leitor-modelo, traçando-o como componente da estratégia da estrutura do texto. O leitor é estreitamente definido pela organização léxica e semântica, e o texto termina por ser, nada mais nada menos, do que a produção semântica-pragmática dirigida a um modelo de leitor produzido pelo autor.

Os conceitos estabelecidos por Eco²³ ficam mais bem esclarecidos quando ele os retoma em *Seis passeios pelos bosques da ficção*. O autor lembra que os componentes estudados são os mesmos de Iser e da escola de Konstanz, mas enfatiza que, empiricamente, não é possível estabelecer-se modelo de leitor para qualquer tipo de obra, principalmente a de ficção. As escolhas de interpretação que os leitores fazem para suas leituras nem sempre são de conformidade com o bom senso. Eco, então, nomeia as pessoas que desenvolvem o ato de ler como leitores empíricos:

O leitor empírico é você, eu, todos nós, quando lemos um texto. Os leitores empíricos podem ler de várias formas, e não existe lei que determine como devem ler, porque em geral utilizam o texto como um receptáculo de suas próprias paixões, as quais podem ser exteriores ao texto ou provocadas pelo próprio texto.²³ (p. 14)

Por último, há uma outra entidade chamada de autor-modelo que,

em geral, é difícil de identificar e justifica-se por fazer uma simetria com o leitor-modelo. É uma voz que quer os leitores a seu lado, que pode manifestar-se como uma estratégia narrativa, ou um conjunto de instruções a serem seguidas passo a passo, quando se decide ser o leitor-modelo, ou seja, um leitor muito obediente; enfim, o que se pode depreender de toda a conceituação exposta por Eco é que, obrigatoriamente, o leitor-modelo, ou ideal, ou leitor implícito, é idealizado por todo autor mas, no ato da leitura, ele nunca se estabelece, mesmo dentro das obras mais fechadas, direcionadas. O que realmente existe é um autor-modelo que deseja direcionar as interpretações do seu leitor, por mais aberta que a obra pretenda ser.

A relação entre autor e leitor é, portanto, peculiar e também muito complicada. As palavras não são coisas, são signos. Quando um autor descreve uma sala de visitas, por exemplo, na verdade o leitor não vê essa sala. O que se apresenta em sua mente é uma imagem, geral e difusa, não daquela sala em particular, fiel como uma fotografia, mas montada com algumas semelhanças e características resgatadas dos seus conhecimentos e lembranças e as descritas pelo autor. A linguagem do cotidiano tende a ser mais neutra, devido à sua necessidade de comunicar o mais rapidamente possível. Já a linguagem literária tem outra função. O autor não se propõe a informar, ou só o faz em segunda instância: pretende é seduzir, obrigar a considerar como real um espetáculo puramente fictício.

Outro truque magistralmente utilizado por autores de romances é a inserção de um terceiro elemento entre a relação autor/leitor: a personagem. Principalmente nos grandes romances, existe uma espécie de unidade viva entre criador e leitores, representada pela personagem. Esse truque se efetiva quando o autor busca a matéria-prima para criar seus romances na sociedade onde ele e o público leitor estão inseridos. Fox²⁴ identificou esse terceiro elemento que intermedia a relação autor/leitor, dando, assim, mais força de convencimento ao romance; afirma que a personagem, assim como todos os outros elementos que aparecem no texto, são resgatados da herança cultural pelo autor:

O público oscila e é influenciado por tremendos conflitos de classes, por preconceitos nacionais e raciais, que o tornam herdeiro do inevitável curso da humanidade. É do público que o autor retira suas personagens, bem como é aí que ele encontra seus leitores.²⁴ (p. 144)

¶ Palavras finais

Isso posto, pode-se afirmar que vários pensadores de diversas áreas do conhecimento bem como de espaços geográficos diferenciados possuem determinada premissa em comum: ao se desenvolver o ato da leitura, o leitor segue, naturalmente, duas estratégias lógicas. A primeira é a decodificação semântica, literal, do que escreveu o autor, quando o leitor faz a sua primeira versão. E a segunda dá-se quando ele começa a fazer suas avaliações: mesmo que o texto a princípio lhe pareça repetitivo, o leitor começa a reparar na estética da escrita, nas possíveis variações que estão nas entrelinhas, nas possíveis inferências, que terminam certamente por transformar o lido em novidade, em algo diferente. O texto não se apresenta pronto ao leitor, por mais persuasivo que quisesse ser o autor. Ele não é monolítico, permite várias clivagens, como bem exemplifica Roger Chartier. E está sempre em processo de transformação; seu dinamismo acompanha os tempos, assumindo o leitor o papel de co-autor, dessa forma enriquecendo mais ainda o texto primeiro, através da participação interativa no ato de ler.

Trabalhando sobre a consciência do ato criador da escrita como um processo de desvelamento/velamento, ou seja, de exteriorização/interiorização, cuja manifestação, ao invés de desvelar pode também velar, o autor é aquele que 'não tem nada a falar'. Quer-se dizer com isso que o escritor não impõe uma ideologia ao mundo; que sua tarefa não é formular princípios, extrair significados: é representar o que vê. Porém, o princípio de que o sentido imbuído no texto pelo autor e a ideologia por ele retratada através de palavras são as únicas e possíveis formas de recuperação de textos em sistemas de informação continua ainda dominando, entre alguns críticos e estudiosos do assunto. Mesmo que esse pressuposto contrarie toda teoria explicativa, que passe por cima de qualquer sistema de referências, seja ele sentimental, freudiano, metafísico ou outro. Afinal, trata-se de destruir uma ilusão tenaz: a que quer que o livro seja o cúmplice concreto do autor; avatar, meio de marmorizar o sentido oculto do sujeito, unindo-o ao seu marco, à sua história. Não é possível esquecer-se da independência, da capacidade própria de raciocínio e de decisão do leitor e enfim, menosprezar-se sua subjetividade.

É nesse contexto, com a visão da capacidade do sujeito de apresentar várias dimensões, que se deve desenvolver o desafio do trabalho do indexador, em qualquer tipo de sistema de recuperação de informações. Afinal, pode-se até afirmar que nesse processo toda realidade é virtual, principalmente porque se baseia em linguagens artificiais e utiliza tecnologias. Apesar de a percepção ser um processo analógico, cada indivíduo possui uma forma de ver o mundo, reage diferentemente aos estímulos de seu meio, interpreta e interage à sua maneira, possui mecanimos próprios e experiência de vida única. As realidades são, portanto, sempre individuais — ou subjetivas — e, como tal, muitas vezes indefiníveis.

NOTAS E REFERÊNCIAS

1. O termo genoteca aqui empregado baseia-se no sentido dado por Edgar Morin ao "conjunto de informações dos saberes, o comportamento, as normas e as prescrições que constituem a cultura das sociedades humanas". Tal cultura é uma memória, transmitida de geração em geração, na qual se encontram conservadas e reproduzidas todas as conquistas (língua, técnicas, regras de organização social) que mantêm a complexidade e a originalidade das sociedades humanas. Devido ao fato de a memória ser o reservatório da informação social, a cultura pode considerar-se como a 'genoteca' da sociedade humana, sempre baseada na transmissão da informação acumulada do conhecimento de determinado contexto. Essa aquisição organizativa, essa genoteca propriamente social, está presente no cérebro dos membros de uma sociedade, emanada das formas de conduta, regras e modelos de comportamento, normas e proibições. Porém, ao mesmo tempo, a 'genoteca' pode integrar o novo, a invenção e transformá-los em nova aquisição. Normalmente, a cultura tende a rechaçar o novo, porque prefere estabelecer invariáveis. Por outro lado, encontra-se apta para abrir-se ao novo e integrar a nova informação ao acervo cognitivo. (MORIN, Edgar. *Sociologie*. Paris: Fayard, 1984.)
2. WEAVER, W. A teoria matemática da comunicação. In: COHN, G. (org.) *Comunicação e indústria cultural: leituras de análise dos meios de comunicação na sociedade contemporânea e das manifestações da opinião pública, propaganda e cultura de massa*. 5. ed. São Paulo: T.A. Queiroz, 1987, p. 25-37.
3. ISER, Wolfgang. *The act of reading: a theory of esthetic response*. Baltimore, Mass.: Johns Hopkins University Press, 1994.
4. FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. 21. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2005, p. 1-14: Verdade e poder.
5. Gramsci (1978, p. 343-345) discorre sobre a complexidade do papel do intelectual, em virtude de ter variado ao longo dos tempos o processo de formação das suas categorias. Todavia, dentre as diversas formas que o fenômeno pode tomar, ele destaca duas: 1) preexistência em relação ao grupo social: tradição e adesão — intelectual estático; 2) orgânico a um grupo social: homogeneidade e

- consciência da própria função – intelectual orgânico. Segundo Gramsci todo indivíduo é intelectual, mas poucos têm a função de um intelectual numa sociedade. Assim, o que define o intelectual como categoria é a sua função social. O intelectual orgânico é o que se envolve nas lutas de sua geração, e quer ser conseqüente. Mas, o intelectual orgânico também tem que respeitar uma tradição: a de levantar publicamente questões embaraçosas, confrontar a ortodoxia e o dogma em vez de produzi-los. (GRAMSCI, Antonio. *Obras escolhidas*. São Paulo: Martins Fontes, 1978.)
6. Processo de significação: união de um significante (plano de expressão) com um significado (plano de conteúdo) cujo produto é um signo, uma significação. (BARTHES, Roland. *Elementos de semiologia*. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 1993.)
 7. DORFMAN, Ariel; MATTELART, Armand. *Para ler o Pato Donald: comunicação de massa e colonialismo*. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
 8. BAKHTIN, Mikhail. *Marxismo e filosofia da linguagem*. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1981.
 9. DELEUZE, Gilles. Michel Tournier e o mundo sem outrem. Posfácio. In: TOURNIER, Michel. *Sexta-Feira ou os limbos do Pacífico*. São Paulo: DIFEL, 1985, p. 223-249.
 10. Personagem e título do conhecido romance de Daniel Defoe. Relata a sobrevivência de um inglês, naufrago solitário em uma ilha selvagem. Publicado em 1719, é tido como o primeiro romance da literatura inglesa.
 11. BARTHES, Roland. *s/z: uma análise da novela Sarrasine de Honoré de Balzac*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.
 12. Foi John Stuart Mill (1806-1873) o primeiro a designar por 'conteúdo semântico' ou 'significado', distinguido em dois conceitos semânticos diferentes: denotação e conotação. Na filosofia geral, Mill é considerado um empirista clássico, cujo objetivo consistia em construir um sistema de conhecimento empírico genuíno, para uso tanto nas questões sociais e morais como na ciência. A sua distinção entre conotação e denotação e entre termos gerais e termos singulares influenciou a semântica posterior e sua obra acerca da indução constitui ainda o fundamento da lingüística. Sua teoria é essencial, pois passou-se a compreender o centro projetivo, não apenas como físico (ou metafísico), mas como qualquer ontologia capaz de projetar, observar, perceber e compreender, construir representações mentais. Essa distinção foi fundamental, pois dela ainda derivam as bases elementares de pensamento dos pesquisadores contemporâneos. Santaella e Winfried (1998, p. 59) afirmam que, "de fato, para a compreensão das diferentes naturezas (palavra-imagem), graus de referencialidade e aptidão comunicativa de toda e qualquer espécie de imagem e quase-imagem, é preciso compreender que nos domínios do universo mental existe uma dimensão espelhada no 'mundo real', que é ao mesmo tempo orientadora da percepção deste mesmo mundo". Essa imagem que surge na mente do observador é chamada de representante, enquanto que a coisa representada é chamada de objeto. A partir de um centro projetivo, o olho do espírito, observam-se as coisas do mundo e as recortam de acordo com as crenças que se acumulam ao longo da vivência do indivíduo. Ao se usar as metáforas e os modelos mentais que rodeiam os sujeitos, quer mediado pela cultura, quer pelas diferentes mídias ou, de forma mais profunda, pelas imagens arquetípicas, toda subjetividade

nada mais seria do que as representações que são feitas do mundo. (SANTAELLA, Lucia; WINFRIED, Nöth. *Imagem: cognição, semiótica, mídia*. São Paulo: Iluminuras, 1998.)

13. O termo foi mantido na língua inglesa porque, além do significado original da palavra: desvanecer, também é usado na linguagem da técnica de vídeo-filma-gem, onde uma imagem vai se sobrepondo a outra, nela se mesclando, de forma que, sem cortes, a primeira imagem se transforma completamente na segunda.
14. BARTHES, Roland; COMPAGNON, Antoine. *Leitura*. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional, 1987, v. 11, p. 184-206.
15. BIRMAN, Joel. *Leitura crítica: questões sobre recepção*. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA, Rio de Janeiro, 1994. *Leitura, saber e cidadania*. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1994, p. 103-112.
16. Ibidem. Referência 14.
17. Ibidem. Referência 15.
18. Ibidem. Referência 3.
19. LIMA, Luiz Costa (org.) *A literatura e o leitor: textos de estética da recepção*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
20. JAUSS, Hans Robert. A estética da recepção: colocações gerais. In: LIMA, Luiz Costa (org.) *A literatura e o leitor: textos de estética da recepção*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 43-61.
21. ECO, Umberto. *Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas*. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 1991.
22. —. *The role of the reader: explorations in the semiotics of texts*. London: Hutchinson, 1981.
23. —. *Seis passeios pelos bosques da ficção*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
24. FOX, Ralph. *The novel and the people*. London: Lawrence and Wishart, 1937.

Capítulo 2

Leitor-bibliotecário: interpretação, memória e as contradições da subjetividade em processos de representação informacional

MARIA APARECIDA MOURA

mamoura@eci.ufmg.br

¶ Introdução

Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função essencial.²⁵

As comunidades de leitores, das quais os bibliotecários fazem parte, têm ao longo da história uma função primordial: garantir, por intermédio dos reiterados gestos de leitura, o prolongamento e a preservação da memória coletiva inscrita nos mais diferentes objetos de leitura.

A efetivação do gesto de leitura e o sentido pronunciado por cada leitor, individualmente, revelam visões de mundo, experiências pessoais, convenções e pertencimentos sociais distintos. Entretanto, não se pode afirmar por consequência que a leitura seja o resultado de um gesto anárquico ou idiossincrásico. A efetivação da leitura exige do leitor disciplina e respeito aos procedimentos formais da linguagem, para que ele possa construir um objeto coerente. Assim, embora o gesto de leitura seja considerado a essência da hominidade, percebe-se que o seu exercício efetivo incorpora uma série de complexidades que têm, como resultado, significações múltiplas.

Publicado em *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 9, n. 2, 2004. Disponível em: <<http://www.eci.ufmg.br/pcionline/viewarticle.php?id=74>>

A leitura é considerada, por assim dizer, o cerne das ações profissionais do bibliotecário. Em virtude da compreensão desse fato, tornou-se natural o estabelecimento de uma conexão, quase direta, que vincula bibliotecários e leitura. Contudo se, do ponto de vista do senso comum tal relação parece incorporada ao cotidiano, sua efetivação nos espaços concretos do exercício profissional não ocorre sem um elevado grau de complexidade.

Apesar da consolidação histórica quanto ao papel social dos bibliotecários, estes não são, necessariamente, previstos como leitores preferenciais na instância gerativa dos textos. Nesses casos, ocorre um rompimento no princípio que rege a relação de cooperação entre autores e leitores e amplia, como veremos adiante, as complexidades naturais decorrentes do processo.

Nas últimas décadas, a noção de leitura, bem como os objetos de leitura disponíveis vêm sofrendo inúmeras transformações. Em decorrência dessas transformações, o conceito de leitura passou a abarcar uma gama muito ampla de ações. Hoje, encontram-se no mesmo patamar o leitor contemplativo, dos rituais de leitura sem pressa, passando pelo leitor fragmentado, característico da era gutenberguiana, acossado pelo caráter efêmero e fluido da informação, e o leitor virtual, aquele que tenta articular gestos de leitura precedentes, enquanto manipula distintas linguagens e busca dar sentido às informações que acessa cotidianamente na rede mundial de computadores.

Os objetos de leitura ampliaram-se, assim como as habilidades cognitivas exigidas para interpretá-los. O que dizer, então, dos gestos de leitura? Os gestos de leitura demandados na atualidade tornaram-se de tal modo complexos que se tornou extremamente difícil definir seu escopo. É leitura a ação do telespectador diante da tela. É leitura a atividade dos usuários da internet. Fazem parte da comunidade de leitores os visitantes de uma exposição de arte contemporânea. Nesse universo múltiplo da leitura, o texto escrito representa apenas uma das alternativas possíveis de compreensão das expressões do fazer humano.

Contudo, é necessário não perder de vista as motivações que conduzem e determinam a realização desses gestos. Parece evidente assinalar que são bastante distintos os propósitos que orientam as leituras empreendidas por bibliotecários, pesquisadores e romancistas, por exemplo.

Leitor, leitura, autores, mediadores, suportes de informação. Que parâmetros definem ou limitam a ação? Quais são as implicações da leitura desenvolvida com propósitos profissionais?

Pretende-se, neste trabalho, analisar a prática de leitura do bibliotecário, personagem importante na gestão dos espaços coletivos de leitura. Buscar-se-á caracterizá-la em seus aspectos mais gerais, com o objetivo de ressaltar, neste movimento, a complexa teia que envolve a profissionalização da leitura no contexto das atuais inovações tecnológicas.

¶ Aspectos teóricos da questão

Os estudos sobre a leitura e a ação dos leitores na contemporaneidade são abordados sob diversas perspectivas. Inúmeros estudiosos já discorreram sobre o tema, enfatizando um ou outro aspecto da questão.

Alberto Manguel, ao propor uma história da leitura, parte da perspectiva de que ler é uma atividade individual de decifração e tradução de signos. Essa atividade encontra-se estreitamente relacionada à experiência do leitor que, por intermédio de sua ação, "confere a um objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível" (p. 19).²⁵ Ele ressalta ainda que

A verdade é que livros determinados emprestam certas características a leitores determinados. Implícita na posse de um livro está a história das leituras anteriores do livro — ou seja, cada novo leitor é afetado pelo que imagina que o livro foi em outras mãos.²⁵ (p. 29)

A decifração e tradução do signo de que trata Manguel tem como tendência natural o fato de jamais se estabilizar, uma vez que o sentido conferido pelo leitor refere-se à materialização do seu estágio de compreensão da questão abordada num momento dado. Sendo assim, a releitura abre para o leitor a possibilidade de ampliar a compreensão, na medida em que torna possível explorar novas direções e incorporar aspectos desconsiderados preliminarmente.

Da perspectiva de Maria Helena Martins a leitura pode ser considerada

Um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem. Assim o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, caracterizando-se também como acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido.²⁶ (p. 30)

Ao alargar o conceito de leitura e salientar que o leitor preexiste ao significado da palavra escrita, Martins corrobora o ponto de vista de Manguel acerca da mobilidade e do crescimento da significação. Pois, para Manguel, nós

[...] 'Descobrimos' uma palavra porque o objeto ou idéia que ela representa já está em nossa mente, 'pronto para ser levado à palavra'. É como se nos fosse oferecido um presente do mundo externo (por nossos antepassados, por aqueles que primeiro falam conosco), mas a capacidade de aprender o presente é nossa. Nesse sentido, as palavras ditas (e, mais tarde, as palavras escritas) não pertencem a nós nem aos nossos pais, aos nossos autores; elas ocupam um espaço de significado compartilhado, um limiar que está no começo de nossa relação com as artes da conversação e da leitura.²⁵ (p. 50)

Maria Helena Martins sintetiza as diversas concepções de leitura em duas grandes perspectivas:

- behaviorista-skinneriana: caracterizada pela decodificação mecânica de signos lingüísticos, por meio de aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta.
- cognitivo-sociológica: caracterizada por um processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como culturais, econômicos e políticos.

Segundo essa autora, a leitura envolve uma atividade dinâmica abrangente e integrada à experiência pessoal do leitor, incorporando, para tanto, aspectos sensoriais, emocionais e racionais.

A leitura sensorial orienta-se pela prevalência dos sentidos na condução da atividade. A leitura emocional evoca os sentimentos mais íntimos do leitor. Nela, prevalece

[...] um processo de participação afetiva numa realidade alheia, fora de nós. Implica necessariamente disponibilidade, ou seja, predisposição para aceitar o que vem do mundo exterior, mesmo se depois venhamos a rechaçá-lo.²⁶ (p. 52)

Na leitura racional, o leitor dialoga com a realidade das informações contidas no texto. Destaca-se, nesse contexto, a exigência de interlocução, o caráter reflexivo e a exigência de constante atualização e referência.

Fausto Neto discute a questão da leitura do ponto de vista da recepção.⁹ Considera que a objetivação da recepção no âmbito da atividade produtiva ocorre por intermédio de uma espécie de contrato de leitura, no qual são estabelecidas as regras e instruções que

demarcam o espaço de atuação do sujeito receptor. Tais contratos têm um funcionamento tácito, de modo que, uma vez introduzidos no sistema interativo proposto, ocorre o imediato reconhecimento do papel a ser desempenhado. Os contratos de leitura são elaborados considerando a semiose cultural^{*} revelada por meio do signo produzido e do universo sociocultural do leitor. Neste aspecto, Fausto Neto afirma que

Como num jogo, ao receptor é oferecida a possibilidade de entrar na 'rede imaginária' pelo investimento dos seus mecanismos de projeção e de identificação com aquilo que se dá como 'objeto ofertado'. Porém, a condição de participar da rede será, sempre, mediante a regulação dos dispositivos técnicos discursivos que lhes ensejam ser colocados no interior dessa malha. [...] É próprio dos contratos fazer o sujeito trabalhar, porém, sempre no interior das 'engenharias' e 'gramáticas' dos sistemas produtivos dos discursos.⁹ (p. 200-201)

Considerando a evidência dos contratos de leitura, Fausto Neto reforça a existência de um receptor pressuposto orientando a tessitura do discurso em prol do sentido. O receptor pressuposto é aquele que conhece alguns elementos do signo que lhe é apresentado, tendo por função articular a visão anterior com o elemento procedente. Nesse caso, o autor atribui ao receptor um certo conhecimento, solicitando-lhe o desenvolvimento de algumas ações que objetivam atualizar o percurso discursivo proposto. Tal percurso é construído com base na concepção de sentido oriunda da instância gerativa.

O receptor pressuposto corresponde ao leitor-modelo referenciado nos trabalhos de Umberto Eco.⁸ Segundo ele, tanto o autor quanto o leitor-modelo correspondem a tipos de estratégias textuais. Nesse sentido, podem ser considerados como um conjunto de condições de êxito, necessário à atualização do conteúdo potencial do texto (p. 45). Ele compartilha a perspectiva de que o texto é um produto interpretativo com seu destino atado à instância gerativa. Contudo, espera-se que o leitor-modelo apresente algumas caracte-

^{*}Semiose cultural é um termo adotado por Fausto Neto (1995, p. 209) para definir o sentido apriorístico dado ao signo novo em virtude da recorrência, no processo de constituição signica, a outros elementos já incorporados ao universo cultural dos receptores. Para Fausto Neto, "Há todo um glossário próprio que serve como índice daquilo que, estando ausente, exige, conseqüentemente, uma movimentação anafórica e metonímica, por parte do receptor, a fim de que complemente, por via própria, suas operações complementares ao esquema de enunciação proposto."

rísticas determinantes à realização de uma leitura sintonizada com a tessitura de sentido proposta originalmente pelo autor. São elas: competência lingüística, variada competência circunstancial, capacidade de desencadear pressuposições, competência para reprimir idiossincrasias.

Vista desse prisma, a construção da significação é um eterno exercício de negociação envolvendo leitor, autor e obra. Para tanto, é necessário que o autor, ao propor a arquitetura de sentido presente no texto, forneça algumas pistas ao leitor, de modo que este possa atualizá-las

[...] tal como o autor pensava ao escrever, e sua interpretação deve orientar-se no mesmo sentido que o autor elegeu para criar o texto [...]. Ao mandar o leitor complementar a produção do sentido, por aquilo que ele deixa de implícito, o enunciador reitera e exige mesmo do leitor uma determinada atitude para levá-lo a uma determinada interpretação.⁹ (Fernandez apud Fausto Neto, p. 209).

Além disso, os vestígios deixados pelos autores orientam os leitores em direção à correta interpretação. Tais estratégias conferem aos autores um caráter 'onisciente e onipresente' no âmbito da obra.

Nesse debate, Stuart Hall estabelece uma polarização em relação ao aspecto determinante da ação do emissor. Ao fazer uso da categoria da recepção negociada, ele considera que, no processo de recepção, os sujeitos realizam negociações entre as mensagens, modificando os significados preferenciais com base em seus interesses e práticas sociais (apud Fausto Neto).⁹

Somado à tensa definição dos papéis a serem desempenhados pelos leitores no processo comunicacional, Umberto Eco incorporou o conceito de abertura. Na articulação desse conceito, ele considerou que a abertura interpretativa pressupõe uma desordem dominada, visto que a comunicação humana caracteriza-se pela passagem de uma intenção autoral para uma instância receptiva. Eco ressalta que tal abertura apresenta maiores possibilidades comunicativas por contar, no processo interpretativo, com a integração dos esforços pessoais dos leitores compatibilizados com a organização e a intenção formativa do autor. A obra aberta é, portanto, "um convite a fazer a obra com o autor". Nesse sentido, reitera que

O autor oferece ao fruidor uma obra a acabar: Não sabe exatamente de que maneira a obra poderá ser levada a termo, mas sabe que a obra levada a termo será, sempre e apesar de tudo, a sua obra, não outra, e que ao terminar o diálogo interpretativo, ter-se-á concretizado uma forma que é a sua forma, ainda que

organizada por outro de um modo que não podia prever completamente: pois ele, substancialmente, havia proposto algumas possibilidades já racionalmente organizadas, orientadas e dotadas de exigência orgânica de desenvolvimento.⁷ (p. 62)

Eco subdivide o processo interpretativo em dois tipos de interpretação: a *sã* e a *paranóica*. A interpretação *sã* é a capacidade de reconhecer os limites das estruturas textuais, compreendendo que de uma relação mínima não se pode querer extrair o máximo, sob o risco de provocar deformações no pensamento do autor.⁸ Por outro lado, a interpretação *paranóica* caracteriza-se pela excessiva atenção dada às pistas deixadas pelo autor. Neste caso, o leitor se perde na indagação dos motivos 'secrets' que o levaram a escolher determinada estrutura em detrimento de outras. A superestimação da importância das pistas (dados analógicos) deve-se, muitas vezes, à tendência de se considerar, no processo interpretativo, os elementos mais imediatamente aparentes como significativos. Entretanto, esta atitude de 'leitura suspeita' desloca o olhar do leitor, impedindo-o de interpretar o texto em sua complexidade. O ato de leitura, então, aparece como uma difícil relação entre a competência pessoal do leitor e a competência que um dado texto exige para ser lido.

Conforme salientado, os textos são dispositivos que determinam seu leitor-modelo. Entretanto, nos processos de disseminação da informação surgem outros leitores que não foram, necessariamente, pensados pelos autores, ampliando ainda mais o grau de complexidade da interpretação. Nesse aspecto, por mais que o autor tente cercar suas intenções, fornecendo uma objetividade descritiva e informacional, o texto, por vezes, adquire característica e abrangências próprias.

O ato interpretativo torna-se, então, a possibilidade de conciliar a intenção nem sempre acessível do autor, os interesses do leitor e aquela intenção, nem sempre transparente, do texto. Portanto, não se trata de supervalorizar o papel do leitor na condução da obra, mas, antes, de criar espaços de colaboração mútua, nos quais os direitos dos leitores e autores sejam preservados.

¶ A sociedade da informação e a instituição de novas práticas de leitura

A explosão informacional, caracterizada sobretudo pela aceleração

dos processos de produção e de disseminação da informação e do conhecimento, acelerou o que se convencionou chamar 'sociedade da informação', caracterizada pelo elevado número de atividades produtivas que dependem da gestão de fluxos informacionais, aliado ao uso intenso de tecnologias de comunicação e informação.

As possibilidades sociais e técnicas, ampliadas no contexto dessa sociedade, contribuíram de forma decisiva na aceleração dos processos de disseminação da informação e, ao mesmo tempo, passaram a delinear e a exigir novos comportamentos dos leitores na condução dos gestos de leitura, visto que o acompanhamento pessoal e o acesso real ao conjunto da produção intelectual tornaram-se, no contexto das inovações tecnológicas, uma ilusão inexecutável.

Em virtude dessas transformações, e compelidos de certo modo pelas demandas postas pela sociedade, as bibliotecas e demais espaços de socialização da informação tomaram para si a responsabilidade pelo gerenciamento e pela organização dos fluxos informacionais. Para que esta intervenção fosse efetiva, tornou-se necessário profissionalizar a atividade de leitura. Contudo, se, por um lado, a profissionalização da leitura tornou-se a solução mais imediatamente adequada para fazer face à nova dinâmica imposta pela informação, por outro, ela significou interpor novos mediadores entre os autores e os leitores. Tal mudança teve, como consequência, o enfrentamento de um novo problema no âmbito da disseminação da informação.

Nesse caso, tornou-se necessário consolidar instrumentos e técnicas que possibilitassem, no âmbito do tratamento e disseminação da informação, reduzir as disparidades provenientes da formação discursiva do bibliotecário, da intenção do autor, da competência do texto e a de seu leitor-modelo. Como manipular os diferentes mecanismos que permeiam a relação entre estas diferentes formações discursivas?

Do ponto de vista dos sistemas de informação, foram criados inúmeros instrumentos auxiliares de leitura e alguns procedimentos normativos, para balizar a elaboração dos produtos informacionais gerados a partir da prática de leitura empreendida pelo leitor-bibliotecário.

¶ Leitor-bibliotecário: uma estranha criatura?

No contexto da sociedade da informação, o bibliotecário tornou-se, pois, um leitor mediador; intérprete que trabalha sobre materialidades discursivas variadas, com o objetivo de criar, a partir de suas interpretações, representações condensadas dos textos, com efeito de completude. Sua função, segundo Clarinda Lucas,²² é situar as palavras em seus diferentes contextos, entender as idéias de um autor e interpretar um arquivo/documento. Para tanto, esses profissionais lançam mão dos instrumentos auxiliares de representação da informação, das instruções normativas e da leitura técnica.

A leitura técnica consiste na abordagem global dos itens informacionais, e tem por objetivo recolher os dados que permitirão o estabelecimento da representação desses itens nos sistemas de informação. Esse procedimento técnico aciona dois outros: a análise de assunto e a indexação, que tornam possível a identificação, a extração dos termos referenciais e a tradução desses para uma linguagem de indexação. Finalmente, a leitura técnica busca, por meio de ferramentas específicas, a reconstituição bruta da informação veiculada no texto original.

A leitura feita para fins de representação informacional visa, assim, a identificação e a extração de referências dos textos originais para sua posterior transformação em textos documentários, como resumos, descritores ou palavras-chave. O procedimento técnico decorrente dessa leitura, embora organizado para atender a uma atividade específica, também acontece envolvido na complexidade que o ato de ler representa.

O leitor-bibliotecário é um sujeito social sensível às influências culturais, sociais e políticas que o cercam. Além disso, manipula cotidianamente signos que refletem essa dinâmica social. Nesse caso, o processo de produção das representações da informação torna a ação do bibliotecário complexa, descontínua e ambígua.

A leitura, atividade fundamental no processo de trabalho desses profissionais, pressupõe um articulado movimento de interação entre o leitor e o texto a ser incorporado ao sistema. E isso não ocorre sem o grau de subjetividade decorrente do processo interpretativo, visto que a trajetória dos bibliotecários, no mundo da leitura, é talhada pela profissão. Sendo assim, não há formas suficientemente objetivas para desvincular as perspectivas de leitura que aqueles

possuem, pois, em certa medida, é o sujeito leitor que orienta as práticas do profissional leitor. E, na medida em que a leitura representa um processo de apropriação do conhecimento produzido, podemos afirmar que, no caso do leitor-bibliotecário, essa apropriação ocorre em outras bases. As práticas de leitura desses profissionais remetem a dois tipos de apropriação textual.

De um lado, temos a apropriação terminológica, caracterizada pelo contínuo armazenamento, em 'enciclopédia particular', de uma lista de descritores aplicáveis às áreas de atuação do profissional. No decorrer do tempo, devido à familiaridade com a terminologia, tal leitor é capaz de incorporar novas informações aos sistemas, formular expressões de busca, estabelecer diálogos interdisciplinares sem, contudo, conseguir extrair as implicações teórico-metodológicas desta ação. É uma habilidade que o bibliotecário desenvolve ao longo de suas atividades profissionais.

Por outro lado, a apropriação conceitual ocorre de modo mais consciente. Neste caso, o profissional busca, no desempenho de suas atividades, conhecer de forma mais clara os conceitos e as interfaces que os descritores representam nas distintas áreas de conhecimento. Devido a esse fato, a representação de um item informacional, realizada pelo bibliotecário, ganha significação, e a mediação passa a ter mais chance de efetivação.

Nos espaços dedicados à organização e ao tratamento da informação, é possível verificar, em menor ou maior escala, a presença simultânea dos dois pressupostos referidos. Parece evidente que as representações informacionais, geradas sob um ou outro pressuposto, repercutem significativamente na recuperação da informação. Sendo assim, inúmeros estudos têm sido levados a termo com o objetivo de aprimorar a qualidade das representações informacionais. Entretanto, a grande maioria desses estudos tem se preocupado, apenas, com a melhoria dos instrumentos auxiliares de indexação e com o aprimoramento das normas técnicas.

Nessa perspectiva, alguns estudiosos, dentre os quais Frohman (apud Kobashi),¹⁵ buscam consolidar mecanismos que permitam orientar e tornar inequívoco o conteúdo informativo decorrente da leitura e da interpretação do bibliotecário. Esses pesquisadores advogam que seriam necessárias a construção e a consolidação de regras 'suficientemente precisas', que pudessem orientar a análise de

assunto e a sua conseqüente representação. Todavia, a perspectiva centrada no aprimoramento dos instrumentos e das normas relativiza a ação do leitor-bibliotecário nos processos de representação informacional, e advoga ser possível chegar ao estabelecimento dessas regras sem a observação da atividade empírica dos bibliotecários. Segundo eles, os textos possuem princípios tipológicos que definem sua superestrutura. Para a consolidação das regras, seria necessário atuar na compreensão e na tradução normativa dos princípios tipológicos dos textos.

No que diz respeito à estrutura do texto, afirma-se estar associada ao modo como [...] as idéias são organizadas no texto; com relação ao conteúdo, ao tema e aos conceitos tratados no texto. Como a estrutura do texto se articula ao seu conteúdo, o autor de um texto escolhe determinada estrutura textual que venha coincidir com o conteúdo que quer transmitir.¹²

Por outro lado, têm sido desenvolvidos estudos com o intuito de refletir sobre o papel do leitor-bibliotecário nos processos de representação da informação.^{10, 11, 19, 22, 27, 30} Esses estudos visam a compreender de que modo os bibliotecários articulam e operacionalizam, em termos informacionais, o conhecimento pessoal, os objetivos do sistema de informação, as especificidades dos textos, as características e as demandas dos usuários. Tais estudos constataam, a partir de percursos teóricos distintos, que deve ser dada maior atenção ao processo de formação dos mediadores informacionais, e coincidem na compreensão de que a atividade de mediação informacional é complexa, e envolve processos de apropriação social da informação do ponto de vista de quem efetiva o gesto de leitura.

Assim, foi possível verificar que os estudos sobre a questão da representação da informação e da ação do leitor-bibliotecário ainda estão, a julgar pelas tendências apontadas nas pesquisas em andamento, longe de uma orientação consensual.

Atualmente, as contribuições da lingüística, da psicologia cognitiva, da semiótica e da análise do discurso surgem como possibilidade de interlocução e orientação teórica, na análise da questão dos aspectos humanos presentes na representação informacional.

Espera-se que esse movimento teórico contribua para tornar mais efetiva a atuação do bibliotecário como mediador da informação, pois a ação desse mediador é recoberta de ambigüidades e demarcada pelas regras rígidas dos sistemas de informação. Entretanto, este mesmo sistema requer sujeitos articuladores e conhecedores das peculiarida-

des das informações, capazes de promover interfaces conseqüentes e que compreendam as necessidades de informação de seus usuários.

Torna-se então necessária a ampliação do conhecimento desses profissionais acerca de sua atividade, de modo que possamos vislumbrar a redução do impacto da mediação humana, visando minimizar as quase inevitáveis discrepâncias nos processos de representação. Compreender mais amplamente os aspectos humanos envolvidos na representação informacional pode permitir aos bibliotecários participar como sujeitos plenos na condução de suas atividades profissionais, dentre as quais a leitura é parte fundamental.

II Considerações finais

Vimos que a presença do leitor-bibliotecário na gestão dos espaços coletivos de informação e leitura é permeada por contradições que vão além do universo profissional. Se, por um lado, seu papel de mediador é por vezes ignorado, por outro, sua presença à frente dos sistemas de informação tem sido cada vez mais evidente e necessária.

Atualmente, a profissionalização da leitura é uma condição *sine qua non* para o processo de disseminação da informação e do conhecimento, e se apresenta como tendência em contínua expansão no contexto das inovações tecnológicas.

Do ponto de vista do funcionamento dos sistemas de informação, é necessária a tomada de consciência da existência desse leitor. Quanto aos próprios leitores mediadores, estes devem ter em mente que, para sua sobrevivência como trabalhadores intelectuais,

O desafio crucial é o de construir interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja através de uma minúcia qualquer de um discurso sobre o discurso, seja no espaço lógico estabilizado como pretensão universal.²² (p. 114)

Essa atitude pode contribuir para a formação crítica do leitor que está à frente dos sistemas informacionais, o que, a nosso ver, deve ser implementado a partir da articulação de novas estratégias de leitura. Isso possibilitaria o desenvolvimento de elementos que consolidem e ampliem a apropriação conceitual em processos de representação temática.

Atuar como leitor mediador é ser intérprete de informações e demandas. É ter que exercer a capacidade interpretativa *sã* e, às vezes, a paranóica, para melhor compreender a dinâmica do fenômeno informacional, o que exige dos profissionais uma postura multidis-

ciplinar na realização do seu trabalho, elemento que pode contribuir em sua *performance* como leitor mediador.

No nosso entendimento, somente a partir da integração da experiência pessoal do leitor mediador e do desenvolvimento de novas estratégias de abordagem da informação, será possível consolidar a parceria autor/mediador/leitor, tão necessária às práticas cotidianas de leitura e de representação informacional.

REFERÊNCIAS

1. BAKHTIN, Mikhail. *Marxismo e filosofia da linguagem*. São Paulo: Hucitec, 1995.
2. BARANOW, U.G. Perspectivas na contribuição da lingüística e de áreas afins à ciência da informação. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 12, n. 1, p. 23-35, 1983.
3. CESARINO, Maria Augusta da Nóbrega; PINTO, Maria Cristina C.M.F. Análise de assunto. *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, v. 8, n. 1, p. 32-43, jan./jun. 1980.
4. CHAGAS, Eduardo Ferreira. Diferença entre alienação e estranhamento nos manuscritos econômicos-filosóficos (1844) de Karl Marx. *Educação e Filosofia*, São Paulo, v. 8, n. 16, p. 23-33, jul./dez. 1994.
5. CUNHA, Isabel Maria R. Rerim; KOBASHI, Nair Yumiro; AMARO, Regina Keiko F. *Análise documental: considerações teóricas e experimentações*. São Paulo: FEBAB, 1989, p. 28-29.
6. ECO, Umberto. *A obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas*. São Paulo: Perspectiva, 1969.
7. —. Entre autor e texto. In: —. *Interpretação e superinterpretação*. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 79-104.
8. —. Lector in fabula; a cooperação interpretativa nos textos narrativos. São Paulo: Perspectiva, 1979.
9. FAUSTO NETO, Antonio. A deflagração do sentido: estratégias de produção e de captura do sentido. In: SOUSA, Lauro Wilton de (org.) *Sujeito: o lado oculto do receptor*. São Paulo: ECA/USP: Brasiliense, 1995, p. 189-222.
10. FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. As leituras do indexador: estudo de observação. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 101-116, jan. /jun. 1999.
11. —. A leitura documental na perspectiva de suas variáveis: leitor-texto-contexto. *DataGramaZero*, v. 5, n. 4, ago. 2004. Disponível em: <<http://www.datagramazero.org.br>> Acesso em: 29 ago. 2004.
12. GUIMARÃES, José Augusto Chaves. Recuperação temática da informação. *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, São Paulo, v. 23, n. 1/4, p. 112-130, jan./dez. 1999.
13. GUINCHAT, Claire; MÉNOU, Michel. *Introdução geral às ciências e técnicas da informação e documentação*. 2. ed. Brasília: IBICT, 1994.
14. HUTCHINS, W.J. *Languages of indexing classification; a linguistic study of structures and functions*. [S.l.]: Peter Peregrinus, 1975.

15. KEMP, D.A. *The nature of knowledge: an introduction for librarians*. London: C. Bingley, 1976.
16. KOBASHI, Nair Yumiko. *A elaboração de informações documentárias: em busca de uma metodologia*. São Paulo: ECA/USP, 1994. (Tese, Doutorado)
17. KURAMOTO, Hélio. Uma abordagem alternativa para o tratamento e a recuperação de informação textual: os sintagmas nominais. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 25, n. 2, p. 182-192, maio/ago. 1996.
18. LANCASTER, F.W. *Indexação e resumos: teoria e prática*. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 2004.
19. LARA, Marilda Lopes G. *A representação documental: em jogo a significação*. São Paulo: ECA/USP, 1993.
20. —. Algumas contribuições da semiologia e da semiótica para a análise das linguagens documentárias. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 22, n. 3, p. 223-226, set./dez. 1993.
21. —. Linguagens documentárias, instrumentos de mediação e comunicação. *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, São Paulo, v. 26, n. 1/2, p. 72-80, jan./jun. 1993.
22. LUCAS, Clarinda Rodrigues. *Biblioteconomia: produção e administração da interpretação*. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 26, n. 1, p. 46-53, jan./abr. 1997.
23. —. *Indexação: gesto de leitura do bibliotecário*. Campinas: UNICAMP, 1996. (Tese, Doutorado)
24. —. Olhar leitor do bibliotecário e a leitura de arquivos. *Transinformação*, Campinas, v. 7, n. 1-3, p. 111-116, jan./dez. 1995.
25. MANGUEL, Alberto. *Uma história da leitura*. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
26. MARTINS, Maria Helena. *O que é leitura*. São Paulo: Brasiliense, 1994.
27. NAVES, M.M.L. Estudo de fatores interferentes no processo de análise de assunto. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 6, n. 2, p. 189-203, 2001.
28. NOCETTI, Milton A.; FIGUEIREDO, Regina Célia. Línguas naturais e linguagens documentárias: traços inerentes e ocorrência de interação. *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, v. 6, n. 1, p. 23-37, jan./jun. 1978.
29. NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. Instrumentos e metodologias de representação da informação. *Informação & Informação*, Londrina, v. 1, n. 2, p. 37-45, jul./dez. 1996.
30. PONTES, Rute Batista de; VALIO, Else Benetti Marques. Leitura do bibliotecário acadêmico: formação e atuação. *Transinformação*, Campinas, v. 10, n. 3, set./dez. 1998.
31. RIVER, Alexis. Construção de linguagens de indexação: aspectos teóricos. *Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG*, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 56-99, jan./jun. 1992.
32. SANTAELLA, Lucia. *Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo*. São Paulo: Paulus, 2004, v. 1.
33. SUOMINEN, Vesa. *Filling empty space: a treatise on semiotic structures in information retrieval, in documentation and related research*. Oulu: Oulu University Press, 1997.
34. SVENONIUS, Elaine. Unanswered questions in the design of controlled vocabularies. *Journal of the American Society for information Science*, v. 37, n. 5, p. 331-340, 1986.

Capítulo 3

A importância de Ranganathan para a organização do conhecimento

MADALENA MARTINS LOPES NAVES

madalena@eci.ufmg.br

¶ Introdução

Reconhecidamente, um dos nomes que mais se destacam nos estudos teóricos da área de organização do conhecimento é o de Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892–1972), matemático, bibliotecário, filósofo e pensador indiano. Vasta literatura nacional e internacional focaliza, até nossos dias, esse homem considerado genial. O desafio, neste texto, é tentar mostrar em poucas linhas a importância de Ranganathan, como ser humano e intelectual, e sua contribuição para o tratamento da informação.

Ressalte-se a necessidade de uma superficial e rápida abordagem dos antecedentes históricos do campo em que mais se destacou, a classificação do universo de assuntos, para, posteriormente, mencionar-se algo sobre sua vida e seu trabalho. Além disso, é destacada a influência de suas idéias nos estudos da atualidade, inclusive a adoção de suas teorias em sistemas automatizados.

¶ Antecedentes históricos

A história da classificação do conhecimento teve como ponto de partida o modelo estabelecido por Aristóteles, que prevaleceu durante aproximadamente dois mil anos (300 aC a 1600) e começou a decair no final da Idade Média. Aristóteles dividiu a ciência em três partes: *teórica* — visa o conhecimento em si (física, matemática e metafísica); *prática* — busca o conhecimento como um guia de conduta, cujo propósito é a ação (ética, política, economia e retórica); e *produtiva* — o propósito é a criação de um produto (poesia e artes).

Essas divisões não são mutuamente exclusivas, ou seja, uma disciplina pode estar em mais de uma divisão.¹ Um exemplo disso é a classificação (conjunto de classes apresentado numa ordem sistemática), que é considerada como uma ciência *produtiva* quando seu objetivo é produzir sistemas de classificação; uma ciência *prática* quando esses sistemas são orientados para a ação de organizar o universo dos assuntos; e uma ciência *teórica* quando pesquisa sobre seu objeto de estudo, como o universo dos assuntos e os sistemas de classificação.

Porfírio, filósofo grego do século IV, aplicando o princípio de oposição de Platão e Aristóteles, apresentou uma classificação dicotômica do conhecimento, que ficou conhecida como árvore de Porfírio. O exemplo apresentado na figura 1 está presente em grande parte dos trabalhos que abordam o assunto e mostra como, a partir dessa classificação, os assuntos são divididos.

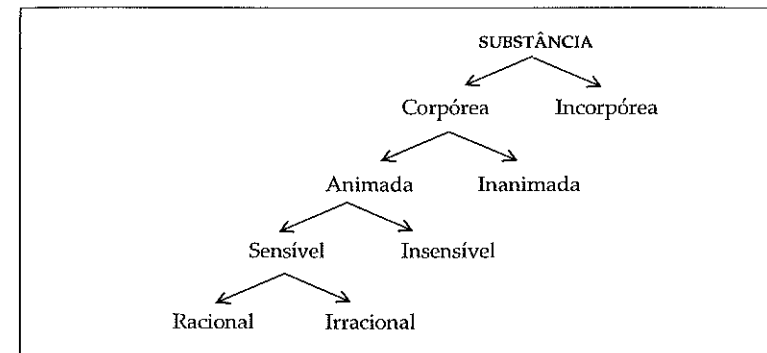


Figura 1. Exemplo da árvore de Porfírio

A partir do século XIX, houve esforços de classificadores como Bacon, Bliss e outros, para substituir o sistema de Aristóteles. As classificações eram agrupadas, arranjadas, segundo características subjetivas. A divisão de Bacon dependia do modo como a mente conduzisse os fenômenos — pela memória e pela razão. Deve-se admitir que isso foi um rompimento com o método aristotélico, que se baseava em atributos das entidades materiais. As dicotomias propostas por esses classificadores não ajudaram a decidir a que ciência pertencia um assunto particular.

No século XX, as classificações tiveram como traço característico principal o empirismo, sendo desconsiderada a pura teoria. Muitos estudos científicos foram desenvolvidos por Dewey, Cutter, Brown, Bliss e a Library of Congress dos EUA. Houve muita repetição dos pontos de vista subjetivos do século XIX. Dessas classificações destaca-se a Classificação Decimal de Dewey (CDD), que se baseou na classificação filosófica de Bacon e foi a primeira a utilizar números decimais para a notação dos assuntos.²

Verifica-se que um nome se destacou no desenvolvimento teórico da classificação no século XX: Ranganathan, considerado nos círculos internacionais como o introdutor do método científico na biblioteconomia e ciência da informação.

Nasceu em 1892, em Shiyali, uma pequena aldeia no estado de Tamil Nadu, na extremidade meridional da Índia. Concluiu o bacharelado (1913) e o mestrado (1916) em matemática no Madras Christian College. Lecionou matemática e física em algumas escolas superiores de Madras. Candidatou-se à seleção para o cargo de bibliotecário da Madras University, e, para sua surpresa, pois não fizera estudos de biblioteconomia, foi selecionado. Assumiu suas funções em 1924 e, no ano seguinte, partiu para Londres onde permaneceu por nove meses estudando na School of Librarianship do University College, de Londres, sob a orientação de W.C. Berwick Sayers.

Influenciado pelos ensinamentos de Sayers, calcados na teoria da classificação com base na lógica aristotélica, partiu para uma revolução no delineamento de esquemas de classificação.

¶ Ranganathan como pessoa

Sobre a vida pessoal de Ranganathan pouco foi escrito; inclusive, em sua autobiografia publicada por um amigo em 1992, quase nada foi mencionado da sua infância, vida familiar e amigos.³

Seus livros, artigos, manuscritos e correspondências revelam sua admiração pela inteligência e personalidade de Newton. Tinha grande poder de concentração e podia permanecer longos períodos em meditação. Além disso, refletia em seus trabalhos grande objetividade e otimismo. Escrevia com perfeição científica e precisão matemática, revelando a influência do conhecimento científico na sua terminologia e metodologia.⁴

Como Einstein, Ranganathan sempre impressionou seus colegas por sua habilidade em penetrar no âmago de um problema complexo e instantaneamente encontrar a solução lógica.

Acreditava em Deus e a freqüente ocorrência da invocação a Deus em seus trabalhos mostra sua convicção religiosa. Levava uma vida muito simples e era calmo e sereno. Tinha uma personalidade genial, porque era profundamente interessado no que estava fazendo. Sayers costumava queixar-se que Ranganathan não poderia distinguir a importância entre a montanha e o morro, o que não era verdade. Simplesmente, montanhas ou morros, o que necessitasse de sua atenção, a teria. Dava grande importância ao ser humano e ao trabalho criativo, tendo promovido a cooperação intelectual e cultural entre os mundos oriental e ocidental.

Palmer compara Ranganathan a um *pattern maker*. São pessoas que alcançam generalizações universais, que transcendem limitações de espaço e tempo. Considera-se que a raça humana produziu numerosos *pattern makers*, como Panini, Aristóteles, Newton, Hegel, Darwin, Einstein e outros tantos. Pode ser incluído nesse grupo o nome de Ranganathan, pois, como os demais, se impôs a tarefa de tecer e consolidar idéias e práticas da sua época, em formas coerentes e convincentes, de valor permanente.⁵

A disciplina de sua escolha foi a biblioteconomia, área em que produziu uma estrutura de esquemas e teorias. Deixou ainda extensa contribuição em matemática, educação, literatura, religião e misticismo, além de ter escrito várias biografias de cientistas.

Para Kumar, Ranganathan pareceu ter duas vidas, sendo que a primeira necessitava ser eclipsada pela segunda. Na primeira, era tão humano que parecia um dos mortais comuns. Sua atenção se voltava para os problemas da Índia. Na segunda, parecia lutar com questões fundamentais de interesse internacional.⁵

O reconhecimento de suas teorias em todo o mundo ainda durante a sua vida é um fenômeno considerado notável, pois, no terreno das idéias, é rara a obtenção de reconhecimento universal durante a vida.

¶ A contribuição de Ranganathan para a organização do conhecimento

O crescimento contínuo nos diversos campos do conhecimento tem sido uma constante preocupação dos epistemologistas. Para orga-

nizar e avaliar os dados do conhecimento, são feitos estudos sobre a vida científica, a compreensão da natureza e a formação de assuntos.

Ranganathan estudou epistemologia que, na metade do século XX, não podia manter o caráter de filosofia pura nem permanecer como um campo voltado para o aspecto educacional. Além de estudar a teoria e a natureza do conhecimento, preocupou-se com os modos de formação do conhecimento em vários assuntos. Contribuiu para a formação do conhecimento examinando criticamente e estabelecendo cientificamente a compreensão da teoria sobre a natureza do conhecimento.

Foi o primeiro a introduzir fundamentos científicos em biblioteconomia pela aplicação da abordagem newtoniana, sintetizada nas questões: o quê? por quê? e como? Adotou a abordagem aristotélica do pensamento analítico-sintético no plano das idéias e, como Aristóteles, estudou características e categorias *ontológicas*.

Se Aristóteles defendeu que a linguagem refletia o mundo real, para Ranganathan a biblioteconomia, com ênfase no plano das idéias, refletia também o mundo real. Concordava com Aristóteles ao dizer que o significado das palavras depende do contexto, tendo observado a diferença entre conotação e denotação de isolados sozinhos, de suas ramificações num assunto específico.

As contribuições de Ranganathan, nos caminhos de formação de unidades do conhecimento, devem continuar a guiar epistemologistas na compreensão da teoria e da natureza do conhecimento, além de ser a fonte da atividade classificatória do conhecimento.

É interessante observar que, diferentemente de outros teóricos, Ranganathan considera como sinônimos termos como 'organização do conhecimento' e 'classificação'. Já 'conhecimento' é definido como a totalidade de idéias conservadas pelos homens e, nesse sentido, 'conhecimento' = 'universo de idéias'. No contexto de 'informação', Ranganathan trata também conhecimento e informação, algumas vezes, como sinônimos.

Donker Duyvis⁵ enumera as contribuições de Ranganathan para a Federação Internacional de Documentação (FID), afirmando que suas publicações demonstram: a) a qualidade de um filósofo; b) tolerância e a sabedoria de um compatriota de Gandhi; c) o conhecimento e a capacidade de trazer, ambos, a unidade de pensamentos que já são dirigidos a importantes classificações.

Pode-se verificar que há consenso, nos trabalhos dos autores lidos, a respeito da grande contribuição de Ranganathan, não só para a área de classificação como também para as outras áreas em que atuou e pelas quais se interessou durante sua vida. Gwyer sintetiza em poucas palavras o valor merecidamente atribuído ao grande teórico, afirmando que ele combina a humanidade de Sócrates, o transcendentalismo de Platão e o intelecto de Aristóteles, reforçando o caráter dos *pattern makers*, mencionado anteriormente.

¶ A classificação do conhecimento

Para a classificação do conhecimento, Ranganathan adotou um estilo aforístico, aproximando-se do princípio de "unidade de pensamento atômico". Essa tendência deveu-se exclusivamente à sua familiaridade com o pensamento indiano e com a literatura védica. Acredita-se que a gênese do seu pensar estava em sua visão holística do universo influenciada pelas culturas brâmane, chinesa e também pela astrologia.⁶

Como matemático e bibliotecário, viu-se imerso na classificação de todo o conhecimento, e levantou pela primeira vez a seguinte questão: Como os assuntos são formados? A resposta que obteve foi que a formação dos assuntos se dá por meio de cinco caminhos: dissecação, laminação, desnudação, reunião/agregação e superposição.

Ele explicou os caminhos pelos quais se chega a essa divisão e, nisso, abrangeu a dicotomia difundida por Kant (o pró e o contra das coisas, a possibilidade e a impossibilidade, a existência e a não-existência, a necessidade e a contingência), e a da árvore de Porfírio. Examinou o método da decatomia (com dez divisões) e concluiu que, em vista do crescimento prolífico multidimensional, ele não é satisfatório. Sugeriu, então, o padrão de mapear o conhecimento com a policotomia ilimitada (número ilimitado de divisões das áreas do conhecimento).

Em lugar da árvore de Porfírio, buscou esclarecimentos na árvore baniana — espécie de figueira indiana — para dar uma forma aceitável à sua descoberta relevante. Em adição ao tronco original, vários troncos secundários são formados de tempos em tempos, idéia associada a uma árvore de assuntos.⁷ Mediu o crescimento da 'espiral' do desenvolvimento de novos assuntos, identificando os seguintes estágios: *pesquisa fundamental* — pesquisa na ciência pura; *pesqui-*

sa aplicada — aplicação de descobertas da pesquisa fundamental a um campo de utilidade específico; *projeto-piloto* — estabelecimento de novos processos de produção de um objeto já conhecido ou de um novo objeto (ou artigo); *desenho e produção de novo mecanismo; novo material; novo produto; uso de novo produto* — ou intermediário de um objeto final; *novos problemas criados pelo novo produto*, logo ou mais tarde. Chega-se novamente à pesquisa fundamental, para solucionar os novos problemas e à continuação da 'espiral' *ad infinitum*.⁸

O hábito de dissecação e síntese com que analisou o conhecimento resultou no mais revolucionário esquema de classificação, considerado sua maior contribuição e novo paradigma para a biblioteconomia. Estudou com especial interesse os sistemas até então existentes, observando suas vantagens e limitações.

A estrutura rígida dos sistemas hierárquicos para a classificação do conhecimento chamou sua atenção e, a partir daí, pensou em criar um sistema mais flexível. Sua proposta de uma estrutura facetada com síntese notacional representou uma completa inovação na área da teoria da classificação.⁹ A primeira edição da *Colon Classification* (Classificação de Dois Pontos) é de 1933, e nela foi utilizado o método hipotético-dedutivo, em três planos de trabalho: *plano das idéias* — a mente é o local da origem das idéias; *plano verbal* — após a formulação das idéias, vem a capacidade de desenvolver uma linguagem articulada; *plano notacional* — as palavras são traduzidas para símbolos (letras e números) que formam a notação.

Ranganathan mostrou que a área do conhecimento, ou seja, o número de assuntos que devem ser selecionados numa classificação é infinito. Entre dois pontos no sistema pode ser inserido um número infinito de novos pontos. Considerou que o conhecimento é multidimensional: as interligações de cada conceito espalham-se em muitas direções e usualmente cada assunto é uma síntese de vários conceitos múltiplos ligados, adotando assim a abordagem analítico-sintética.

Formulou, para o *design* da classificação, idéias orientadas expressas na forma de leis, princípios, postulados e cânones. Com suas indagações e busca de padrões, deu substância e respeitabilidade à classificação como ciência teórica.

¶ As cinco leis de Ranganathan

Em seus estudos e pesquisas em bibliotecas, Ranganathan pôde observar que as atividades desenvolvidas eram profundamente empíricas, o que o levou a buscar um fio condutor para as várias práticas, e o resultado foi a formulação de cinco leis, a saber: os livros são para usar; a cada leitor seu livro; a cada livro seu leitor; poupe o tempo do leitor; a biblioteca é um organismo em crescimento.

Essas leis parecem declarações simples, e até ingênuas, mas apresentam profundidade de significado e conteúdo, pois nelas é proposta uma completa filosofia para a biblioteconomia, sendo ainda consideradas declarações fundamentais para as metas que os serviços de informação deveriam buscar alcançar.

Alguns autores acreditam que essas leis são modernas e flexíveis o suficiente para envolver diretrizes de novos padrões de crescimento e de desenvolvimento da informação. Tem sido discutida a modernidade dessas cinco leis, e relata-se o desenvolvimento dos conceitos filosóficos e práticos nelas embutidos, desde a sua enunciação até os dias atuais, de acordo com um estudo comparativo de sua interpretação por vários autores, na literatura internacional.¹⁰

Cochrane mostra que, numa leitura atual dessas leis, palavras utilizadas por Ranganathan podem ser substituídas da seguinte forma: leitor, por usuário; livro, por informação, e biblioteca, por sistemas de informação. Para ele, não há necessidade de mudar as leis pelo uso de novas tecnologias.¹¹

¶ Adoção da filosofia de Ranganathan na atualidade

Tendo dominado a cena na biblioteconomia indiana durante quase meio século, Ranganathan exerceu grande influência nos estudos teóricos de especialistas de vários países, criando novo paradigma para o exercício da profissão de bibliotecário, e adicionando-lhe novas dimensões. Verifica-se, atualmente, uma busca, cada vez maior, de suas idéias, para servir de embasamento teórico de pesquisas, inclusive de estudos ligados à área da informática, como o estudo de metadados.

A teoria facetada mostra-se interessante para a organização do conhecimento baseada em tecnologias computacionais. Mesmo sistemas automatizados, como o caso do *PRECIS* (*Preserved Context Indexing System*), adotado pela *British National Bibliography* de 1984 a

1990, baseiam-se nos princípios e procedimentos preconizados por Ranganathan, o que possibilita afirmar que certamente suas idéias se perpetuarão durante o corrente milênio, no embasamento teórico de pesquisas em ciência da informação.

Outro trabalho que dá ênfase à influência das teorias de Ranganathan na recuperação da informação é o de Ingwersen & Wormell;¹² esses autores acreditam que até sua morte, em 1972, ele teve tempo suficiente para pressentir os primórdios dos processos de recuperação da informação automatizados, que ainda se baseavam em simples operações de computador. Também o estudo de Neelameghan¹³ discute e apresenta exemplos de algumas aplicações práticas dos postulados, princípios e técnicas formulados por Ranganathan na estruturação da sua teoria geral da classificação do conhecimento em vários estágios, no projeto e desenvolvimento de bases de dados especializadas.

No estudo de teorias que fundamentam a elaboração da linguagem documentária, destaca-se a importância das idéias de Ranganathan, atribuindo-se a ele o início de um movimento revolucionário na biblioteconomia, com o estabelecimento de postulados e cânones, seja para a ordenação física dos livros nas estantes, seja para a organização das informações contidas neles.

Ranganathan nos presenteou com um corpo teórico que, ainda hoje, mantém sua força. O método de facetas tem-se mostrado apropriado para várias aplicações na organização, sistematização e recuperação de informação, em ambiente automatizado ou não, porque, de fato, ele criou um método para pensar a organização do conhecimento com finalidades concretas.¹⁴

O ideal seria ressaltar e discutir todas as contribuições de Ranganathan para o campo da organização do conhecimento, temas exaustivamente analisados na literatura. No entanto, isso fugiria ao propósito deste texto, que teve, tão-somente, a intenção de fazer uma síntese de trabalhos de alguns autores sobre a vida e a importância deste teórico, que trouxe novas abordagens para tal organização e modernizou, com suas idéias revolucionárias, os esquemas de classificação do conhecimento.

NOTAS E REFERÊNCIAS

1. SVENONIUS, Elaine. Ranganathan and classification science. *Libri*, v. 42, n. 3, p. 176-183, 1992.

2. VICKERY, B.C. *Classificação e indexação em ciências*. Rio de Janeiro: BNB/Brasília, 1980. Apêndice A: Aspectos históricos da classificação da ciência, p. 187-225.
3. P.N. Kaula, amigo de Ranganathan, fez o apêndice de sua autobiografia intitulada *A librarian looks back*, publicado pela Kaula Series in Library Science, n. 11, e informações sobre a obra foram publicadas por M.P. Satija na seção de crítica de livros de *Information Science*, v. 9, n. 1, p. 35-36, 1992.
4. SATIJA, Mohinder Partap. *Ranganathan: method & style*. New Delhi: Kalyani, 1978.
5. Em seu trabalho sobre Ranganathan, Satija (1978) traz opiniões de amigos como Palmer, Gwyer, Kumar e Donker Duyvis, sobre seu método e estilo.
6. SEPULVEDA, F.A.M. *A gênese do pensar de Ranganathan: um olhar sobre as culturas que o influenciaram*. Rio de Janeiro: ECO/UFRJ, 1996. (Dissertação, Mestrado em ciência da informação)
7. RANGANATHAN, S.R. *Prolegomena to library classification*. Bombay: Asia Publishing House, 1967.
8. —. Hidden roots of classification. *Information Storage and Retrieval*, Oxford, v. 3, p. 399-410, 1967.
9. —. *Colon Classification: basic classification*. Bombay: Asia Publishing House, 1983.
10. FIGUEIREDO, Nice Menezes de. A modernidade das cinco leis de Ranganathan. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 21, n. 3, p. 186-191, set./dez. 1992.
11. COCHRANE, Pauline. Information technology in libraries and Ranganathan's five laws of library science. *Libri*, v. 42, n. 3, p. 235-241, 1992.
12. INGWERSEN, Peter; WORMELL, Irene. Ranganathan in the perspective of advanced information retrieval. *Libri*, v. 42, n. 3, p. 184-201, 1992.
13. NEELAMEGHAN, A. Application of Ranganathan's general theory of knowledge classification in designing specialized databases. *Libri*, v. 42, n. 3, p. 202-226, 1992.
14. CAMPOS, Maria Luiza de Almeida. *Linguagem documentária*. Niterói: Eduff, 2001.
15. DUDLEY, Edward (ed.) *S.R. Ranganathan: 1892-1972*. London: The Library Association, 1974.
16. KUMAR, Girja. *S.R. Ranganathan: an intellectual biography*. New Delhi: Har-Anand, 1992. (Recensão de livro.)
17. NAUM, Chew Chiat. Ranganathan's importance. *The Australian Library Journal*, v. 43, n. 4, p. 219-225, Nov. 1994.
18. PIEDADE, Maria Antonieta Requião. *Introdução à teoria da classificação*. Rio de Janeiro: [s.n.], 1972.
19. SRIVASTAVA, Anand. *Ranganathan: a pattern maker*. New Delhi: Metropolitan Book, 1977.
20. As autoras Maria Luiza de Almeida Campos e Hagar Espanha Gomes discutem a formação dos assuntos nos documentos e sua influência na organização de domínios de conhecimento, e explicam cada maneira de formação de assuntos definida por Ranganathan em CAMPOS, M.L.A.; GOMES, Hagar Espanha. Organização de domínios de conhecimento e os princípios ranganathanianos. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 150-163, jul./dez. 2003.

Capítulo 4

Um olhar sobre representações no universo do conhecimento : o caso das micro e pequenas empresas

MARIA EUGÊNIA ALBINO ANDRADE

eugeniaandrade@eci.ufmg.br

¶ Introdução

A informação e a importância de sua utilização têm sido muito contempladas em trabalhos e estudos do campo da ciência da informação nas últimas décadas. Enfocar apenas o uso da informação pode vir a constituir um viés de abordagem, que pode comprometer trabalhos nessa área, uma vez que, ao se tratar do uso da informação necessariamente se estará abordando, também, o acesso ao conhecimento, à informação. Tal acesso só se viabiliza se for precedido por ações sociais de organização e representação do conhecimento, que culminem no processo de transferência da informação. Assim, tais ações se perpassam compondo uma teia de relações entre atores diversos, cujo fio condutor é o conhecimento, a informação.

O presente texto enfoca a organização e a representação — especialmente a representação instrumental (esquemas de classificação, listas de cabeçalhos de assuntos e tesouros) — de um assunto previamente delimitado: as micro e pequenas empresas no Brasil.

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: primeiramente, traçam-se breves considerações sobre as relações entre organização, representação do conhecimento e transferência da informação; em seguida, é analisada a representação instrumental e como se registra o assunto escolhido: as micro e pequenas empresas; e, concluindo, são apresentadas considerações sobre a análise realizada, contrapondo-a à teoria do campo da representação e da organização da informação.

¶ Representação e organização do conhecimento: uma breve visão

Ao longo de sua existência o homem desenvolveu recursos de comunicação que possibilitaram reforçar as relações sociais e transmitir seus sentimentos, suas experiências; em suma, repassar o conhecimento que adquiria sobre si, sobre os outros homens, sobre a natureza e sua interferência nela. No processo de transmitir informações, o homem foi criando meios de registrar seus conhecimentos e elaborou o processo de registro e construção do conhecimento por meio de representações. Estas traduziram, e traduzem, a visão de mundo que cada um de nós possui em determinado momento socio-cultural e histórico e que está também presente nas linguagens utilizadas e nos suportes disponíveis para essas representações. Quer dizer, o registro do conhecimento por meio de representações revela a relação das idéias e das ideologias com as técnicas.

Porém, como antecedente e subjacente a todas essas ações, encontra-se o ato de classificar, pois, "sem classificação não poderia haver nenhum pensamento humano, ação ou organização que conhecemos".²⁰ Fernandez⁷ define a classificação como um modo fundamental de pensamento e operação, isto é, um processo mental, processo este que se manifesta no ser humano desde os seus primeiros momentos de vida.

A importância da classificação também é destacada por Lévy-Strauss, que a considera como o gesto fundador de uma cultura, ou seja, uma cultura se constitui a partir das classificações estabelecidas por seus membros.

A classificação e a representação constituem preocupações antigas, já discutidas por filósofos como Platão e Aristóteles. Embora a preocupação do homem com a questão da representação de suas idéias, de seu conhecimento, não seja recente, adquiriu maior ênfase na ciência da informação, nos últimos tempos, devido a fatores como o aumento de informação em circulação, a diversidade de suportes disponíveis para seu registro e, em especial, o desenvolvimento das tecnologias da informação.

A questão da representação passa a ocupar um lugar privilegiado quando os profissionais da informação e os próprios usuários reconhecem a sua relevância na transferência da informação. Esta

deve ser entendida como um conceito mais amplo do que a recuperação ou a disseminação da informação, como advoga González de Gómez¹⁷ ao defini-la como

um conjunto de ações sociais com que os grupos e as instituições organizam e implementam a comunicação da informação, através de procedimentos seletivos que regulam sua geração, distribuição e uso.

Contudo, a concretização dessas ações sociais se viabiliza por meio dos atos de organização e representação do conhecimento e junto com eles. Essa relação encontra-se bem colocada por González de Gómez¹⁶ ao afirmar que

A constituição de uma 'ordem', de um 'plano organizacional' dos conhecimentos substantivos e sua legitimação seriam sempre consistentes com um modo de relação do pensamento com o real, que por sua vez, regula o *locus* da representação.

¶ O universo do conhecimento: as micro e pequenas empresas e suas representações

O assunto escolhido para análise foram as micro e pequenas empresas no Brasil. Na literatura sobre o assunto, encontramos duas grafias diferentes: micro e pequenas empresas e micro-pequenas empresas. No primeiro caso, são apresentadas como dois tipos diversos de empresas, enquanto no segundo o hífen sugere a combinação dos dois tipos em um. A diferenciação das grafias retrata a estreita ligação entre elas devido à natureza das suas características, bem como a dificuldade de conceituá-las.

Para se analisar como está organizado o conhecimento sobre essas organizações e como elas estão representadas em linguagens dedicadas a esses fins, desenvolveu-se a metodologia descrita a seguir. Primeiramente, buscou-se compreender os conceitos de micro e pequenas empresas (MPes) através da consulta a dicionários de reconhecida competência e à literatura científica sobre o tema. Para aprofundar os conhecimentos sobre o assunto, recorreu-se novamente à literatura científica para conhecer a evolução histórica das MPes, aqui apresentada de maneira concisa. Após a realização dessas duas etapas, que forneceram o embasamento imprescindível para o estudo proposto, os instrumentos de organização e representação do conhecimento — esquemas de classificação e tesouro — foram consultados e os resultados estão apresentados adiante.

A metodologia desenvolvida para este estudo poderá ser aplicada a outros campos do conhecimento e a outras representações instrumentais e contribuir para o aprimoramento das últimas. Poderá, ainda, ser empregada na formação dos que irão trabalhar com a organização e a transferência da informação.

¶ Conceituação de micro e pequenas empresas

A conceituação, ou a delimitação do significado, de um termo constitui ponto fundamental para o trabalho de organização e representação do conhecimento. Pois é a conceituação que possibilita a análise da representação dos assuntos em diversos instrumentos constituídos para a organização da informação. Além disso, é necessário situar o desenvolvimento do assunto para chegar-se a uma análise mais detalhada das representações instrumentais.

O termo empresa, comumente, é utilizado como sinônimo de indústria e firma, embora estes possuam significados diversos, como pôde ser observado pela consulta a dicionários gerais muito respeitados^{8,9,18} e a dicionário especializado.²⁶ O termo mais amplo é 'empresa' e engloba organizações que se dedicam à produção industrial, ao comércio e à prestação de serviços. O termo 'firma' se refere ao nome da empresa, à sua razão social.

A definição de empresas por porte é apresentada nos dicionários gerais de maneira semelhante. As organizações de pequeno porte são incluídas no verbete 'indústria' de forma muito similar, independentemente da data de publicação das fontes de informação^{8,9,18} e definidas como aquelas que se situam entre o artesanato e a indústria propriamente dita. As microempresas passam a constituir verbete na segunda metade da década de 1990, e são definidas de forma bem próxima da adotada pela administração federal.

Nessa primeira análise da representação do assunto, detecta-se a defasagem entre os conceitos dos dicionários — um conjunto de conceitos, representações de termos concretos e abstratos — e o campo do conhecimento enfocado neste estudo. Uma vez que as definições apresentadas nos dicionários consultados fornecem subsídios para se distinguir empresa, firma e indústria mas não são suficientes para a nítida distinção das empresas quanto ao porte, recorreu-se à literatura sobre o tema. Pois, "um problema importante, pre-

sente em todos os estudos sobre PME, é o da definição, ou classificação do que seja 'pequena' empresa".²⁵

O conceito de MPES tem sido discutido na literatura científica desde a década de 1970, quando se começou a admitir e destacar a expressiva participação dessas organizações na vida socioeconômica e política do Brasil. Embora os termos 'pequenas empresas' e 'microempresas' estejam sendo usados como um só, cada um possui seu próprio significado e o foram adquirindo no processo do acompanhamento de mudanças nas políticas, especialmente nas econômicas.

Até fins da década de 1970, a microempresa estava incorporada ao segmento destinado à pequena empresa. Ao classificar os segmentos industriais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o fazia apenas em três tipos de empresa quanto ao porte: a pequena, a média e a grande. Essa classificação refletia as análises de programas governamentais, em que a menor categoria era a de pequena empresa.

Diversos conceitos têm sido adotados por diferentes órgãos públicos e privados, envolvendo critérios quantitativos e qualitativos. Muitos dos critérios qualitativos refletem características das MPES, tais como, o usar o trabalho do proprietário e de seus familiares, o fato de não ter produção em escala, não possuir administração especializada e apresentar baixo desenvolvimento tecnológico. Embora nem sempre esses critérios retratem a realidade das MPES, essas características são incorporadas às suas definições, em dicionários e outras publicações, e passam também a fazer parte do imaginário social. Os critérios quantitativos têm sido os mais empregados para se definirem as MPES, devido à sua fácil verificação. Entre esses, os mais utilizados são o número de empregados, adotado pelo SEBRAE, e a receita bruta anual, que classifica as empresas como micro ou pequenas, segundo valores determinados pela administração federal.

¶ Situando as MPES no contexto histórico-econômico

Principalmente, nas duas últimas décadas, um tema tem estado em pauta na mídia e constituído objeto principal de um programa regular de televisão e de uma revista voltada para o grande público, tornando-o, assim, mais visível para todos nós; o tema é: micro e pequenas empresas. Nesses dois veículos citados por último — o

programa de televisão e a revista — um só conceito aparece: o de 'pequenas empresas', embora ele se refira tanto às próprias pequenas empresas como, também, às microempresas. O tema, porém, não é recente no campo científico, principalmente no das ciências econômicas e no das ciências administrativas, nem constitui uma nova preocupação dos empresários voltados para os negócios desse porte, que abrange atividades industriais, comerciais e de serviço.

Desde a época colonial, as pequenas empresas participaram do processo econômico do Brasil. Datam daí as tecelagens, as fiações, as forjarias, as fundições, as moveleiras, as olarias, etc. O comércio abrangia, então, redes varejistas e importadoras.

Com a vinda da família real portuguesa, os pequenos negócios, particularmente os do setor de comércio, ganharam um novo impulso e se expandiram.

No Segundo Reinado, desenvolveram-se pequenas empresas industriais na condição de prestadoras de serviços, que contaram com o apoio governamental. O fluxo migratório de operários e profissionais liberais da Itália, Espanha, Alemanha, Suíça e França estimulou a ampliação do setor.

A incipiente indústria nacional impunha-se por meio de empreendimentos de pequeno porte, quando da Primeira Guerra Mundial, e intensificou-se com a urbanização decorrente do processo de industrialização das décadas de 1920 e 1930.

O programa de industrialização de feição nacionalista da era Vargas e o pós-guerra impulsionaram a proliferação de pequenas empresas.

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), incentivou-se a política de substituição de importações e de investimentos multinacionais de produção industrial no país. Nesse período, surgiram numerosas pequenas empresas, que produziam para companhias multinacionais pelo método de subcontratação.

Nos governos militares de pós-1964, optou-se por uma política de desenvolvimento econômico voltada para projetos de grande porte que beneficiavam as grandes empresas. O mercado se estruturou com características oligopolísticas, nem sempre permeáveis à expansão das pequenas empresas. Mas Rattner²⁵ advoga que a industrialização ocorrida ao final da década de 1960 e nos primeiros anos da década de 1970, com

a conglomeração e a conseqüente oligopolização dos principais setores industriais, todavia não levaram ao desaparecimento das PME. Ao contrário, a conjuntura geral favorável, com uma demanda crescente, estimulou a expansão e, assim, a sobrevivência das PME, geralmente mediante sua integração vertical a grandes empresas, suprindo-as com bens intermediários e outros insumos (por exemplo, a indústria de autopeças).

Nesse período, uma ação digna de nota do governo para fomentar o fortalecimento dos pequenos negócios foi a criação do Centro Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (CEBRAE), em 1972, o atual Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Esgotado o potencial do processo de substituição de importações, criaram-se condições para o crescimento e a sobrevivência de uma grande gama de pequenas empresas. Isso é reforçado com o lançamento do Estatuto da Microempresa, em 1984. Segundo Oliveira e Jimenez,²² essa ação veio ao encontro de "uma urgência econômica. Criou-se uma válvula de escape para o emprego, diante do esgotamento dos grandes projetos lançados pelos setores público e privado na época do milagre". A proposta simplificação dos procedimentos para abertura de uma empresa modificou o perfil empresarial brasileiro. Desde então, tem aumentado o número de MPES atuando nos setores da indústria, do comércio e de serviços, assim como o número de empregos oferecidos por elas.

Porém as micro e pequenas empresas não possuem uma situação confortável no quadro econômico, pois apresentam um alto índice de mortalidade, que decresce de acordo com os seus anos de vida, tanto no Brasil como em países da Europa e da América. Atribui-se o fracasso a diversos fatores, que adquirem maior ou menor destaque, dependendo de quem analisa esse fracasso. Dentre esses fatores, destacam-se a falta de competência administrativa e de conhecimento das técnicas gerenciais; a conjuntura social, econômica e política brasileira e seu desconhecimento por parte dos pequenos empresários; e a incorporação mais lenta dos avanços tecnológicos.

Nos anos de 1990, com a implantação do modelo neoliberal, um novo cenário social, político e econômico se desenha. Há a liberação de importações e novas tentativas de estabilização econômica, e é nesse quadro que as MPES atuam; algumas fecham, outras se mantêm no mercado e novas são criadas, principalmente por aqueles que perdem ou deixam seus empregos ao aderir aos planos de demissão voluntária implementados por empresas públicas e priva-

das. E é nesse cenário, em que a globalização se faz cada vez mais presente, que as MPES continuam a representar um papel significativo na sociedade e na economia brasileiras. Entretanto, observando o percurso das micro a pequenas empresas, verifica-se que um longo caminho foi percorrido desde as que realizavam suas atividades em casa, de maneira artesanal, até as atuais, estabelecidas com características profissionais, chegando algumas a desenvolverem produtos ou serviços com alto conteúdo tecnológico.

¶ Representações das micro e pequenas empresas em linguagens documentárias

Todo campo de conhecimento passa por mudanças inerentes à sua própria dinâmica e por outras que se fazem necessárias para acompanhar modificações ocorridas nas diversas instâncias da sociedade. As representações instrumentais — esquemas de classificação, listas de cabeçalhos de assunto, tesouros — para darem conta de retratar o conhecimento como se apresenta em determinado momento histórico, são atualizadas por meio de novas edições. Buscam, assim, evitar um fosso entre o desenvolvimento de um campo e sua organização e representação com vista à transferência da informação.

Esse pensamento foi o fio condutor da análise das representações de micro e pequenas empresas no campo da economia na CDD, CDU, Colon Classification, e, ainda, no tesouro Spines.

As micro e pequenas empresas constituem objeto de estudo da economia e da administração, sendo enfocadas de maneiras diferentes, de acordo com a abrangência de cada um desses campos. Neste capítulo, são analisadas suas representações como unidades produtivas e como se inserem no campo da economia.

Quanto à representação do assunto em relação a determinado espaço geográfico — neste caso, o Brasil — analisou-se a possibilidade de realizá-la, mas tendo-se sempre em mente que o objetivo seria analisar a representação do assunto micro e pequenas empresas nos esquemas de classificação e no tesouro Spines, e não compor um número de classificação para um sistema de informação. Verificou-se se seria possível a representação de lugar, e como fazê-la. Na CDD e CDU, acrescentam-se notações obtidas das Tabelas Auxiliares

de Área. Na CDD, isso implica adicionar ao número representante do assunto a notação 0981 e, na CDU, a notação (081). Na Colon Classification, a representação deve contemplar a faceta espaço, que se aplica ao assunto agora analisado, conforme explicações sobre a classe economia, na primeira parte do esquema. As áreas geográficas estão relacionadas no Geographical Index e são precedidas de um ponto, que é o símbolo que designa a faceta espaço; assim, após a notação de assunto, acrescenta-se .7918. No tesauro Spines, é possível utilizar o descritor Brasil, cujo código numérico é 6414, segundo a ordem de citação indicada por esse instrumento.

A estratégia de localização do assunto micro e pequenas empresas nos esquemas de classificação se deu pela consulta aos índices, o primeiro passo da busca. Os pontos de acesso se constituíram dos termos gerais empresa e indústria, bem como os específicos — microempresas e pequenas empresas —, procurando-se encontrar o assunto, se indexado por um ou outro termo. Depois de se obter o número no índice, passou-se à consulta das tabelas.

Na CDD (19ª edição, 1979) o acesso no índice é por *business enterprises* ou por *small production economies* 338.642. No seu índice, o termo *industry* aparece relacionado principalmente ao governo, não há entrada por tipo de indústria segundo o porte. Contudo, na 20ª edição, de 1989, é possível o acesso no índice por *small business*, que inclui entrada secundária para *small industry*, mas ambas remetem ao mesmo número 338.642. Verificam-se mudanças nos índices das duas edições pesquisadas; entretanto, as tabelas da CDD, tanto da 19.ª quanto da 20ª edição, apresentam representações idênticas, conforme transcrição a seguir:

338.6	Organização da produção
.64	Tamanho das empresas
.642	Pequenas empresas
.642.2	Empreendimentos minoritários. Indústrias de artesanato operadas por minorias
.642.5	Indústrias de artesanato
.644	Grandes indústrias

Nessas edições da CDD, não estão representadas as micro e médias empresas. Pela análise da tabela, supõe-se que as microempresas

sejam incluídas no número 338.6422 ou no 338.6425, o que não condiz com a sua classificação no Brasil.

Pela edição portuguesa de 1961 da CDU, a representação de pequenas empresas se encontra sob o número 338.964, como apresentado na tabela. Microempresas não são incluídas nessa edição:

338.9	Fatores da produção. Formas de economia etc.
338.96	Dimensão das empresas
338.962	Grandes empresas
338.963	Empresas médias
338.964	Pequenas empresas
338.966	Indústrias caseiras

Na edição de 1976 da CDU, encontram-se duas entradas para os termos empresa e indústria, no singular e no plural. Por se tratar de um índice rotativo gerado por computador, as palavras consideradas expressivas são apresentadas como entradas 'em destaque', conforme explicação no início da obra. A falta de padronização das entradas dificulta a consulta, o que é característico dos índices KWIC. Sob o termo empresas, no índice, encontram-se:

empresas grandes	338.962, 65.017.1
empresas médias	338.963, 65.017.2
empresas minúsculas	338.965
empresas pequenas	338.964, 6.5.017.3

e sob o termo indústrias, tem-se:

indústrias médias	338.963
indústrias pequenas	338.964

Pela consulta ao índice, verifica-se a utilização de empresas minúsculas em vez de microempresas. O assunto empresa, quanto ao tamanho, está presente na edição brasileira de 1976, tanto em economia 33 quanto em administração 65.

Na edição brasileira de 1987 da CDU, o assunto, no campo da economia, não é apresentado no índice, apenas no da administração. Porém, no interior da tabela, através de remissiva chega-se ao assunto:

65.017.17	Dimensão. Extensão. Volume de uma firma, empresa → 334.746
-----------	---

Entretanto, na tabela, ao se examinar o número 334.7 — Formas de

organização das empresas. Alianças econômicas — observa-se que as micro e as pequenas empresas são representadas por mais de um número, como se pode ver abaixo:

334.7	Formas de organização das empresas. Alianças econômicas
334.74	Formas de organização na indústria manufatureira
334.742	Indústria caseira. Trabalho caseiro. Trabalho de artesanato
334.743	Pequenas indústrias. Pequenas empresas manufatureiras. Distribuição de trabalho para execução a domicílio
334.744.2	Fábricas. Sistema de fábrica
.3	Combinados. Conglomerados
.746	Formas de organização segundo o tamanho e o objetivo
.2	Grandes empresas
.3	Médias empresas
.4	Pequenas empresas
.5	Empresas minúsculas. Microempresas

Caso se utilizem 334.74 e suas subdivisões, representa-se a pequena indústria relacionando-a a trabalho executado em domicílio e, caso se utilize 334.76, a representação é pelo tamanho. E é este que retrata melhor a classificação dessas organizações e não o local onde se realiza o trabalho. Por essa edição, o assunto pode ser representado de mais de uma maneira, dependendo da classificação a ser realizada por pessoas diferentes ou em serviços de informação distintos, caso não haja a definição precisa e comum de micro e pequena empresa. Isso ocasionaria diferentes representações e conseqüente dispersão do assunto e de documentos sobre ele, dificultando a recuperação e transmissão da informação.

O índice da edição da CDU de 1997, em língua portuguesa, apresenta entradas secundárias para empresa de tamanho médio — 334.012.63 —, empresa industrial — 334.716 — dentro da entrada principal de empresa; e entradas específicas para microempresa — 334.012.65 — e pequena empresa — 334.012.64. Dessa maneira, há a necessidade de se consultarem mais entradas, para se chegar à indicação dos números na tabela de assuntos, que são transcritos a seguir:

334	Formas de organização e cooperação em economia.
Subdivisões auxiliares especiais	
334.01	Teoria
334.012.6	Formas de organização segundo o tamanho
	→ 65.017
334.012.61	Correlação entre tamanho e outros fatores.
	Economia de escala.
334.012.62	Grandes empresas.
334.012.63	Empresas de tamanho médio.
334.012.64	Pequenas empresas.
334.012.65	Microempresas.

Ao adotar 334 no lugar de 334.7 para formas de organização, a edição de 1997 revela a importância assumida pela classificação das empresas pelo porte não apenas nos esquemas de classificação, mas, principalmente, na vida econômica e social de um país. A edição da CDU de 1997 registra números diferentes dos apresentados na de 1987. A utilização de uma ou outra edição implica representações diferentes dos assuntos e, conseqüentemente, reflete-se na recuperação e na transferência da informação.

Na 6ª edição da Colon Classification (CC), o índice apresenta entrada para *business* e *industry*, mas não há entrada específica para empresa segundo o porte. Assim, a consulta foi feita diretamente na classe economia X, onde se encontra:

9	Personnel management
9 A	Specials
9 B	Small scale
9 D	Large scale
9 S	Private enterprise
9 V	Public utility
9 W	Public enterprise

Economia — X — constitui a faceta personalidade e 9, nessa classe, a faceta energia. Por ser a CC um sistema analítico-sintético e não enumerativo, a representação de um assunto é feita a partir de sua análise em facetas, para depois se fazer a síntese, observando a ordem estabelecida pelo esquema. Assim, para representar pequenas empresas, ter-se-ia X: 9 B. Entretanto, a 6ª edição desse esquema apresenta lacuna na representação das microempresas, ao se adotarem as definições brasileiras.

Na lista alfabética da estrutura do tesouro Spines de 1988, não está incluído descritor para microempresa. No descritor 'pequenas empresas' uma relação de equivalência é estabelecida da seguinte forma:

Pequenas empresas

Use pequenas e médias empresas (6414)

O descritor indicado pelo tesouro é:

Pequenas e médias empresas/*small enterprises*

- | | |
|----|---------------------|
| UF | Médias empresas |
| UF | Pequenas empresas |
| BT | Empresas |
| RT | Artesanato |
| RT | Dimensão econômica |
| RT | Empresas agrícolas |
| RT | Empresas produtivas |
| RT | Grandes empresas |
| RT | Pequena indústria |

Como a notação UF indica um não-descritor, trata-se de um termo proibido e que não deve ser utilizado na indexação. Porém, para evitar a proliferação de sinônimos e termos equivalentes, o tesouro acaba reunindo dois tipos de empresas que, na realidade, possuem conceituações próprias e diversas. Apenas no caso de pequena empresa industrial é possível a utilização de descritor adequado ao assunto, que permite a sua representação precisa.

II Considerações finais

Ao se contrapor o campo das micro e das pequenas empresas com base na sua conceituação, que passa por uma ação classificatória, e na sua localização no contexto socioeconômico, à sua representação em esquemas de classificação e em um tesouro, na realidade, está se contrapondo a representação de uma área específica do conhecimento à sua representação na organização do conhecimento.

As micro e pequenas empresas, como classificações de empresas segundo o porte no campo da economia, constituem área bem específica do conhecimento. Mas essa área tem passado por mudanças rápidas nas últimas décadas, numa dinâmica imposta pelos

cenários social, político e econômico. Diante disso, as representações dessa área demandam agilidade nas representações instrumentais para acompanhar suas modificações e assim possibilitar uma intermediação adequada entre o conhecimento público, registrado em diferentes documentos, e o usuário desse conhecimento.

As micro e pequenas empresas constituem um assunto composto quando os conceitos são considerados como um só, mas sua evolução tem demandado representações específicas para cada um dos tipos de empresa ou para cada um dos conceitos.

Nos esquemas analisados, observa-se que as 19ª e 20ª edições da CDD, de 1979 e 1989, respectivamente, organizam as empresas por tamanho, permitindo a representação específica de pequenas empresas. Mas, quanto às microempresas, possibilitam sua representação como empreendimentos minoritários ou indústrias de artesanato, o que não condiz com a realidade brasileira. Este fato demanda maior atenção ao se organizar o conhecimento de campos que possuem estreita relação com o contexto socioeconômico e político em que esse conhecimento é produzido e transferido.

Na 6ª edição da CC, de 1964, observa-se que a área está representada como provavelmente se apresentava à época. Acredita-se que nem o acréscimo de uma classe dedicada à economia das indústrias na 7ª edição torna possível representar as MPEs como se apresentam no Brasil, devido a diferenças na sua conceituação.

É interessante observar que a classe de ciências sociais, na CDD e na CDU, abarca vários campos do conhecimento, que constituem classes principais na CC, como educação, ciência política, economia e sociologia. Dessa forma, essas ciências adquirem um estatuto maior como campos do conhecimento, na CC.

Nas edições da CDU consultadas observa-se que houve um avanço na representação do assunto: maior detalhamento na atribuição dos números, ou seja, melhor organização do conhecimento, e a inclusão de microempresas sem considerá-las apenas como organizações domésticas. Pode-se afirmar que esse esquema tem acompanhado o desenvolvimento do assunto.

A organização do assunto no tesouro Spines de 1988 apresenta-se dissociada da realidade vigente na década de sua tradução. Por se tratar da versão preliminar, espera-se que seja revista e inclua descritores que retratem a área adequadamente.

De modo geral, a organização dos assuntos nos esquemas de classificação analisados está, inicialmente, mais relacionada à visão tradicional, refletindo como surgiram as micro e pequenas empresas — empresas domésticas, artesanais, e aos conceitos de MPES utilizados nos países em que esses esquemas são elaborados. Nas edições mais recentes da CDU, traduzidas para o português, a organização do conhecimento retrata a área como se apresenta na sociedade brasileira.

Deve-se ter sempre em mente que a representação consiste *num* "constructo" sociocultural constituído nas relações de uns homens com outros homens".¹⁷ Nessa relação, segundo Wittgenstein, os homens estabelecem jogos de linguagem que trazem em seu bojo traços lingüísticos e não-lingüísticos, como os participantes da linguagem, os objetos, as ações humanas, o contexto.

No contexto atual não se pode ignorar o papel das tecnologias, principalmente as da informação. Com a utilização de computadores e *softwares* que estão adquirindo, cada vez mais, características interativas, novas possibilidades de se trabalhar a transferência da informação tornam-se possíveis. Mas essas novas possibilidades demandam mais da classificação do conhecimento, para garantir uma organização que seja facilitadora da transferência da informação, aliando a isso a consideração do usuário não como um receptor passivo, porém como um dos atores desse conjunto de ações sociais.

REFERÊNCIAS

1. ANDRADE, M.E.A. O universo das micro e pequenas empresas. In: —. *A informação tecida na moda: o campo das micro e pequenas indústrias do vestuário em Minas Gerais*. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) — IBICT/CNPq — ECO/UFRJ, Rio de Janeiro, p. 24-69.
2. AUSTIN, D. Two steps forward. In: PALMER, B.I. *Itself an education: six lectures on classification*. 2. ed. London: Library Association, 1971, p. 69-110.
3. CHARTIER, R. *A história cultural: entre práticas e representações*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 13-28.
4. DEWEY decimal classification. 19. ed. Albany, N.Y.: Forest Press, 1979.
5. DEWEY decimal classification. 20. ed. Albany, N.Y.: Forest Press, 1989.
6. DUTRA, I.; GUAGLIARDI, J.A. As micro e pequenas empresas: uma revisão de literatura de marketing e os critérios para caracterizá-las. *Revista de Administração de Empresas*, v. 24, n. 4, p. 123-131, out./dez. 1984.

7. FERNANDEZ, R.P. Classificação: um processo fundamental da natureza humana. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE CLASSIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA. *Anais...* Rio de Janeiro, 1976, p. 254-266.
8. FERREIRA, A.B.H. *Novo dicionário da língua portuguesa*. 2. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
9. —. *Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa*. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
10. FID. *Classificação Decimal Universal: edição abreviada portuguesa*. Lisboa: Centro de Documentação Científica, Instituto de Alta Cultura, 1961.
11. —. *Classificação Decimal Universal: edição média*. Rio de Janeiro: IBICT, 1976.
12. —. *Classificação Decimal Universal: edição média em língua portuguesa*. Brasília: IBICT, 1987.
13. —. *Classificação Decimal Universal: edição-padrão internacional em língua portuguesa*. Brasília: IBICT, 1997.
14. FOSKETT, A.J. *Abordagem temática da informação*. São Paulo: Polígono, 1973.
15. FOSKETT, D.J. *Classification and indexing in the social sciences*. 2. ed. London: Butterworths, 1974.
16. GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M.N. Organização e representação do conhecimento visando à recuperação da informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA DA ANCIB, 8-9 abr. 1994. 12 p.
17. —. *A representação do conhecimento e o conhecimento da representação: algumas questões epistemológicas*. Rio de Janeiro, 1994. 29 p. (mimeo.)
18. HOUAISS, A. et al. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
19. KAULA, P.N. Rethinking on the concepts in the study of classification. *Herald of Library Science*, v. 23, n. 1/2, p. 30-44, Jan./Apr. 1984.
20. LANGRIDGE, D.W. *Classificação: uma abordagem para estudantes de biblioteconomia*. Rio de Janeiro: Interciência, 1977.
21. LUNIN, L.F. (ed.) Perspectives on knowledge utilization. *Journal of the American Society for Information Science*, v. 44, n. 4, p. 214-241, May, 1993.
22. OLIVEIRA, E.M.; JIMENEZ, C. A babel do papel. *Pequenas Empresas Grandes Negócios*, v. 5, n. 57, p. 26-31, out. 1993.
23. RANGANATHAN, S.R. *Colon classification*. 6. ed. Bombay: Asia Publ. House, 1964.
24. —. *Prolegomena to library classification*. 3. ed. Bombay: Asia Publ. House, 1977.
25. RATINER, H. Acumulação de capital, internacionalização da economia e as pequenas e médias empresas. *Revista de Administração de Empresas*, v. 24, n. 4, p. 97-106, out./dez. 1984.
26. SILVA, B. (coord.) *Dicionário de ciências sociais*. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1987.
27. UNESCO. *Tesouro Spines: versão preliminar*. Brasília: IBICT, 1988.

Capítulo 5

Organização do conhecimento no contexto de bibliotecas tradicionais e digitais

EDUARDO WENSE DIAS

edias@eci.ufmg.br

¶ Introdução

A consolidação da internet e da rede mundial de computadores (a Web) como meios de disponibilização e de acesso a informações, cada vez mais provoca comparações com a forma tradicional de atingir esses mesmos objetivos, ou seja, com os meios impressos e o acesso a esses meios. As vantagens do meio eletrônico parecem tão superiores que se torna muito fácil afirmar que o meio tradicional estaria em vias de extinção. Ou seja, que livros e bibliotecas, como os conhecemos até hoje, estariam com seus dias contados. Esse tipo de previsão não é novidade na área, entretanto.

Com efeito, não se tem visto outra coisa na área da biblioteconomia/ciência da informação, nesses últimos 30 ou 40 anos, senão exageros quanto à real dimensão das mudanças que as novas tecnologias representam. Em 1977, previa-se que dentro de 10 anos não se usaria mais papel como suporte para registro e comunicação da informação.¹⁰ Previa-se também que “por volta da década de 1990 os serviços secundários (serviços de acesso) seriam obtidos automaticamente, a partir de materiais primários de base eletrônica e estariam disponíveis simultaneamente com a edição da literatura primária”.³ Na década de 1980, com as facilidades cada vez maiores

Versão modificada e atualizada do texto “Contexto digital e tratamento da informação” publicado em *DataGramaZero*, v. 2, n. 5, out. 2001. Disponível em: <<http://www.dgz.org.br>>. Acesso em: 19/5/2006.

do acesso em linha (*online*), a crença era na dispensa de intermediários nas consultas às bases de dados bibliográficos, já que os próprios usuários finais poderiam se encarregar pessoalmente de suas buscas de informação. Isso, com o bônus de se verem livres desses intermediários, muitas vezes considerados pouco eficientes.

Na área de organização da informação, o entusiasmo no início da década de 1990 era relativo às transformações nos catálogos, que passariam a incluir, num futuro próximo, títulos enriquecidos, sumários dos documentos e uma série de outras informações, além daquelas tradicionalmente veiculadas.¹² Todas essas previsões foram se revelando imprecisas, e até mesmo exageradas, com o passar dos anos. Não é preciso fazer qualquer pesquisa para constatar que se continua usando papel como nunca. Os usuários finais, continuam exibindo o mesmo padrão de comportamento, ou seja, continuam preferindo delegar a busca a pessoas que tenham a competência e a paciência de fazer buscas em sistemas de recuperação da informação cada vez mais complexos. Finalmente, basta a consulta a uma meia dúzia dos principais catálogos das principais bibliotecas do mundo, disponíveis para acesso via Web, para se verificar que pouco mudou, nessa área: os catálogos continuam limitados a muitas das informações que existiam nos correspondentes catálogos em fichas.

O erro nessas previsões estava em ignorar vários fatores importantes para que as mencionadas transformações pudessem ocorrer: o custo adicional que muitas dessas mudanças iriam representar, na realidade; a durabilidade dos meios de armazenagem e preservação dos registros do conhecimento; o comportamento dos usuários. Neste início de século XXI vemos-nos novamente face a face com mais um desses fenômenos trazidos pela tecnologia de informação — a biblioteca digital — e a irresistível tentação de fazer previsões espetaculares sobre o seu potencial.

Neste capítulo, analisamos as questões que dizem respeito a esse novo contexto, do ponto de vista do tratamento da informação. O que iremos observar é que existe uma série de conhecimentos acumulados sobre como organizar bibliotecas e como tratar as informações, que não estão sendo devidamente aproveitados pela instituição correspondente no meio eletrônico, a biblioteca digital.

¶ O contexto tradicional

Tem sido variada, ao longo dos anos, a percepção do que seja a ciência da informação.⁶ Se aceitarmos o pressuposto de que o problema básico de interesse da ciência da informação é o acesso à informação, ou facilitação desse acesso, isso implica reconhecer a importância de bibliotecas e de sistemas de recuperação da informação (SRIS), cujos objetivos são precisamente os de facilitar o acesso à informação. A biblioteca assim o faz quando seleciona e reúne aquelas informações que podem melhor satisfazer à comunidade visada. É uma facilitação tanto intelectual quanto econômica. Os sistemas de recuperação, por sua vez, são instrumentos fundamentais para localizar de forma mais precisa as informações existentes em coleções de publicações (por exemplo, no conjunto de periódicos de determinada área do conhecimento), inclusive nas coleções das bibliotecas.

'Sistemas de recuperação da informação' é denominação relativamente recente, surgida a partir da segunda metade do século XX, e criada no âmbito da especialidade chamada 'informação técnica e científica', ou informação especializada. Essa especialidade trata dos problemas de acesso à informação e as conseqüentes atividades de organização de informação limitadas a campos especializados do conhecimento, seja este um campo disciplinar (física, química, direito, etc.), seja do tipo 'direcionado para uma missão'. Nesse sentido, contrasta com expressões como informação geral e fontes gerais de informação, que dizem respeito aos problemas e atividades de informação em contextos como os das bibliotecas públicas e bibliotecas escolares. Nestes dois tipos de bibliotecas, as coleções se caracterizam por uma abrangência que inclui todos os assuntos do conhecimento humano, ou por um nível de complexidade que as tornam acessíveis ao público em geral, mesmo quando restritas a determinado assunto. Mas a expressão 'sistema de recuperação da informação' é, de certa forma, utilizada indistintamente, hoje em dia, tanto no contexto especializado quanto no contexto geral.

Para entender a evolução dessa terminologia, deve-se lembrar que se começa com dois conceitos básicos: biblioteca e bibliografia. Ao longo dos anos, novos desafios na organização dos estoques de informação foram surgindo, novos tipos de documentos também, e esses dois, entre outros fatores, vão levando os profissionais da in-

formação a um refinamento dos conceitos básicos mencionados e ao reconhecimento da existência de uma variada tipologia relativa a ambos os termos: bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas, bibliotecas nacionais, etc., e suas contrapartes bibliográficas: bibliografia geral, bibliografia especializada, bibliografia nacional, etc. Isso, numa fase inicial de detalhamento das atividades de organização da informação. À medida que se tornavam mais complexas as atividades de geração e comunicação da informação, foram surgindo naturalmente outros tipos de unidades de informação, especialidades dentro daquilo que até então se chamava indistintamente de biblioteca especializada ou bibliografia especializada: centros de documentação, centros de análise de informação, sistemas especialistas, índices e resumos (*abstracts*), sistemas de disseminação seletiva da informação.

Esse refinamento vai de certa forma distanciando esses segmentos iniciais (bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, etc.) uns dos outros, de tal forma que hoje em dia parece difícil encontrar pontos em comum entre um profissional de informação que atua num centro de pesquisa em área de ponta, por exemplo, e aquele profissional atuante numa modesta biblioteca pública de uma cidade pequena. Como comparar um contexto em que interesses econômicos permitem investimentos vultosos na aquisição e organização de informações, com um outro em que é difícil até mesmo manter atualizadas as coleções, porque adquirir novos livros publicados é por si só um problema?

Pontos em comum existem, entretanto, e numa dimensão talvez nem sempre devidamente reconhecida. Independentemente das características ambientais e das pessoas atendidas, encontram-se, nos diversos tipos de bibliotecas e de bibliografias/sistemas de recuperação da informação, as mesmas funções básicas: a função de selecionar e adquirir os materiais de informação; de fazer o tratamento, organização e armazenagem desse material; a função de dialogar com o usuário em torno de uma consulta para melhor defini-la, entre outras funções.

¶ O contexto digital

O contexto digital (*networked environment*) é dominado pelo concei-

to de rede, que se define como "um conjunto de nós interconectados".⁴ O que é um nó, continua Castells, "depende do tipo de redes concretas de que falamos". Numa rede de tráfico de drogas, ele exemplifica, são os campos de cultivo de plantas como a coca e a papoula, os laboratórios de processamento das drogas, os meios clandestinos de transporte, e assim por diante. Novos nós conseguem ser integrados a uma rede, "desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação".

No caso da ciência da informação, podemos usar a definição de Tobias, ou seja, fontes eletrônicas de informação interconectadas através da internet.¹⁴ Terminologias alternativas incluem informação em rede (*networked information*), recursos digitais (*digital resources*) e bibliotecas virtuais (*virtual libraries*), entre outras. Mas biblioteca digital (*digital library*) parece estar se firmando como a expressão que significaria, nesse contexto, um conjunto de artefatos, conhecimento, práticas e uma comunidade, que engendra compromissos realísticos assumidos por profissionais da informação, analistas de sistemas e usuários. O conceito tem por objetivo expressar "o amálgama de lugares, corpos, vozes, habilidades, práticas, mecanismos técnicos, teorias, estratégias sociais e trabalho coletivo que, juntos, constituem conhecimentos/práticas tecno-científicas" e "a contingência circunstancial de uma colagem", com "práticas ativas e em evolução, ao invés de uma estrutura passiva e estática".¹⁶

Então, comparado com o contexto tradicional, o que o contexto digital significa é um meio de facilitar o acesso a coleções que já existiam há muito tempo, com variada dificuldade de acesso, mas cujas eventuais facilidades providenciadas não podem competir com as extraordinárias facilidades que a internet e a Web podem propiciar. Um bom exemplo é o caso das coleções da biblioteca do Vaticano, não só distantes, fisicamente, de muitos dos interessados nos seus tesouros, mas de difícil acesso pelas condições dos próprios documentos, muitos deles extremamente raros ou que precisam ser poupados do uso intenso. A digitalização dessas coleções muda completamente esse cenário: livros e outros materiais existentes na biblioteca do Vaticano podem ser agora acessados pelo público em suas versões digitais, o que significa também, logicamente, que a pessoa interessada não precisa se deslocar até Roma para consultá-los.

Entretanto, parece claro que uma parcela da população continuará tendo dificuldades em ter acesso à informação digital, por várias razões. Embora pudéssemos aceitar a tese, defendida por muitos, de que hoje em dia todo o conhecimento está disponível na internet, coisa muito diferente é essas informações estarem disponíveis para toda a população. No Brasil, segundo dados constantes de pesquisa do Comitê Gestor da Internet, apenas 16,6% de domicílios brasileiros têm um computador.⁵ Isso significa que um enorme contingente da população brasileira continua à margem desse acesso. No entanto, não chega a ser uma surpresa, se observarmos que até no país mais rico do mundo, os Estados Unidos da América, parece ser grande a quantidade de pessoas que não têm condições de acesso à internet: "Grandes progressos já foram feitos, mas muitos anos passarão antes que praticamente todos os habitantes dos países desenvolvidos possuam um PC — e muitas décadas antes que os PCs fiquem onipresentes nos países em desenvolvimento."⁸ E, como observa o autor, não são apenas os pobres os excluídos em potencial, mas também idosos, comunidades minoritárias e pessoas que vivem na área rural.

Em sintonia com o ponto de vista, antes mencionado, de que há uma tendência à espetacularização da natureza e dos resultados de fenômenos como o das bibliotecas digitais, é bom lembrar que há quem tenha nelas notado a ausência da característica de elemento de integração social e intelectual de suas respectivas comunidades e organizações, de presença marcante na biblioteca tradicional.¹³ Ao contrário, as bibliotecas digitais costumam limitar seus objetivos à disponibilização de seus acervos *online*.

¶ Tratamento da informação

Nas bibliotecas e nos sistemas de informação e de recuperação da informação, o tratamento da informação é definido como a função de descrever os documentos, tanto do ponto de vista físico (características físicas dos documentos) quanto do ponto de vista temático (ou de descrição do conteúdo). Essa atividade resulta na produção de representações documentais (fichas de catálogo, referências bibliográficas, resumos, termos de indexação, etc.) que não apenas se constituem de unidades mais fáceis de manipular num sistema de

recuperação da informação (comparado ao documento em sua íntegra), como também representam sínteses que tornam mais fácil a avaliação do usuário quanto à relevância que o documento integral possa ter para as suas necessidades de informação. Para que o tratamento possa ser realizado, outras atividades são necessárias, muitas vezes desenvolvidas fora do âmbito das bibliotecas e dos sistemas de recuperação da informação. É o caso da criação e manutenção de linguagens e códigos, como as linguagens de indexação (listas de cabeçalhos de assuntos, sistemas de classificação, tesouros) e os códigos de catalogação. Essas linguagens e códigos são instrumentos imprescindíveis no tratamento da informação na maioria das bibliotecas/SRIs.

O tratamento da informação não é uma função isolada mas, ao contrário, depende de várias outras funções que ocorrem nas bibliotecas/SRIs. Dentre essas funções, cabe destacar a de seleção, muitas vezes esquecida na maioria das discussões sobre tratamento. Ora, assim como o próprio tratamento, a seleção é um dos esteios, um dos pilares de qualquer biblioteca/SRI, sendo uma função fundamental à própria concepção desses sistemas. Em outras palavras, se não houve uma seleção na construção de determinado conjunto de documentos, então não se pode falar que a resultante dessa construção seja uma biblioteca ou um sistema de recuperação da informação, já que uma das principais funções implícitas no conceito do que sejam tais instituições não foi provida.

O tratamento da informação pode variar de acordo com o nível de detalhamento desejado num determinado sistema ou de acordo com o instrumental utilizado. Essas decisões vão ser determinadas, em parte, pelo tipo de biblioteca/SRI em que ocorre esse tratamento. Assim, observa-se que na catalogação de livros não se atribuem mais que dois ou três cabeçalhos de assuntos a um livro, sendo que para a grande maioria dos livros as bibliotecas costumam utilizar apenas um cabeçalho. No outro extremo, vamos encontrar os índices/publicações de resumos relativos à produção científica, onde é comum a atribuição de duas ou três dezenas de cabeçalhos a um único documento. Numa pesquisa sobre instituições norte-americanas e canadenses que fazem indexação de imagens em movimento (filmes, vídeos, etc.), por exemplo, constatou-se uma variação de cinco a vinte termos de indexação.¹⁶ Num estudo comparativo entre o *Astrophysical*

Journal e o *Scientific and Technical Information* constatou-se uma média de termos de indexação de 3,7 para o primeiro e 10,2 para o segundo.

Por outro lado, não se concebe o uso de listas de cabeçalhos de assuntos no âmbito de sistemas de informação científica, cujo volume e complexidade de informação há muito determinaram a necessidade de um instrumento mais preciso e mais robusto, o tesouro.

Esses são apenas alguns exemplos de como o tratamento da informação pode ser variado, dependendo do tipo de biblioteca ou SRI em que é realizado.

O tratamento tanto pode ser manual quanto automatizado e, à parte questões como a de custo, o que interessa para os sistemas e os usuários é a capacidade de recuperação que esse tratamento pode representar. Assim, têm sido muito comuns os estudos comparativos entre o uso de vocabulário controlado e o uso da linguagem natural na indexação. Numa avaliação do sistema SAPHIRE, concluiu-se que a indexação humana representava uma vantagem de cerca de 10% sobre a indexação automatizada.⁹ Devemos reconhecer que, do ponto de vista de uma relação custo-benefício ótima, a indexação puramente humana pode se tornar inviável na prática, no futuro. Efetivamente, sabemos que a decisão de procurar por informação não é determinada apenas por motivos intelectuais, mas também, fortemente, por motivos econômicos. Mas seria inconcebível, no momento, afirmar que a indexação automatizada possa alcançar o nível de qualidade em potencial da indexação humana.

Das observações acima deve-se concluir que, de modo geral, o gasto e o investimento em tratamento da informação têm que ser comensuráveis com os gastos em outras atividades. Por exemplo, se a verba para adquirir os documentos for pouca, o gasto com o tratamento desses documentos terá que ser, logicamente, muito limitado.

¶ Tratamento da informação na biblioteca digital

Um dos grandes problemas nas análises que se fazem na área de organização da informação é a tendência a ignorar os vários tipos de usuários e as diferentes necessidades que apresentam.¹⁴ Um conjunto grande de pesquisas na ciência da informação tem-nos permitido verificar diferenças de comportamento de uso e busca de infor-

mação nos vários segmentos em que se costumam dividir os usuários de informação: os cientistas; os tecnólogos; os administradores; o público em geral; entre outros. Entre os cientistas, observaram-se diferenças entre os cientistas sociais e os cientistas das áreas de exatas; e mesmo entre cientistas que trabalham em determinada área também foi possível distinguir padrões decorrentes de características pessoais e da fase de pesquisa em que estão engajados. Esses são alguns poucos e rápidos exemplos do que se conhece em relação aos usuários da informação e que deveriam estar sendo mais bem aproveitados na concepção e planejamento de bibliotecas e de sistemas de recuperação da informação. E, por conseguinte, determinando também procedimentos de tratamento da informação que pudessem ser mais adequados a essas características diferenciadas. Evidentemente, essas observações se aplicam de forma ainda mais contundente ao contexto digital, onde a quantidade de informação e de pessoas à procura de informação sinaliza para uma necessidade ainda maior de que especificidades dessa natureza sejam observadas.

Do ponto de vista do acesso temático à informação, pelo menos em face da tecnologia atualmente disponível, a busca eficiente de informação em acervos digitais não dispensa o auxílio de um sistema de recuperação da informação. Não há dúvida quanto à importância e à necessidade dos chamados mecanismos de busca (*search engines*), que facilitam a busca de informações disponíveis para acesso na Web. Sem dúvida alguma que exibem muitas das características associadas aos sistemas de recuperação da informação. No estado atual, parece claro não haver possibilidade de processamento exclusivamente manual de todas as informações abrangidas por qualquer desses mecanismos de busca, como seria desejável. Entretanto, o investimento em sistemas similares, de processamento humano, por organizações de reputação, sinaliza para a necessidade e a viabilidade dessa alternativa, seja como opção única no caso de determinada biblioteca digital, seja combinada com um mecanismo de busca. A combinação das duas abordagens (vocabulário controlado e linguagem natural) há muito está estabelecida como um ideal em sistemas de recuperação da informação.

Um exemplo de sistema de recuperação da informação de processamento manual, no contexto digital, é o NetFirst, de responsabilidade do OCLC,¹⁷ organização norte-americana de prestação de

serviços a bibliotecas (automação da catalogação, catálogo coletivo, etc.). Trata-se de uma base de dados com estruturas bastante semelhantes às dos mecanismos de busca de uso geral (Google, Yahoo, etc.), mas com diferenciais que revelam o aproveitamento da grande tradição de tratamento da informação do contexto tradicional: objetivos mais bem definidos, seleção rigorosa dos recursos eletrônicos que constituem a biblioteca digital, e o uso de poderosos mecanismos de descrição temática, como o sistema de classificação de Dewey. Embora não exista mais de forma independente, como no começo de sua existência, os registros criados para o NetFirst ainda podem ser acessados, pois a base foi integrada a outra base do OCLC, a WorldCat.

Descartar a necessidade de linguagens documentárias e, por conseguinte, de sistemas de classificação revela uma ignorância grande das funções desses sistemas. Uma delas é a de permitir que consultas aparentemente bem-definidas possam ser refinadas por meio do exame de documentos cuja temática está muito próxima dessa definição inicial que se vai abandonar. Esse é um comportamento de busca de informação já bastante conhecido e nada leva a crer que as novas tecnologias possam provocar mudanças nesse comportamento, já que é ditado por características inerentes ao próprio modo de processamento humano da informação: uma necessidade de informação é a carência de conhecimento que impede alguém de dar prosseguimento a uma tarefa qualquer. Como tal, por definição, é de difícil diagnóstico pela própria pessoa e, por conseguinte, mais difícil ainda por terceiros. Assim, a tarefa de sistemas de informação voltados para a satisfação desse tipo de necessidade pode ser apenas a de, uma vez definida sua clientela e, em função desta, os objetivos do sistema, montar uma coleção e uma rede de referências que permitam ir além dessa coleção, quando necessário. Para completar esse sistema, será fundamental um sistema de recuperação de informações que, da mesma forma, pode apenas descrever os recursos existentes no sistema, da forma que achar mais útil e mais conveniente para os usuários.

Uma das questões suscitadas pelo contexto digital diz respeito ao papel do catálogo e, caso continue necessário, quanto à forma que deveria ter. A tendência parece ser no sentido de reconhecer a continuidade desse papel. Ou seja, mesmo no caso de acervos cuja

íntegra dos textos se encontra disponível em forma eletrônica, continua havendo a necessidade de um mecanismo que permita aos usuários identificar material de interesse, selecionar material que melhor atenda às suas necessidades, encontrar grupos de documentos similares, e localizar esse material. Como notado anteriormente, há uma função de síntese que só o catálogo pode desempenhar.

Ou, como bem observa Gorman,⁸ a pergunta apropriada não é como devemos catalogar os recursos eletrônicos, mas quais devem ser catalogados. Ele está falando especificamente das questões de catalogação, mas é óbvio que a observação se aplica de forma ampla a todas as questões de tratamento, ou seja, não como devemos tratar os recursos, mas quais deles merecem ser submetidos aos devidos processos de tratamento da informação. Só depois desta última pergunta devidamente respondida é que podemos colocar a primeira.

Todas essas iniciativas significam ou que o contexto digital, tornando-se hegemônico, necessitará de instrumentos de tratamento e processos manuais de aplicação desses instrumentos, ou que o contexto tradicional terá ainda um papel, se não por tempo indefinido, pelo menos por um longo tempo, ainda.

O argumento a favor da linguagem natural e do processamento automático na indexação dos recursos eletrônicos é, muitas vezes, baseado numa visão generalista que não se justifica. Parece haver um pressuposto tácito de que também a geração de conhecimento mais elaborado, como o conhecimento científico, possa ocorrer na mesma velocidade com que uma enorme gama de informações, sem qualquer valor, são geradas e disponibilizadas na internet. Esse é um pressuposto falacioso, revela uma grande ignorância do processo de geração do conhecimento científico, e decorre, em grande parte, da falsa compreensão da internet como um sistema de informação, ou de recuperação da informação, quando não é nem uma coisa nem outra. A internet é um sistema de comunicação que facilita enormemente o acesso a bibliotecas e sistemas de recuperação da informação, sejam aqueles já existentes há muito tempo, sejam outros que têm sido desenvolvidos para aproveitar essa excepcional capacidade de comunicação proporcionada pelo seu advento.

Um painel promovido pelo *Library Quarterly* sobre a agenda de pesquisa para a área de tratamento da informação no limiar do século XXI, com a participação de especialistas norte-americanos, ser-

ve de exemplo da importância dessa área no contexto digital.¹¹ Svenonius identifica duas tendências na pesquisa e desenvolvimento em tratamento da informação, que acredita vão continuar no novo milênio: uso crescente de formalizações, abstrações e generalizações; e automação progressiva daqueles aspectos de organização da informação que são burocráticos ou algorítmicos, em contraste com os aspectos intelectuais. Mitchell e Vizine-Goetz destacam o papel que os sistemas de classificação podem ter como instrumentos de conversão lingüística no ambiente da Web, já que utilizam notações alfanuméricas para expressar assuntos cuja representação, com termos lingüísticos, pode variar grandemente, de uma língua para outra. Usando observações de Miksa, as duas autoras prevêm uma mudança na função dos sistemas de classificação, de meio de organização das informações para grandes grupos de usuários a meio de organização dos recursos eletrônicos para indivíduos ou pequenos grupos de usuários. Na mesma linha são as observações de Hwey Jeng, para quem os catalogadores, que já começaram a reexaminar os rígidos padrões do formato MARC, logo estarão aceitando a noção de estruturas de dados personalizadas, para grupos locais ou até mesmo no nível dos indivíduos.

McIlwaine também destaca a questão lingüística, reconhecendo a contínua importância de instrumentos como os tesouros, mas agora com a necessidade de que sejam do tipo multilíngüe e também que ofereçam cobertura geral, ao invés de estarem restritos a uma área do conhecimento. Essa é uma proposição que de certa forma surpreende, já que uma das características mais fundamentais do conceito de tesouro documental é a de que se limita a uma determinada área de assunto. Finalmente, Graham destaca um outro tipo de necessidade, a de que as decisões relativas ao tratamento da informação sejam baseadas em estudos cuidadosos, o que não tem sido o caso, segundo a autora.

¶ Conclusão

O contexto digital é uma realidade inquestionável. Mas as dificuldades de acesso para uma enorme parcela da população brasileira tanto significa que políticas públicas serão necessárias para reduzir essas dificuldades, quanto que certos modelos do contexto tradicio-

nal poderão permanecer cumprindo a função de um atendimento mais amplo a determinadas comunidades sem acesso à internet. Em ambos os contextos, o tratamento da informação permanece como uma atividade crucial, pois cumpre função fundamental no trabalho de facilitar o acesso à informação.

A aplicação dos processos e métodos de tratamento da informação exige que se definam previamente conjuntos de recursos eletrônicos a serem tratados, com os respectivos objetivos que primeiro determinaram a definição desses conjuntos. Enquanto muitos dos processos e instrumentos desenvolvidos no contexto dos sistemas tradicionais podem e deverão ser aproveitados no contexto digital, especificidades deste último exigirão que novos processos e instrumentos venham a ser desenvolvidos.

Nesse cenário, a tarefa da ciência da informação é colocar à disposição daqueles necessitados de organizar informação, o enorme *corpus* de conhecimento acumulado, desde que primeiro se começou a fazer esse tipo de organização, no contexto tradicional. Desde então, novos desafios vêm se sucedendo, aos quais a ciência da informação tem sabido responder com novos métodos, novas abordagens e novas soluções.

REFERÊNCIAS

1. BISHOP, Ann Peterson et al. Digital libraries; situating use in changing information infrastructure. *Journal of the American Society for Information Science*, Washington, DC, v. 51, n. 4, p. 394-413, 2000.
2. —; STAR, Susan Leigh. Social informatics of digital library use and infrastructure. *Annual Review of Information Science and Technology*, Washington, DC, v. 31, p. 301-401, 1996.
3. BURCHINAL, L.G. The ST communication enterprise in the United States: status and forecasts. *Library Science with a Slant Towards Documentation*, Bangalore, v. 14, n. 2, p. 53-61, 1977 apud LANCASTER, F.W. *Indexação e resumos: teoria e prática*. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 1993, p. 264.
4. CASTELLS, M. *A sociedade em rede*. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
5. COMITÊ GESTOR DA INTERNET. *Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação – TIC domicílios 2005*. Disponível em: <<http://www.nic.br/indicadores/usuarios/rel-geral-01.htm>> Acesso em: 31/3/06.
6. DIAS, Eduardo Wense. Biblioteconomia e ciência da informação: natureza e relações. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 5, n. especial, p. 67-80, jan./jun. 2000.
7. GATES, Bill. Como reduzir as disparidades sociais. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 5 jun. 1996. Cad. Informática, p. 5-2.

8. GORMAN, Michael. *From card catalogues to WebPACS: celebrating cataloguing in the 20th century*; a talk given at the Library of Congress Bicentennial Conference on Bibliographic Control for the New Millennium. Washington, DC, November 15th 2000. Disponível em: <<http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/gorman.html>> Acesso em: 24/9/01.
9. HERSH, W.R.; HICKAM, D. Information retrieval in medicine: The SAPHIRE experience. *Journal of the American Society for Information Science*, Washington, DC, v. 46, p. 743-747, 1995.
10. LANCASTER, F.W. *Toward paperless information systems*. New York, NY: Academic Press, 1978.
11. MILLENNIUM project research agenda: cataloging and classification. *Library Quarterly*, Chicago, v. 70, n. 2, p. ix-xx, Apr. 2000.
12. NORGARD, B. et al. The online catalog: from technical services to access service. *Advances in Librarianship*, v. 17, p. 111-148, 1993 apud BISHOP, Ann Peterson; STAR, Susan Leigh. Social informatics of digital library use and infrastructure. *Annual Review of Information Science and Technology*, Washington, DC, v. 31, p. 301-401, 1996.
13. ROBERTSON, S.; REESE, K. A virtual library for building community and sharing knowledge. *International Journal of Human-Computer Studies*, Cambridge, v. 51, n. 3, p. 663-685, Sept. 1999.
14. TOBIAS, Jennifer. Seeking the subject. *Library Trends*, Urbana-Champaign, v. 47, n. 2, p. 209-217, Fall 1998.
15. TURNER, James; HUDON, Michèle; DEVIN, Yves. Text as a tool for organizing moving image collections. In: ANNUAL CONFERENCE [OF THE] CANADIAN ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE, 28th, 2000, Edmonton. *CAIS 2000: dimensions of a global information science; Proceedings...* Disponível em: <<http://www.slis.ualberta.ca/cais2000/turner.htm>> Acesso em: 9/10/01.
16. WATSON-VERRAN, H.; TURNBULL, D. Science and other indigenous knowledge systems. In: JASANOFF, S. et al. (ed.) *Handbook of science and technology studies*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1995, p. 115-139, apud BISHOP, Ann Peterson et al. Digital libraries: situating use in changing information infrastructure. *Journal of the American Society for Information Science*, Washington, DC, v. 51, n. 4, p. 394-413, Mar. 2000.
17. <http://www.oclc.org>

Capítulo 6

Organização da informação nas bibliotecas digitais

LÍDIA ALVARENGA

lidiaalvarenga@eci.ufmg.br

I Introdução

As idéias expostas neste texto emergem de reflexões fundamentadas na literatura publicada e na experiência e vivência da autora nos campos da biblioteconomia e da ciência da informação.

Partindo do pressuposto básico ancorado na afirmação de que o conceito se constitui no componente invariável do processo de organização do conhecimento constante de documentos presentes em bibliotecas tradicionais e digitais, este texto aborda: a) alguns fatores inerentes à representação e recuperação de informações documentais, fatores esses que se localizam no complexo espaço digital do qual participam produtores de documentos, bibliotecários e usuários; b) fundamentos do conceito, sob a ótica da ciência da informação; c) ontologias e metadados; d) pesquisas no campo da organização e da recuperação semântica do conhecimento em tempos digitais.

Reportando-se a Goethe, Vickery¹ já afirmava, em 1986, que toda a representação do conhecimento é simbólica e constitui-se em temática que vem preocupando o mundo da documentação desde a sua origem. A partir da definição de que representar significa *o ato de colocar algo no lugar de alguma coisa*, pode-se classificar em nível primário a representação simbólica feita pelos autores, no momento da expressão dos resultados de suas observações metódicas da natureza, utilizando-se das linguagens disponíveis no contexto da

produção e da comunicação de conhecimentos. Nessa instância de representação as línguas dos diversos povos e as línguas de especialidades desempenham papel primordial.

No campo profissional de intermediação entre o conhecimento e seus usuários potenciais, os bibliotecários vêm desenvolvendo, no exercício de suas funções profissionais, diferentes tipos de representações, que podem ser vistas como de natureza secundária, envolvendo a substituição do documento primário por registros a ele relativos. Nos catálogos dos sistemas e serviços de informação, mantidos no âmbito de bibliotecas, os documentos, primários, textuais, sonoros ou gráficos, encontram-se representados por novos conjuntos de informações, dando origem a produtos que poderiam ser considerados metainformações ou metadocumentos. Nessa catalogação bibliográfica tradicional, o documento é representado por um conjunto de informações relativas à sua descrição física e a seus pontos de acesso, representação esta preparada e armazenada em um contexto físico independente do documento primário.

Atualmente, considerando-se que o novo espaço digital tenha se expandido, pode-se dizer, ilimitadamente, os acervos de objetos digitais, gerados em âmbitos particulares e institucionais se multiplicaram, tanto no que tange à sua tipologia quanto à sua complexidade. Dentre esses objetos encontram-se textos das mais variadas naturezas, imagens, sons, sítios, listas de discussão, *software* em geral, padrões, protocolos e outros dispositivos essenciais à implementação das tecnologias digitais, objetos esses que passam a requerer diferentes tipos de organização, visando-se a uma recuperação bem-sucedida desses objetos.

À medida que as tecnologias da informação foram sendo criadas, disponibilizadas e aperfeiçoadas, os sistemas de representação e recuperação de informações documentais assistiram a uma extrapolação dos limites dos tradicionais catálogos referenciais em fichas, alcançando as bases de dados em linha. Essa nova situação resultou em uma grande mudança no ambiente dos sistemas de representação, assistindo-se a um gradual envolvimento de bibliotecários com profissionais oriundos de outros campos de conhecimento, destacando-se dentre esses, o pessoal da ciência da computação, da lingüística e os produtores comerciais de bases de dados, nos mais diversos campos de conhecimento.

Estimuladas pelo apelo advindo das novidades tecnológicas relacionadas com as bibliotecas e arquivos digitais, algumas pessoas mantêm ainda em nossos dias uma visão equivocada das bibliotecas tradicionais, considerando-as como na situação descrita por Rasmussen,² em que tais instituições são vistas essencialmente como detentoras de coleções de livros empoeirados, acessíveis por meio de catálogos em fichas. Sobre essa visão equivocada pode-se afirmar que as pessoas que assim vêem as bibliotecas demonstram desconhecer o fato de terem sido essas as primeiras instituições a fazerem uso do computador para a organização e o uso de sistemas automatizados de recuperação de informações.

Embora o reconhecimento formal de bibliotecas digitais seja relativamente novo, é conhecido o fato de que algumas bibliotecas tradicionais, especialmente nos países econômica e tecnologicamente mais desenvolvidos, já trabalham com as tecnologias de processamento eletrônico de dados, desde que começaram a organizar e oferecer acesso a bases de dados referenciais em linha, e que os denominados OPACs (*Online Public Access Catalogs*) passaram a ter uma maior presença no contexto de bibliotecas, ambos os fenômenos, em escala de maior intensidade, remontando ao final dos anos de 1960 e início dos anos 1970.

O advento do mundo digital vem ocasionando novas mudanças no trabalho de autores e bibliotecários, fazendo com que esses se envolvam com as novas possibilidades tecnológicas diretamente incidentes nos processos de produção, armazenagem, tratamento e recuperação de documentos e informações, alterando de forma radical seus processos de trabalho e produtos finais. Em decorrência de mais essa ruptura, ensejada pela tecnologia, compartilham hoje do mesmo espaço de produção os autores de textos, sons e imagens gerados em todos os quadrantes do mundo civilizado, juntamente com profissionais dedicados às tarefas de organização de conjuntos de informações e de criação de meios para recuperá-los.

Uma das principais consequências da implantação e desenvolvimento da plataforma Web e da internet é o fenômeno da desterritorialização do documento, ou seja, o fato de passar o documento a ter sua materialidade desvinculada da forma física anterior, assumindo a forma digital que possibilita uma organização espacialmente integrada de textos, imagens e sons. Como produtos desse comple-

xo cenário, encontra-se, na Web, um ilimitado e cambiante universo constituído de novos documentos, os denominados objetos digitais. O meio digital, em nossos dias, pode ser visto como o espaço sem precedentes para o registro e a recuperação de documentos textuais, sonoros e imagéticos, espaço esse que, ao ensejar uma enorme gama de possibilidades de armazenagem, memória e formatos, passou também a requerer novos elementos facilitadores de sua recuperação.

Com o advento e intensificação do uso da internet, a chamada biblioteca digital tornou-se realidade. Em constante evolução, esse novo e potente meio de comunicação vem possibilitar, finalmente, a concretização do sonho da biblioteca universal, preconizado por pensadores, dentre os quais podem ser citados Diderot e d'Alembert e Jorge Luis Borges, que um dia sonharam com a existência de uma biblioteca que pudesse abarcar a totalidade dos conhecimentos produzidos, em todos os recantos do mundo: a concretização de uma utopia, recorrente em inúmeros momentos da evolução do pensamento científico e filosófico da humanidade.

Podemos identificar, no pensamento de Vickery,³ uma verdadeira antevisão das alterações que ocorreram na materialidade dos documentos, nascidas com o computador e advindas das mudanças no trabalho de tratamento da informação, tendo como consequência a extrapolação das fronteiras dos campos da biblioteconomia e da documentação, ampliando-se assim o campo de pesquisa relativo à biblioteca. Dentre os novos fatores, situações e elementos previstos pelo autor destacam-se: a) as estruturas dos registros e arquivos em bases de dados; b) as estruturas de dados em programas de computador; c) as estruturas semânticas e sintáticas da linguagem natural; d) a representação do conhecimento na inteligência artificial; e) os modelos de memória humana.

Em todas essas instâncias, tornar-se-ia necessário que se decidisse como os vários tipos de conhecimentos, informações e instrumental tecnológico deveriam ser representados ou identificados. Segundo Vickery, diferentes tipos de dados requerem diferentes técnicas de representação; daí a diversidade de tipos de tratamento da informação, nos contextos de bibliotecas, arquivos, museus, e na própria Web, a grande plataforma de exposição de objetos digitais, com a qual tão rapidamente estamos aprendendo a conviver.

A representação do conhecimento no novo contexto digital não compreende somente a substituição do documento primário por uma informação catalográfica. Considerando-se que o documento não se acha fisicamente em espaço diferente dos dados catalográficos, mas no meio comum que a ambos proporciona materialidade, novas formas de se criar índices de recuperação tornaram-se possíveis.

No novo contexto de produção, organização e recuperação de objetos digitais, as metas de trabalho não se restringem à criação de representações de objetos físicos constantes de um acervo, mas compreendem, sobretudo, o estabelecimento dos denominados metadados, muitos dos quais podem ser indicados diretamente nos próprios objetos, constituindo-se esses em chaves de acesso a documentos e conteúdos.

Com o advento da possibilidade de se criarem bibliotecas digitais, o conceito geral de biblioteca foi bastante ampliado. Entende-se por biblioteca tradicional a instituição social criada com a finalidade de adquirir, tratar, armazenar, disseminar e disponibilizar documentos, estes em sua materialidade física convencional, independentemente de sua forma ou suporte (livro, periódico, mapa, gravura, filme, CD-ROM, etc.). Tal tipo de biblioteca se constitui como um sistema formal de preservação e memória dos saberes e do conhecimento público de natureza cultural, tecnológica e científica, conhecimento este caracterizável, segundo John Ziman, por possuir as qualificações de derivado, acumulado e publicado. É consenso afirmar que, sem bibliotecas, não haveria ciência, tecnologia ou as demais manifestações da cultura humana registrada e o conjunto do conhecimento ficaria restrito aos saberes limitados ao escopo da memória oral coletiva ou dos eventuais registros humanos dispersos.

Por outro lado, entende-se por biblioteca digital uma seleção de documentos, destinados a determinada comunidade, concebidos ou convertidos para o meio digital, preferencialmente em toda a sua integridade, disponibilizados na internet, desmaterializados de suas condições físicas tradicionais e constituídos de funções inteiramente novas, que lhes garantem hipertextualidade e caráter multimidiático. Os novos objetos documentais digitais tornam-se passíveis de acatar inúmeros arranjos e tipos de abordagem no processo de sua recuperação.

De forma simplificada, a biblioteca digital poderia ser definida como um conjunto de objetos digitais construídos a partir do uso de instrumentos eletrônicos, concebidos com o objetivo de registrar e comunicar pensamentos, idéias, imagens e sons, tornando-os disponíveis a um segmento determinado, porém ilimitado, de pessoas dispersas onde quer que a internet e a plataforma www possam alcançar.

A partir do pensamento de autores contemporâneos destaca-se do conceito de biblioteca digital a afirmação de que:

[...] a biblioteca digital parece estar se firmando como um conjunto de artefatos, conhecimento, práticas e uma comunidade que engendra compromissos realísticos assumidos por profissionais da informação, analistas de sistemas e usuários.⁴ (p. 4).

O conceito, segundo síntese elaborada por Dias, expressaria um amalgama formado pela mistura de lugares, corpos, vozes, habilidades, práticas, mecanismos técnicos, teorias, estratégias sociais e trabalho coletivo, elementos estes que em conjunto constituiriam a instância dos conhecimentos científicos e tecnológicos, envolvendo as práticas ativas e em evolução, substitutas da considerada passiva e estática estrutura tradicional.

Com inspiração em texto publicado,⁵ pode-se afirmar que o paradigma da biblioteca digital é diferente do da biblioteca tradicional. Se, por um lado, as bibliotecas há alguns anos tenham procurado transpor seus próprios muros para atender aos pedidos de seus usuários, já utilizando as novas tecnologias eletrônicas para organização de seus catálogos, por outro lado a dependência de acervos físicos dispersos constituía-se em seu fator restritivo primordial. Com o advento das redes e sistemas de bibliotecas, ainda na forma tradicional, chegou-se a vislumbrar a existência de bibliotecas sem acervo, sem paredes, sem livros, ou seja, já se podia conviver com a possibilidade de se prestar um serviço de acesso a documentos primários localizando-se e acessando-se documentos dispersos por meio de catálogos em linha, obtendo-se os textos primários através dos serviços de comutação e empréstimos entre bibliotecas.

Em contexto limitado, afirma-se que uma biblioteca digital deve estar circunscrita a um segmento definido e identificável de objetos, organicamente articulados e voltados para interesses específicos de um grupo. Ao invés de se acessarem fisicamente os documentos

por meio de catálogos, sejam estes processados eletronicamente ou não, os objetos digitais na biblioteca digital se posicionam em sua completude, diretamente no ciberespaço, juntamente com os seus respectivos catálogos. Nesse sentido, as mudanças que ensejaram a existência das bibliotecas digitais constituem-se em verdadeira ruptura com o *status quo*, considerada por muitos de forma semelhante à invenção da imprensa por Gutenberg, por volta do ano de 1500.

Atualmente, os principais problemas técnicos e de utilização relativos às bibliotecas digitais poderiam ser resumidos em: a) dificuldades relacionadas ao financiamento de infra-estrutura e de acesso amplo pelas diversas camadas da sociedade, especialmente em países em desenvolvimento; b) organização do enorme potencial de documentos disponíveis na Web; c) modelagem e arquitetura de dados que viabilizem um melhor acesso dos usuários da rede digital.

Em um escopo conceitual amplo, a biblioteca digital seria constituída por todo o conjunto de objetos digitais existentes, aleatoriamente colocados na Web. Embora detentora de inesgotável capacidade de memória, socialização e poder de comunicação, antes apenas vislumbrados, a internet vem sendo às vezes desqualificada, por ser composta de fontes transitórias e de proveniência pouco segura. Segundo Woodward,⁶ as fontes hoje existentes na internet perfazem numericamente muitos milhões de unidades, distribuídas em milhares de servidores, cada um com seus *hardware* e *software* próprios. Constata-se, entretanto, que esse material é pouco organizado, de qualidade e estabilidade variável, sendo difícil conceituá-lo, acessá-lo, pesquisá-lo, filtrá-lo e referenciá-lo utilizando os processos tradicionalmente executados no âmbito da biblioteconomia e da ciência da informação.

Ao prever a evolução do sistema de editoração eletrônica em meio digital, essência das bibliotecas digitais, Lancaster ressalta que, num primeiro estágio, a publicação eletrônica portaria as mesmas características das publicações convencionais, em papel, da mesma forma que os catálogos em linha nada mais são que catálogos em fichas em forma eletrônica. Uma versão eletrônica seria um análogo direto de uma página impressa. As publicações verdadeiramente eletrônicas somente surgiriam, segundo o autor, numa segunda fase,

uma fase na qual as novas publicações serão projetadas *ad initio* para exclusiva distribuição eletrônica. Nessa fase serão exploradas as possibilidades reais da eletrônica e as novas publicações se despojarão por completo das limitações inerentes à impressão em papel, quer dizer, um modo de apresentação da informação estático, essencialmente linear. [...] elas serão dinâmicas e multidimensionais, ao invés de estáticas e unidimensionais. Uma descrição narrativa será apresentada como um hipertexto, reorganizável sob o controle do usuário. Muitas ilustrações estáticas serão substituídas por animação ou por modelos analógicos eletrônicos (por exemplo, ilustrações de fenômenos físicos, operações de equipamentos, realização de uma experiência). Também haverá a complementação do texto ou das ilustrações por meio de saída de áudio, caso sejam adotadas certas formas de distribuição eletrônica.⁷ (p. 268).

Cumprе ressaltar que as publicações eletrônicas brasileiras parecem, em sua maioria, ainda se enquadrar na primeira fase prevista em que o uso das novas tecnologias acha-se muito aquém de sua potencialidade.

II Conceito como elemento invariável

O que mudou com o advento das bibliotecas digitais não foram, portanto, os conteúdos nem a essência das mensagens veiculadas, mas a forma e o meio pelos quais os documentos passaram a ser produzidos e registrados: um meio mais leve, ágil e dinâmico em suas possibilidades de processamento e comunicação. O que na realidade mudou com o advento do meio digital foi a possibilidade de disponibilização virtual de documentos multimídia completos, num espaço remoto, amplo e interconectado, assim como a capacidade de memória e a expansão das relações entre documentos e componentes intervenientes nos conceitos neles expressos. Também se constitui em fator de mudança a possibilidade de abordagem intertextual presente nos sistemas de hipertexto.

Os conteúdos dos documentos, digitais ou não-digitais, não sofreram ainda quaisquer alterações, considerando-se que se referem a objetos, pensamentos e idéias derivados do mundo observável e cognoscível e do imaginário da humanidade, em sua necessidade básica de exploração da realidade e comunicação. Não houve uma alteração no sistema de gênese e registro dos pensamentos, por meio de signos verbais lingüísticos, sonoros ou gráficos. Os autores continuam produzindo textos, sons e imagens, utilizando-se das linguagens disponíveis e consensualmente aceitas. A parte substancial

dos documentos, que se refere a seu conteúdo, à sua atinência, ao seu significado, os enunciados que compõem os conceitos neles contidos, tudo isso continua invariável; tudo isso é uma contingência com a qual as máquinas têm que conviver e daí decorre a dificuldade recorrente do processo de tratamento da informação, antes em ambientes tradicionais e hoje na Web.

De conceitos mais ou menos intensamente construídos são produzidos os documentos relativos aos referentes aos mundos físico, social e emocional, observados, percebidos e sentidos pelo homem. Os documentos, em seu conjunto, caracterizam-se ao mesmo tempo como pertencentes igualmente às esferas da unidade e da diversidade. Classificando-se ora como entes distintos entre si, ora portadores de características similares que lhes outorgam relações de interdependência e interdisciplinaridade, os conceitos que formam os documentos envolvem fatores que, muitas vezes, vêm 'sacudir' (segundo Foucault) a certeza de especificidade que pode decorrer de objetividades aleatórias, oriundas de nossos sentidos imediatos.

O que na realidade se classifica em uma biblioteca tradicional ou digital não são os documentos, mas os conceitos contidos nesses documentos. Deve-se ressaltar que não somente os textos são formados de conceitos, mas também as imagens fixas e em movimento e os sons, fato que vem dificultar sobremaneira os projetos de classificação automática de documentos na Web.

O estudo da gênese e da formação dos conceitos vem sendo feito ao longo da história do pensamento filosófico e científico, em diversos campos disciplinares, destacando-se a filosofia, a semântica, a psicologia, a biblioteconomia, a terminologia, sempre envolvendo as bases cognitivas e lingüísticas do conhecimento e dos saberes humanos.

Por teoria do conceito entende-se, neste trabalho, o conjunto de enunciados oriundos de pesquisas e reflexões pertinentes à complexa região epistemológica interdisciplinar que compreende o ato de representação, comunicação e preservação de objetos e pensamentos e cujo conhecimento integra os campos da filosofia, da linguagem, da psicologia cognitiva, da comunicação e da ciência da informação. Neste estudo, considera-se o conceito e a compreensão do que seja um conceito, como temas que circunscrevem a essência do trabalho de tratamento e organização da informação, processos

estes que compreendem basicamente a análise e a classificação de assuntos.

Embora muito se fale sobre conceito, nem sempre se tem clareza a respeito do que significa tal termo. Até mesmo partindo-se da própria etimologia do vocábulo, existem discussões que merecem ser resgatadas. Dahlberg⁸ chama atenção para um fato relacionado aos componentes essenciais do conceito sobre um referente qualquer. Considerando-se que, para Aristóteles, o significado de conceito — em grego *horos* — incluía três elementos: *logos*, *pragma* e *noema*, Dahlberg acredita no fato de que, ao traduzir *horos*, a partir do pensamento do filósofo grego, Boécio tenha vertido o termo para o latim, utilizando-se do vocábulo *terminus*, que privilegia somente o elemento *logos*, o lado lingüístico do conceito, ficando falha a correspondência entre os termos. Esta confusão fez com que, segundo a renomada teórica do conceito, os filósofos tenham preferido, posteriormente, o uso de *terminus*, considerando estar incluído neste termo o elemento propriamente conceitual e, também, o elemento meramente lingüístico. Ainda segundo Dahlberg, é sabido que Christian von Wolff (1679–1754) traduziu corretamente por *conceito* o termo *horos*, que quer dizer conjuntamente signo (termo) e conteúdo.

O triângulo semântico de Ogden & Richards⁹ tem sido muito utilizado para representar o conceito, devido à sua clareza e facilidade de compreensão. O referido diagrama espelha-se em um triângulo em que, no vértice superior, encontra-se o objeto da realidade; no vértice da direita o conceito, formado de todos os enunciados que podem ser proferidos sobre o referente; e no vértice da esquerda encontra-se o símbolo, o signo, o termo, o número, o ícone, os quais podem designar o conceito sobre o objeto referente.

São recorrentes, desde a Antigüidade grega, as discussões sobre as conexões entre as palavras e as coisas, entre os referentes (coisas, pensamentos), seus conceitos e respectivos símbolos usados para sua representação. Na Idade Média, as discussões sobre o uso de termos e conceitos, no intento de se definirem as coisas, chegaram a dar origem a duas correntes diferentes de pensadores: os nominalistas e os conceitualistas.

No pensamento de Aristóteles, encontram-se contribuições bastante relevantes para a teoria do conceito, que envolvem o ato da

cognição humana e a fatoração do conceito em categorias, dentre outras abordagens. Ressalte-se que sua influência nesse campo de conhecimento foi reconhecida e referenciada em quase todas as épocas. Para Aristóteles, saber significava ter muitos conceitos, e conhecer significava três coisas: 1) formar conceitos, ou seja, constituir em nossa mente um conjunto de notas características para cada uma das essências que se realizam na substância individual; 2) aplicar esses conceitos que formamos a cada coisa individual, colocar cada coisa individual sob um conceito. Chegar à natureza; contemplar a substância; olhá-la e voltar para dentro de nós mesmos para procurar no arsenal de conceitos aquele que se ajustasse a uma singular substância; e formular um juízo; 3) relacionar entre si esses diversos juízos, em forma de raciocínios que nos permitissem chegar à conclusão acerca de novas substâncias.

Esta seria uma forma de se abordarem as naturezas física e abstrata dos seres, desvendando-lhes os mistérios e enunciando verbalmente sobre cada faceta ou ângulo relacionado ao objeto observado, reconstruindo-se finalmente o objeto por meio da síntese de todas as facetas a ele relativas.

Um clássico trabalho sobre a gênese dos conceitos na mente humana e sua extrapolação para o campo da organização e da recuperação de informações é de autoria de Jesse Shera, um dos clássicos teóricos da biblioteconomia. Seu trabalho¹⁰ tem por objetivo o aperfeiçoamento da organização e da recuperação de registros gráficos e ilustra muito bem como se desenvolve, no cérebro humano, o processo de formação de conceitos. Cada nova sensação, quer se origine da experiência ou da leitura de algum texto é classificada no cérebro humano de acordo com o acervo de experiências passadas, ali registrado, possibilitando o estabelecimento de uma ordem que levaria ao saber.

A ciência seria o conhecimento coordenado, formado pela conjugação de duas ordens de experiências: a observação direta e a classificação dos resultados dessa observação, de acordo com as concepções já adquiridas sobre o tema. A primeira seria interpretada em termos da segunda, ou seja, de acordo com o acervo de conhecimentos (conceitos) já armazenados. Em outras palavras, cada nova experiência, cada nova sensação seria classificada no cérebro, de acordo com um padrão de relação originário das experiências passadas e, dessa forma, haveria incorporação do novo saber, estabele-

cendo-se a ordem, diminuindo-se a incerteza, deixando mais satisfeito o homem em seu intento de sobreviver.

A facilidade de organização e classificação de novas percepções, assimiladas com a experiência passada, determinaria o processo de aprendizagem de uma pessoa. Se ao ler um texto uma pessoa fosse incapaz de classificar novas idéias, pensamentos e sensações, admitir-se-ia a incompreensibilidade do texto para aquela pessoa. Daí a afirmação de que os atos de conhecer, perceber e ter consciência seriam funções da forma como o sistema nervoso humano se encontra estruturado. O homem tenderia a encontrar felicidade, conforto, segurança, através do reconhecimento de padrões familiares.

Os conceitos ou padrões se constituem na matéria da qual as classificações são feitas. Os conceitos podem se referir a coisas concretas ou abstratas. Os conceitos e a formação de conceitos são o material para a construção das classificações bibliográficas.

Segundo Shera,

Um conceito é uma rede de padrões de inferências, associações e relacionamentos que são predicados ou ditos de outra forma, trazidos em cena através do ato da categorização [...] a cristalização ou formalização do pensamento inferencial, nascida da percepção sensorial, condicionada pela operação do cérebro humano e delineada pela experiência humana. Ela repousa na fundamentação de todo pensamento mas ela é pragmática e instrumental. É permanente e efêmera. Permanente porque sem ela a cognição é impossível; efêmera porque ela pode ser rejeitada quando sua utilidade é esgotada.¹¹

Livros e documentos são registros do conhecimento humano que é formado de conceitos. Durante séculos o homem tem categorizado os conhecimentos em uma hierarquia taxonômica que associa semelhanças ou separa diferenças, constantes dos conceitos. Os conceitos e os diversos elementos que contribuem para a formação de conceitos, mais ou menos intensos, constantes dos livros e outros documentos, constituem-se no material da classificação. São essas unidades de pensamento e as relações entre elas, como estão presentes nas páginas dos documentos e na mente do usuário, que se constituem na primeira preocupação do bibliotecário, compelindo-o a sucessivas considerações sobre o papel da classificação.

¶ Classificação e interpretação

No processo de interação do ser humano com o universo, existem

possibilidades infinitas de se perceberem objetos concretos e abstratos e desse processo origina-se o conhecimento.

Uma das grandes dificuldades que vêm sendo ressaltadas no processo de recepção e de tratamento do conhecimento, para fins de preservação e acesso, constitui-se no fato de que as tentativas de classificar seres, coisas e textos que sobre eles são produzidos revestem-se *a priori* da constatação de que as coisas, e, portanto, os conhecimentos, não se reduzem ao que deles pode ser visto explicitamente, mas apenas poderão vir a ser devidamente compreendidos a partir da atitude filosófica do compreender que, segundo Paul Ricoeur, significa o ato da interpretação criadora de sentido. A essa dificuldade pode-se acrescentar a situação delicada e complexa de intermediação em que se colocam os profissionais da informação entre esta e seus usuários.

Assim sendo, ao tentar classificar objetos, seres ou idéias, não é suficiente que se observe um objeto captando sua essência e características, ou se considere, apenas, o nível lexical que define essas realidades. É absolutamente necessário um aprofundamento no conhecimento das relações entre as similitudes e diferenças entre esses objetos, extrapolando uma visão individual de cada um deles e, a partir dos termos que os simbolizam, aprofundar-se nos seus conteúdos semânticos ou conceituais. O processo compreende, ainda, uma atitude hermenêutica ou interpretativa, igualmente indispensável à análise e à classificação de um universo de coisas. O ato de interpretar é inerente a qualquer abordagem do conhecimento, qualquer que seja o grau de suposta clareza com que este tenha sido produzido.

Entretanto, a despeito dessa constatação, o homem não deixa de classificar, perfeita ou superficialmente, as coisas e pensamentos, pois este é o processo natural pelo qual se torna possível o entendimento dos pensamentos expressos pelas pessoas, de forma oral ou escrita.

Nesse processo de comunicação amplo, estabelecido entre os homens em suas tentativas de compreensão e descrição do universo, a mediação da linguagem ocupa um papel primordial e, no contexto da biblioteconomia e da ciência da informação, o tratamento da informação e do conhecimento registrado se depara com uma tarefa complexa que assim poderia ser resumida: a despeito de todas as

fragilidades dos atos de conhecer e comunicar envolvendo coisas, seres, palavras, imagens e sons, torna-se imperativo que se encontre uma forma de construir interfaces entre os acervos de documentos e informações e seus usuários.

Considerando-se o aspecto da representação simbólica do conceito, emerge o papel da terminologia, no contexto amplo da produção e da organização da ciência e da tecnologia. Sabe-se que nenhuma disciplina pode progredir sem a socialização da linguagem entre os membros da comunidade que a sustenta.

Satija,¹² pesquisador e bibliotecário indiano, detentor de vasta produção científica no campo da ciência da informação e estudioso da contribuição de Ranganathan, afirma que este considerava a terminologia científica duplamente importante para os profissionais e pesquisadores da área da biblioteconomia e da ciência da informação: primeiramente, pela necessidade que os bibliotecários e cientistas da informação têm de entender a terminologia de sua própria disciplina, como professores e pesquisadores da área. Em segundo lugar, Ranganathan destaca a importância da compreensão, pelo mesmo grupo de especialistas, da terminologia técnica das demais disciplinas, com a finalidade de organização do conhecimento dos diversos campos de conhecimento.

¶ Organização do conhecimento nas bibliotecas digitais

Na maioria das vezes, nas atuais bibliotecas digitais, os itens componentes não são catalogados e classificados como os bibliotecários entendem esses termos. Observa-se que essas técnicas biblioteconômicas nem sempre são citadas nos contextos de um possível tratamento da internet, sendo na maioria das vezes consideradas ferramentas muito caras, envolvendo um tempo incompatível com o universo de objetos digitais existentes na rede. O volume de informações livremente colocadas na Web impossibilita um tratamento da informação nos moldes tradicionais. Em nossos dias, muitos são os profissionais que trabalham no desenvolvimento de ferramentas de organização e busca de informações constantes dos objetos digitais.

No contexto da ciência da computação, esforços vêm sendo empreendidos no sentido de se classificar automaticamente objetos

digitais dispersos, procurando tornar mais eficaz o processo de recuperação de informações. Nesse sentido, muitos pesquisadores vêm desenvolvendo mecanismos de busca (*search engines*) e agentes inteligentes para acessar informações, fundamentando-se esse instrumental primordialmente em buscas por palavras, com o emprego de sistemas vetoriais e estratégias booleanas, ou combinações de métodos de pesquisa.

A linguagem natural tem sido o meio de organização do universo da Web, pois considera-se impossível, em um âmbito mais amplo, um processamento dos objetos digitais com linguagens documentárias estruturadas, usadas para um tratamento da informação *a posteriori*, nas quais os termos que simbolizam conceitos (e não as palavras) seriam usados como chaves de recuperação. O campo da modelagem de dados, arquitetura de dados, especialmente no que se refere à recuperação semântica ou por conceitos, acha-se fartamente referenciado na literatura.

O desafio de organizar a internet extrapola, hoje, fronteiras disciplinares e torna-se a busca de uma solução para que realmente o valor do meio possa efetivamente ser usufruído em toda a sua potencialidade. Dentre os profissionais que se atêm a trabalhar nessa área destacam-se filósofos, lingüistas, profissionais da ciência da computação, da psicologia cognitiva, e da semiologia, todos focalizando as dificuldades atuais e procurando soluções eficazes.

A literatura é vasta sobre pesquisas e experiências de organização da internet, com o emprego de ferramentas tradicionais da biblioteconomia. No entanto, há muitos argumentos contrários ao uso dos métodos da biblioteconomia para o tratamento de documentos na internet.

Na comunidade da informática e da eletrônica, muitos autores argumentam que, mesmo antes da internet, especialistas da biblioteconomia e da ciência da informação admitiam que os esquemas de classificação então usados já eram antiquados e impróprios para classificar novos temas presentes na literatura. Outro recorrente argumento é evocado: as classificações tradicionais seriam úteis apenas para arranjar estantes, mas consideradas impróprias para o tratamento dos documentos digitais dos nossos dias. Esses argumentos, entretanto, denotam que seus defensores desconhecem o trabalho de pesquisa que subjaz à construção e atualização dos sistemas

de classificação tradicionais, e parecem desconhecer o potencial da classificação facetada, preconizada por Ranganathan, que permite uma grande multiplicidade de combinações de conceitos, possibilitando uma estruturação semântica dos conceitos constantes dos documentos.

Como consequência natural advinda da prática em situações similares, os bibliotecários deveriam constituir uma classe profissional com atuação mais marcante na tarefa de organizar a internet. Na realidade, entretanto, o pessoal da área da ciência da informação vem apresentando contribuições aquém de suas reais possibilidades.

A formação do bibliotecário convencional não envolve nem deve envolver profunda fundamentação computacional. O estabelecimento de parcerias com os profissionais da ciência da computação há muito vem sendo praticado por alguns grupos para a resolução de problemas específicos. A consequência de trabalhos não integrados e descontínuos de pesquisa do pessoal das áreas da ciência da informação, da ciência da computação e, eventualmente, da lingüística, sobretudo nas universidades, é o atraso no desenvolvimento de bibliotecas digitais.

Enquanto a internet apresenta novas possibilidades de disponibilização e processamento de informações eletrônicas, bibliotecários e especialistas da informação se esforçam para desenvolver métodos para a descrição, organização e recuperação de objetos digitais acessados remotamente. Eles não estão sós nesse desafio, porque criadores, provedores e usuários de fontes eletrônicas nos meios acadêmicos, públicos e comerciais também se acham dedicados à pesquisa sobre o uso das tecnologias, nesse vasto corpo de informações. Cada grupo tem abordado o problema de organização e acesso a partir de seus próprios esquemas de referência. Tem sido ressaltada a importância do reconhecimento das contribuições de cada um dos membros do grupo, para que o esforço cooperativo possa prover soluções, visando à organização e ao acesso das fontes da internet.

O ponto positivo da estrutura da Web é a sua habilidade para organizar, dispor e trocar dados descritivos originados de uma vasta variedade de criadores, em um sistema integrado de organização, pautado pela liberdade que o meio propicia. Por outro lado, a

informação eletrônica em rede é, na maioria das vezes, transitória e carente de desejáveis controles de qualidade e estabilidade, providos pelos familiares sistemas de avaliação pelos pares (*peer review*), praticados nos processos tradicionais de edição de publicações.

¶ Ontologias e metadados

Atualmente, em contextos externos à ciência da informação, a palavra *ontologia*, muitas vezes usada no plural, ontologias, designa a faceta semântica da representação de seres, entes, assuntos e conteúdos temáticos relativos a objetos digitais.

Segundo o dicionário Aurélio,¹³ a ontologia consiste “na parte da filosofia que trata do ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres”. No comentário sobre o verbete, recorrendo a uma frase do escritor Alexandre Herculano, o referido dicionário aponta as dificuldades imbricadas no problema ontológico da existência e da essência dos seres, ao evocar dois ilustres filósofos que no Ocidente se dedicaram ao estudo da teoria do conhecimento: “Com Kant, o universo é uma dúvida; com Locke é dúvida nosso espírito; e num destes abismos vêm precipitar-se todas as ontologias”.¹⁴

Complementando o que já foi discutido nos itens referentes à teoria do conceito e à classificação, a organização do conhecimento, dependente de uma abordagem ontológica, participa da eterna e intransponível dúvida metafísica que povoa as certezas da essência do conhecimento humano...

Segundo a teoria do conceito, esboçada anteriormente, aos seres concretos e abstratos correspondem os conceitos compostos de enunciados sobre esses mesmos seres e a esses conceitos são atribuídos seus respectivos nomes ou símbolos que, nos documentos textuais mais convencionais, acham-se representados por termos. Daí as relações entre ontologias, conceitos e terminologia.

Guarino¹⁵ enfoca as ontologias do ponto de vista do desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento e discute como os princípios da ontologia formal e da engenharia ontológica podem ser usados na prática da engenharia do conhecimento. Na realidade, os estudos hoje denominados ontológicos vêm sendo retomados como substrato para as pesquisas de modelagem cognitiva de

conhecimentos. O citado autor aponta em seu trabalho uma forte conexão entre ontologia formal e análise conceitual; e afirma que a engenharia do conhecimento pode contribuir para estabelecer as fundações de um campo emergente: a engenharia ontológica.

Ao descrever a essência, os atributos e o contexto de emergência de um recurso (documento, objeto, fonte, etc.) o metadado, dado sobre dado, possibilita também caracterizar as relações entre documentos. O prefixo grego *meta* significa mudança, posterioridade, além, transcendência.¹⁶ O termo ‘metadado’ pode ser visto como designativo do produto da descrição documental e dos denominados pontos de acesso, resultantes dos processos da área da catalogação bibliográfica. O termo parece ter sido cunhado em contextos externos à biblioteconomia e à ciência da informação.

Linguagens de marcação (*markup languages*) diversas foram desenvolvidas por comunidades responsáveis pela criação ou pelo provimento de metadados para acesso a fontes eletrônicas interligadas, desenvolvidas com a utilização de métodos e padrões diversos para a organização de recursos digitais presentes na web. Os denominados padrões de metadados, atualmente presentes no instrumental de software para criação de objetos digitais, são considerados as linguagens de marcação que, segundo Bax:

identificam, de forma descritiva, cada ‘entidade informacional digna de significado presente nos documentos, como por exemplo parágrafos, títulos, tabelas, gráficos. A partir dessas descrições os programas de computador podem melhor tratar ou processar a informação contida em documentos eletrônicos.¹⁷ (p. 32-33).

Deve estar claro que, tal como os pontos de acesso na catalogação, os metadados não se restringem a dados temáticos constantes no texto, mas podem também incluir outros tipos de pontos de acesso, relacionados à descrição física e ao contexto de produção, dependentes do tipo de objeto em questão. A literatura inclui o padrão Dublin Core, desenvolvido a partir do padrão MARC, criado originalmente para registros catalográficos, dentre as linguagens de marcação.

A atribuição de metadados *a priori*, no momento de produção do objeto, por seus próprios autores ou *a posteriori*, após a inclusão do objeto no espaço digital, parece ser o ponto focal da maior importância na discussão sobre os metadados. Considerando que a orga-

nização da Web é basicamente assunto de seus próprios organizadores, acredita-se ser a internet uma fonte pouco estável para permitir uma organização *a posteriori*; essa constatação também se ancora no uso intensivo das novas tecnologias e no fato de serem as fontes da Web, prioritariamente, produtos resultantes da competição do mundo dos negócios.

Outra dificuldade na criação de sistemas automáticos de recuperação da informação consiste na identificação, pela máquina, de conceitos presentes nas imagens e sons, os quais prescindem de uma escrita, que utilize símbolos convencionais da linguagem. Uma ressalva pode ser feita para os documentos sonoros, registrados a partir da música escrita, que emprega símbolos concretos e passíveis de leitura pela máquina.

A atribuição de metadados a partir da marcação dos textos em sua materialidade digital já se constituía em processo previsto, há décadas, por bibliotecários e pesquisadores. Lancaster afirma que a literatura do final da década de 1980 já fazia previsões relativas ao futuro dos serviços de recuperação de informações, sintetizando o autor que um dos pontos de convergência dessas previsões seria a integração entre as editorações primária e secundária. As publicações secundárias e catálogos isolados tenderiam a desaparecer, com o advento das bibliotecas inteiramente digitais.

Lancaster afirma, retomando os pensamentos dos autores Goldhar e Burchinal, que:

Na medida em que se tornam disponíveis em linha textos completos de periódicos, as fronteiras tradicionais entre editoração primária e secundária se tornam cada vez mais imprecisas. Burchinal (1977) predisse, na década de 1970, que por volta da década de 1990 os serviços secundários (serviços de acesso) seriam obtidos automaticamente, a partir de materiais primários de base eletrônica e estariam disponíveis simultaneamente com a edição da literatura primária. Os usuários poderiam mover-se entre essas ferramentas de acesso e os textos completos dos documentos, a partir do mesmo terminal em linha.¹⁸

Atualmente encontram-se citados na literatura muitos padrões de metadados usados pelas comunidades da biblioteconomia e da ciência da informação. Alguns dos esquemas foram desenvolvidos dentro de uma comunidade ou domínio, como, por exemplo, IAEA templates, MARC, Text Encoding Initiative (TEI) Headers, Encoded Archival Description (EAD), Computer Interchange of Museum

Information (CIMI), Government Information Locator Service (GILS) e Content Standards for Digital Geospatial Metadata (CDSGM). O conteúdo e a sintaxe de cada tipo de padrão ou esquema de metadados são variados, dependendo das necessidades de seus usuários. O trabalho de Milstead e Feldman,¹⁹ dentre outros, discorre sobre sistemas de padrões de metadados, em desenvolvimento sob os auspícios de diferentes grupos de pesquisa.

¶ Pesquisas no campo da organização e da recuperação semântica em bibliotecas digitais

A filosofia e a psicologia do conhecimento, denominação esta usada por Dahlberg, constituem campos específicos, onde a gênese e a organização do conhecimento são estudados à luz dos estudos sobre o conceito. A biblioteconomia e a ciência da informação, que desde seus primórdios contaram com a atuação de pensadores eruditos e com ampla visão do campo científico, incorporaram esses conhecimentos em seu corpo teórico, levantando as questões próprias da área, ou seja, utilizando métodos de pesquisas e princípios de reflexão, a partir de objetos voltados aos processos de organização e recuperação de informações.

Em nossos dias constata-se uma evolução nas pesquisas nesse campo. Com a facilitação do tratamento de dados por computador, novos desafios vêm sendo colocados aos pesquisadores que, mais do que nunca, vêm formando equipes interdisciplinares com o objetivo de resolver problemas na área da formação e representação de conceitos.

Aos cientistas da informação se juntam pesquisadores do campo da informática, da neurologia e da psicologia, no intuito de dar continuidade às pesquisas que, em última análise, podem ser rotuladas de pesquisas no campo da representação do conhecimento e das idéias, tendo como objetos componentes o conceito, a cognição, a linguagem e o termo como instrumentos de comunicação humana.

Se, nas décadas de 1950 e 1960, estávamos preocupados com as linguagens documentárias, com a construção de classificações e índices para recuperação de informações, na atualidade, antes de chegarmos à solução desejável dessa problemática, constata-se que a linguagem humana utilizada para designar os conceitos parece ter

chegado ao seu limite, não dando mais conta de atender às necessidades de registro e recuperação das informações constantes das redes de computadores.

Essa tendência aponta para novos paradigmas em que a linguagem e a representação do pensamento parecem estar em busca de novos rumos que venham transformar a maneira de se produzir e organizar conhecimentos. Os padrões de registros que privilegiam a abordagem de imagens, o uso de ícones na comunicação e desenvolvimento dos sistemas especialistas e outras linguagens artificiais buscam intensamente encontrar superação do *status quo*, com a criação de novos processos que sejam compatíveis com a agilidade e capacidade de armazenagem e processamento de informações das máquinas atuais.

As categorias de Aristóteles, retomadas com ligeiras alterações por Ranganathan e que propiciam a análise dos conceitos em ângulos diversos de abordagem, as facetas, têm sido consideradas por muitos como uma alternativa para a organização semântica, vislumbrada como insumo potencial para a criação de novas ferramentas destinadas à resolução do grande problema atual da ciência, situado na confluência dos processos de produção, representação e organização de conhecimentos.

Outra pista para uma proposta de sistematização estrutural do conhecimento pode estar numa proposição lógica emanada do pensamento do filósofo Leibniz. Peter Jaenecke apresenta os fundamentos de uma pesquisa baseada no pensamento de Leibniz. Nesse projeto o resgate do pensamento do autor deve-se às suas reflexões sobre a sistematização do conhecimento. De acordo com Leibniz:

A infinita variedade de pensamentos é somente aparente; ela se origina do número infinito de possibilidades por meio das quais os pensamentos básicos podem ser combinados uns com os outros [...] todos os pensamentos humanos podem ser reduzidos a alguns poucos pensamentos originais que, quando identificados, podem servir como um alfabeto dos pensamentos humanos. Similarmente ele insiste que a maioria dos conceitos pode ser subdividida em subconceitos e esses em outros até que se atinjam conceitos tão elementares que não sejam mais passíveis de qualquer decomposição.²⁰

A Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mantém uma linha de pesquisa de projetos ancorados em conhecimentos clássicos, relacionados especialmente à re-

apresentação do conhecimento em bibliotecas digitais e ao estudo e aplicação de padrões de descrição de documentos e de modelagens semânticas. Cumpre destacar os projetos voltados para a categorização de conceitos, utilizando-se a extração automática de sintagmas nominais constantes de textos digitalizados e as tentativas de organização semântica de termos fundamentadas nas categorias de Aristóteles e Ranganathan, nas categorias gramaticais e outras explorações da língua portuguesa.

¶ Conclusão

Em decorrência das presentes reflexões, constata-se que novos campos estão surgindo, dedicados a tratar de realidades também presentes nos domínios da ciência da informação. Uma interpretação desse fenômeno resultaria em conclusão que aponta para a impossibilidade de hegemonia e manutenção dos domínios de velhos campos do conhecimento, desde que estes não apresentem resultados que atendam aos interesses do mercado ao qual a ciência contemporânea também se acha a serviço. Daí a urgência de desenvolvimento de pesquisas envolvendo os conhecimentos das áreas da biblioteconomia e da ciência da informação.

O conceito pode ser visto como fator invariante na concepção e tratamento de documentos, quando se fala da evolução das bibliotecas tradicionais para as digitais. Daí a complexidade das propostas de tratamento automático de objetos digitais, estando envolvidas, nesse processo, velhas soluções com novas designações. Mudam-se os meios, sofisticam-se os instrumentos e surgem nomes novos para designar coisas novas e velhas. Entretanto, a essência das coisas permanece.

Os tempos digitais acenam para a concretização da grande biblioteca universal, do conhecimento sem fronteiras, da extensão infinita dos limites da memória, do processamento eletrônico de dados complexos, sonhos acalentados, há anos, décadas, séculos e que somente no século XXI encontram as condições para se tornarem realidade. Estaria a ciência da informação pronta para continuar enfrentando tamanhos desafios?

1. VICKERY, B.C. Knowledge representation: a brief review. *Journal of Documentation*, London, v. 42, n. 3, p. 145-159, Sept. 1986.
2. RASMUSSEN, Edie M. Libraries and bibliographical systems. In: BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier. *Modern information retrieval*. New York, NY: ACM Press, 1999, p. 397-413.
3. VICKERY, op. cit.
4. DIAS, Eduardo José Wense. Contexto digital e tratamento da informação. *Data-GramaZero*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 1-10, out. 2001. Disponível em: <<http://www.dgz.org.br>> Ver o capítulo 5 desta coletânea, para uma versão modificada e atualizada.
5. MILSTEAD, Jessica; FELDMAN, Susan. *Metadata projects and standards*. Disponível em: <<http://www.onlineinc.com/onlinemag/OL1999/milstead1.html>>
6. WOODWARD, Jeannette. Cataloguing and classifying information resources on the internet. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 31, p. 190, 1996.
7. LANCASTER, F.W. *Indexação e resumos: teoria e prática*. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 1993, p. 268-269.
8. DAHLBERG, Ingetraut. Knowledge organization and terminology; philosophical and linguistic bases. *International Classification*, v. 19, n. 2, p. 65, 1992.
9. OGDEN, C.K; RICHARDS, I.A. *O significado de significado; um estudo da influência da linguagem sobre o pensamento e sobre a ciência do simbolismo*. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
10. SHERA, Jesse H. Pattern, structure and conceptualization in classification. In: INTERNATIONAL STUDY CONFERENCE ON CLASSIFICATION FOR INFORMATION RETRIEVAL. *Proceedings...* London: ASLIB, 1957, p. 3.
11. SHERA, op. cit.
12. SATIJA, Mohinder P. Library classification: an essay in terminology. *Knowledge Organization*, v. 27, n. 4, p. 221-229, 2000.
13. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo dicionário da língua portuguesa*. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
14. HERCULANO, Alexandre. *Lendas narrativas II*, p. 107, apud FERREIRA, 1986.
15. GUARINO, Nicola. Understanding, building, and using ontologies; a commentary to "Using explicit ontologies in KBS development", by van Heijst, Screiber, and Wielinga. 1997. Disponível em: <<http://www.loa-cnr.it/Publications.html>>
16. FERREIRA, op.cit.
17. BAX, Marcelo Peixoto. Introdução às linguagens de marcas. *Ciência da Informação*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. 32-38, jan./abr. 2001.
18. LANCASTER, op. cit.
19. MILSTEAD; FELDMAN, op. cit.
20. JAENECKE, Peter. Elementary principles for representing knowledge. *Knowledge Organization*, v. 23, n. 2, p. 88-102, 1996.

Capítulo 7

Organização da informação para sistemas de hipertextos

GERCINA ÂNGELA BORÉM LIMA

glima@eci.ufmg.br

II Introdução

A ciência da informação apareceu, como área do conhecimento, a partir da revolução técnico-científica ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. O grande volume de informações, gerado no crescente número de áreas do conhecimento, passou a demandar um nível maior de organização. A multidisciplinaridade inerente à ciência da informação, visível na própria variedade de profissionais que nela atuam, apresenta, como ponto comum, uma dependência cada vez maior da tecnologia. Hoje em dia, engenheiros, cientistas da informação, lingüistas, cientistas da computação (produtores de sistemas especialistas e de sistemas de hipermídia), filósofos e outros, cujo interesse é compreender e comunicar a informação, contam com o uso de computadores com grande capacidade de armazenamento e grande agilidade de recuperação da informação. Eles começam a interessar-se pela aplicação de metodologias do tratamento da informação. Porém, esses mesmos profissionais ainda ignoram ou desprezam, nestas ferramentas, a capacidade de organização do conhecimento.

Os profissionais da ciência da informação buscam trabalhar com a organização e acesso aos sistemas de informação, habilitando-se para a classificação, indexação e busca em sistemas informatizados. Entretanto, o perfil ideal do profissional parece delinear-se em interseções entre as várias áreas do conhecimento. O conhecimento dos profissionais da ciência da informação, que já foram chamados

curiosamente de *cybrarians*,¹ pode contribuir na construção de hiperdocumentos, principalmente no momento de se estruturarem as informações contidas em um ou mais documentos, estabelecendo ligações entre elas.

Dahlberg afirma que o essencial na organização do conhecimento são as unidades do conhecimento chamadas conceitos.² Estas unidades formam sistemas como, por exemplo, os sistemas de classificação. Para essa autora, o conhecimento tácito não pode ser simplesmente ajuntado ou representado, mas precisa ser formado pelas unidades do conhecimento e pelas muitas possibilidades de combinações de termos.

¶ Sistemas de hipertexto

O hipertexto, fruto da tecnologia informacional das duas últimas décadas, é um documento eletrônico que permite uma leitura não-sequencial, semelhante à flexibilidade da leitura e do raciocínio humano. Segundo Marques, os sistemas de hipertexto consistem em abordagens de estruturação e manipulação de textos, caracterizadas pela não-linearidade textual.³ Entretanto, a divisão tradicional das publicações em capítulos, seções e parágrafos continua como ponto de partida para a estruturação das partes do hipertexto. Sabe-se que essa divisão não atende às necessidades do leitor, provendo-o de todos os pontos de acesso temáticos, presentes em um documento ou conjunto de documentos. A confecção de índices, que complementam os sumários, atesta essa limitação. O hipertexto permite uma flexibilidade que leva o leitor de um ponto a outro do documento, ou de um ponto a outro de diferentes documentos. Seu modelo informacional é o da rede estruturada em conjuntos de nós e vínculos (*links*) entre os nós.

Encontram-se na literatura várias definições de hipertexto. Alguns autores não fazem distinção entre hipertexto e hipermídia. Conklin, por exemplo, define hipertexto como

Janelas na tela [que] são associadas com objetos na base de dados e vínculos, ligações [que] são estabelecidas entre estes objetos, tanto graficamente, na forma de marcas rotuladas, como na base de dados, na forma de ponteiros.⁴

Já Shneiderman e Kearsley,⁵ citados por Vilan Filho,⁶ dizem que hipertexto é

Uma rede de nós e ligações entre documentos, onde documentos são os nós e as ligações são referências cruzadas. As redes podem ter a forma de hierarquias, embora geralmente as associações entre os nós sejam mais complexas. E quando os documentos são de natureza (tipo) multimeios, o termo hipermídia é frequentemente usado.

Segundo o próprio Vilan Filho,

Os sistemas de hipertextos são conjuntos de programas de computador (suporte lógico), suas tabelas e dados de controle necessários para a operação de um sistema construído para operar com hiperdocumentos, segundo a filosofia de hipertexto. Em geral, esses sistemas são compostos de: (a) um subsistema de autoria, e (b) um subsistema de navegação.⁷

Uma definição mais resumida e mais recente é dada por Marques:

Os hipertextos são documentos eletrônicos que permitem uma leitura não sequencial, mais de acordo com o raciocínio humano [...] Hipermídia é o hipertexto enriquecido com outros meios, como imagem e som.⁸

A idéia básica do hipertexto, que é organizar documentos em trechos e combiná-los conforme as necessidades de compreensão e organização, é anterior ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Vannevar Bush,⁹ no artigo "As we may think", previu um sistema muito parecido com o hipertexto. Com o Memex, que serviria como suplemento para a memória dos usuários de um banco de dados de literatura científica, ele propôs uma organização associativa, que tentava imitar a estrutura da memória humana. Teria uma capacidade para armazenar um grande volume de informações e, por meio de um mecanismo, estabeleceria associações entre diferentes pontos da base de dados para consultá-la com rapidez e flexibilidade. Além de Bush, Engelbart e Nelson foram os outros pesquisadores que compartilharam a mesma visão de que seria estabelecida uma nova forma de interação homem-computador.

Foi Theodor Nelson quem criou o termo hipertexto, definindo-o como "uma combinação de texto em linguagem natural com a capacidade do computador de fazer pesquisa interativa e exibição dinâmica de um texto não linear."¹⁰ O sistema Xanadu, desenvolvido por ele e sua equipe de pesquisadores, possuía um gerenciador de armazenamento que permitia a criação de ligações entre os tópicos correlatos e mantinha informações sobre a origem, as variações e as interconexões dos textos. Na década de 1960, Nelson começou a

estruturar alguns fundamentos do hipertexto e apontou as limitações da informática diante da nova ferramenta.

Paralelamente aos estudos de Nelson, Douglas Engelbart, do Stanford Research Institute, dos EUA, estudou a utilização do computador como instrumento para representar e ampliar o intelecto humano.¹¹ Foram apresentados novos conceitos relativos à interação homem-máquina para a construção de sistemas mais dinâmicos e flexíveis. Juntamente com outros pesquisadores, implementou o sistema NLS (abreviatura de ON-Line System), que teve a estrutura formada por uma rede de vínculos que interligavam pequenos blocos de informação. Esse sistema foi o primeiro a introduzir noções como edição estruturada, uso do mouse, correio eletrônico, janelas múltiplas e tela compartilhada. No final da década de 1960, Bush escreveu o artigo *Evolution of an information society*,¹² chegando à conclusão de que o Memex podia, finalmente, ser viabilizado, porém, por um alto custo, que exigiria, também, a utilização de tecnologia complexa e uma enorme dose de paciência.

Dois eventos contribuíram para a divulgação e o aumento de interesse em relação ao hipertexto. O primeiro foi o lançamento do Guide (1985) e do HyperCard (1987), sistemas comerciais de hipertexto para microcomputadores da Apple, os quais conseguiram divulgar o conceito de hipertexto para milhões de pessoas. O segundo evento foi a realização da conferência Hypertext'87, inteiramente dedicada ao tema, na University of North Carolina, em Chapel Hill, EUA. Após cinco décadas da publicação do trabalho de Bush, é cada vez maior o número de sistemas de hipertextos comerciais para computadores de portes diversos, com aplicações em educação, medicina, publicações eletrônicas, ciência da computação, biblioteconomia e outras áreas do conhecimento.

Os sistemas de hipertexto traduzem uma abordagem de estruturação e manipulação de textos, caracterizada pela não-linearidade. Seus componentes básicos são:

- **Nó:** Cada uma das unidades de informação em uma base de hipertexto. Cada nó corresponde a uma ou mais exibições de tela. Essas unidades de informação em um hiperdocumento podem conter diferentes tipos de dados, textos, figuras, fotos, sons e são conectadas por vínculos em uma variedade de estruturas. Geralmente, o nó descreve um único conceito ou tópico de modo que

pode ser caracterizado como autocontido, não dependendo da leitura prévia de outros nós.

- **Vínculo:** O conceito mais importante do hipertexto é o vínculo também denominado *link*, elo, ligação, âncora ou botão, de acordo com o sistema de hipertexto. Vínculos são marcas que conectam um nó com outro. A ativação desses vínculos implica abertura de uma nova janela contendo o documento referenciado. Assim, é possível deslocar-se fácil e rapidamente, de um ponto a outro, no conteúdo das páginas. Esses vínculos podem ser representados por palavras ou frases em destaque (negrito, itálico, cores), ou, ainda, por figuras ou ícones.

Frei e Stieger¹³ dividem os vínculos em dois tipos: vínculos referenciais (organizacionais) e vínculos semânticos (de conteúdo). A finalidade do vínculo referencial é tornar a leitura do documento mais confortável. A função do vínculo semântico é apontar para uma informação similar, mais detalhada, ou uma informação adicional em um tópico específico. Baron, Tague-Sutcliffe e Kinnuncan¹⁴ procuraram avaliar qual tipo de vínculos tinha melhor desempenho como apontador no momento da busca ou no folheio (*browsing*). Para isso, ampliaram as categorias de vínculo descritas por Frei e Stieger. Além de classificar os vínculos em organizacionais (descritores da estrutura superficial do documento) e de conteúdo, vão além, dividindo os vínculos de conteúdo em três categorias: vínculos semânticos (diferentes significados das palavras e suas associações), vínculos retóricos (cuja raiz está na análise do discurso) e vínculos pragmáticos (cujo objetivo é levar o usuário à informação específica, mostrando uma associação prática entre a fonte e o destino dos nós). Desse ponto de vista, os autores experimentaram três situações: 1) somente vínculos organizacionais, 2) vínculos organizacionais + vínculos sem conteúdo semântico, retóricos e pragmáticos, 3) vínculos organizacionais + vínculos de conteúdo semântico, retórico e pragmático. O resultado estatístico indicou que, no folheio, não houve diferença entre as situações, porém, os vínculos do terceiro caso que tinham rótulo de conteúdo apresentaram um desempenho significativamente melhor, na busca.

A estrutura de um hipertexto determina e descreve o sistema de ligações ou relacionamentos entre os nós ou unidades de informação, sendo um fator decisivo na facilidade de criação, uso e atualização.

ção do hiperdocumento. Para Vilan Filho,¹⁵ a estruturação da informação em sistemas de hipertexto é similar à de uma rede semântica, ou seja, um modelo de representação do conhecimento. Os nós representam conceitos e idéias e as ligações representam as relações entre eles. As relações devem refletir a estrutura organizacional do assunto relacionado ou, em outras palavras, uma rede semântica de uma área do conhecimento. Se a informação for disposta de maneira organizada, será fácil para o usuário recuperar o que estiver procurando. Por outro lado, se a estrutura apresentar uma trilha de navegação desorganizada e uma estrutura cognitivamente ineficiente, a busca e o folheio por parte do usuário será difícil ou ineficiente. Como o processo de organização hipertextual é muito parecido com a indexação tradicional, são apresentados, a seguir, os princípios da teoria da indexação e suas possíveis aplicações aos sistemas de hipertexto.

II Indexação

Indexação é o processo intelectual que envolve atividades cognitivas na compreensão do texto e a composição da representação do documento. Por ser uma atividade intelectual, utiliza especialmente teorias e métodos da psicologia cognitiva e da teoria de soluções de problemas.¹⁶ Wellish,¹⁷ citado por Jacob e Shaw,¹⁸ descreve indexação como o ato de indicar ou apontar o conteúdo intelectual de uma coleção. Esta definição mascara a natureza cognitiva do processo de indexação por enfatizar o produto físico do processo e não a análise de conteúdo.

O processo de indexação se dá em três etapas: 1) análise do documento e estabelecimento do seu assunto, 2) identificação dos principais conceitos do documento, e 3) tradução destes conceitos em termos de uma linguagem de indexação. A análise cognitiva aparece na análise e na identificação de conteúdo do documento e no processo mental que ocorre entre o estímulo e a resposta transformando a informação. Por isso, é importante entender como a estrutura do sistema de informação afeta a interação entre a análise do documento, a representação do conteúdo e a recuperação. E, como a indexação é um processo de categorização, torna-se essencial considerar como a atividade do indexador e a estrutura da linguagem

de indexação forçam a formação de categorias. As habilidades intelectuais na indexação poderiam ser harmonizadas de maneira mais eficiente se as atividades pudessem simular processos cognitivos ou percepções sensoriais. Conforme Reed,¹⁹ para interpretar o conteúdo de um documento, o indexador certamente passa por um processo cognitivo (figura 1). Após serem filtrados e reconhecidos os padrões de linguagem, ele utiliza a memória de curta duração (MCD) e também a memória de longa duração (MLD). A informação selecionada passa pela MCD, onde é processada e armazenada temporariamente ou é transferida, depois, para a MLD, onde é armazenada por períodos de tempo maiores.

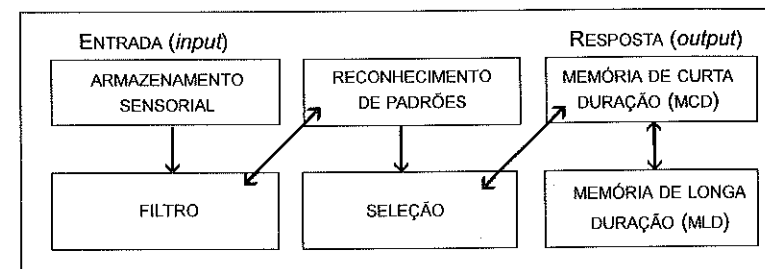


Figura. 1: Estágios do modelo de processamento cognitivo da informação. Fonte: Reed, 1992, p. 5.

Nas duas primeiras etapas, (1) análise do documento e estabelecimento do assunto de que trata o item, e (2) identificação dos principais conceitos do documento e do processo de indexação, o indexador identifica os conceitos essenciais do documento, com uma compreensão a partir de seus conhecimentos prévios refletindo com isso todo o processo cognitivo.

Segundo o dicionário Aurélio,²⁰ conceito "é a representação dum objeto pelo pensamento, por meio de suas características gerais. Ação de formular uma idéia por meio de palavras; definição; caracterização [...]". Dahlberg²¹ define conceito como "[...] uma unidade de conhecimento, compreendendo afirmativas verificáveis sobre um item selecionado de referência, representado por uma forma verbal". A autora apresenta o triângulo semântico de Ogden e Richards,²² que serve como modelo para construção de conceitos, e onde estão

representadas as relações entre o objeto, o conceito e o termo. O processo mental da formação do conceito se dá através de uma linha de pensamento que leva à elaboração do conhecimento, passando por um processo de assimilação da informação pelo cérebro, transformando-a. Após essa elaboração mental, baseada no conhecimento prévio do indivíduo, a unidade de informação se transforma em uma unidade conceitual que é representada por um termo, que possui um único significado, geralmente expresso por símbolos e palavras com o objetivo de comunicação.

Muitas pesquisas têm focado, também, a abordagem semântica e a teoria da indexação como mecanismo de ajuda na construção de sistemas de hipertexto. Em 1945, Vannevar Bush previu mudanças na organização da informação e nos meios de recuperá-la. Segundo seu raciocínio, a mente humana trabalha por associações e, quando se depara com um item, instantaneamente, relaciona-o com um próximo item, o que é sugerido pela associação de pensamentos. Essa associação se dá pelo conceito que cada pessoa tem sobre determinado item ou idéia. Se a mente humana pensa, rapidamente, com itens familiares, é, por outro lado, ponderada e muito inconsistente com objetos desconhecidos. No processo da recuperação da informação de uma grande base de dados, Bush²³ via, como o maior desafio, não a extração de dados, mas, sim, a seleção. Para ele, o sistema tradicional de indexação com abordagem alfabética e numérica para organizar a informação não refletia o modo seletivo da mente humana. Para incorporar essa característica associativa na seleção da informação, Bush sugeriu a indexação associativa em que, a partir de um item selecionado, pode-se chegar automaticamente a outro. Nesse caso, o autor de um documento pode criar vínculos associativos, ou caminhos, entre os itens de informação.

Uma característica importante da memória da mente humana é que ela codifica o significado dos conceitos pelas suas associações com outros conceitos. Isso pode ser percebido no sistema GRANT, apresentado por Cohen e Kjeldsen,²⁴ no qual o indivíduo utiliza a memória associativa e a representação semântica de conceitos nas tarefas da recuperação da informação. Segundo Farmer,²⁵ nesse processo de ligação, as convenções tradicionais de um índice impresso são melhoradas pelo aproveitamento do poder do computador na sua implementação.

A utilização dos princípios de indexação em hipertexto também foi mencionada por Dalrymple e Younger,²⁶ que relatam a relação entre os princípios de indexação e as estratégias de buscas em linha por assunto. Citam os princípios de especificidade²⁷ e exaustividade²⁸ como fundamentais para conduzir os usuários na estratégia de busca. Tessier²⁹ afirma que o processo de ligar os segmentos de textos, em um sistema de hipertexto, é um processo semelhante ao desenvolvimento de classes e relações de termos, que ocorrem no processo de indexação.

Crouch, Crouch e Andreas³⁰ argumentam que sistemas de recuperação baseados em linguagens controladas (tesauros, listas de cabeçalhos de assuntos, sistemas de classificação) são conceitualmente mais simples e usados mais facilmente em forma de hipertexto, do que na forma booleana. Quando os termos de indexação são hierarquicamente estruturados em grupos (*clusters*) (termos mais genéricos, termos mais específicos, sinônimos e termos relacionados), uma relação semântica adicional pode ser expressa através da relação entre dois termos.

Outro trabalho que descreve a aplicação da técnica de indexação em sistemas de hipertexto foi feita por Arents e Bogaerts.³¹ Para eles, cada nó em um hiperdocumento, independentemente de ser uma palavra, figura ou ícone, constitui uma unidade de informação. Na maioria das vezes, na criação de sistema de hipertextos, a semântica do conteúdo dos nós é expressa pelos vínculos por meio de palavras-chave ou outra maneira formal de descrever o conteúdo dos nós, ou parte dele.

Liebscher³² também concorda em que, se os termos de indexação fornecem significado e estrutura aos documentos, a organização dos nós por meio de vínculos tem o mesmo papel no hipertexto. Para ele, o conhecimento desenvolvido e aplicado efetivamente pelos indexadores, ao longo dos anos, pode ser aproveitado na organização de hipertextos. Ele identifica as similaridades que existem entre a criação de hipertextos e a criação de índices. Por isso, aconselha que os autores de hipertextos retornem ao trabalho dos indexadores com vista a solucionar problemas comuns na criação de hipertextos. Indo mais além, sugere que os indexadores são *designers* de hipertextos em potencial, afirmação que aponta para um mercado de trabalho pouco explorado por esses profissionais. Marchionini³³ afir-

ma também que o conhecimento de indexação pode ser útil aos *designers* de hiperdocumentos. Para ele, todos os nós devem ser indexados, uma vez que os vínculos é que levam ao conteúdo. Quando o acesso é seletivo, esses apontadores funcionam como verdadeiros vínculos em hipertextos

Verifica-se que a literatura já revela muitos esforços no sentido de relacionar procedimentos da teoria da classificação e da indexação com a criação de hipertexto. Entretanto, nenhum deles apontou, ainda, uma solução viável para solucionar o problema de uma estruturação da informação eficiente em sistemas de hiperdocumentos.

¶ A organização da informação para sistemas de hipertextos

Existem problemas fundamentais na organização de hiperdocumentos, os quais afetam o acesso e a recuperação da informação. Um problema comum em sistemas de hipertextos, relatado na literatura por diversos autores,^{34, 35, 36, 37, 38, 39} é a desorientação do usuário na navegação. Frequentemente, os usuários se esquecem onde estão, como e por que chegaram ali. Schiper,⁴⁰ citado por Lucas,⁴¹ diz que o hipertexto está estruturado na lógica do conhecimento e em princípios de raciocínio psicológico. Porém, permanecem questões sobre a dinâmica do significado dos textos, ocorrendo diferentes leituras e ligações na interpretação, compreensão, utilização e aplicabilidade da informação no sistema de hipertexto.

Nem sempre o usuário encontra, conscientemente, a informação desejada, seja em grandes repositórios de texto como a Web, seja em pequenos hiperdocumentos:

É muito fácil criar alguma coisa parecida com uma grande teia de aranha na qual, embora o autor possa gostar disso, o leitor fica rapidamente perdido. Na prática, até os hiperdocumentos tão curtos quanto um capítulo de livro são confusos, quando criados ao acaso. É comum que uma pessoa que já usou um hiperdocumento diversas vezes seja surpreendida pela descoberta de algum item útil, que já a iludira anteriormente. Ela fica imaginando que outras pérolas de sabedoria estão ocultas na confusão.⁴²

Essa preocupação é também compartilhada por Rosenfeld e Morville⁴³ quando suscitam perguntas como: por que existem tantos sítios na Rede que apresentam navegação problemática? Por que os autores dos sítios não fazem com que a informação seja recuperada

mais facilmente? Eles salientam que essas questões estão relacionadas com o desafio em organizar as informações para uma disponibilização posterior e destacam ainda que, "[...] *context is king*", ou seja, no *design* de sistemas de navegação, a determinação de vínculos conceituais, dentro do contexto do assunto a ser tratado, é fundamental.

A freqüente frustração dos usuários, na tentativa de fazer uma pesquisa na Rede, é descrita também por Broccoli,⁴⁴ ao relatar que, se algumas vezes os usuários não encontram nada, em outras, encontra-se muito mais do que se espera, para, finalmente, descobrir que muito poucos daqueles dados recuperados interessam.

As pesquisas no campo da recuperação automática de documentos na Rede privilegiam não o momento da produção, mas, sim, a recuperação. Partem do pressuposto de que os hipertextos são construídos de forma livre, e, mesmo assim, devem ser criados mecanismos automáticos para a sua recuperação. Aqui fica clara a importância do classificador/indexador, que, por meio de uma análise de assunto anterior, considera tanto o contexto quanto o conteúdo do termo. O classificador/indexador também identifica os conceitos, dividindo-os segundo categorias, estabelecendo uma estrutura que ajude os usuários em suas pesquisas.

Weinberg,⁴⁵ citando outros autores,^{46, 47} relata que muitos dos *softwares* usados para indexação/classificação, principalmente na Rede, se resumem à aplicação de algoritmos de indexação automática. Nesse processo, são extraídas palavras dos títulos ou dos textos completos. Algumas vezes, atribuem-se pesos às palavras de acordo com suas posições, analisadas como significativas. Citando pesquisadores como Marchionini, Barlow, Hill,⁴⁸ Courtois, Baer e Stark,⁴⁹ Weinberg⁵⁰ observa que a classificação automática de algoritmos, utilizada para fazer essa indexação, apresenta um desempenho inconsistente. Outing⁵¹ sugere que, embora alguns *softwares* tenham sido desenvolvidos para fazer o trabalho do indexador, o elemento humano será sempre imprescindível. De fato, parece que a criatividade decisória do indexador bem treinado é insubstituível, pois a maioria dos índices requer entradas constantes de palavras que não aparecem no documento nem no sítio. O autor exemplifica com uma pesquisa em um sítio sobre animais. Muitos hiperdocumentos que cobrem o assunto 'alimento' ou 'saúde canina', dentre outros, pode-

riam estar categorizados sob o cabeçalho 'nutrição', termo que poderia não aparecer no corpo do documento. Assim, essas situações nas quais o computador, sozinho, não é competente para lidar com conceitos implícitos, carecem de um estudo mais aprofundado e criativo.

A criação de hipertextos demanda um trabalho intelectual semelhante ao da organização da informação. Os sistemas de hipertexto são fruto da tecnologia informacional das duas últimas décadas e causaram uma verdadeira revolução nos conceitos de armazenamento e recuperação de informações. As rupturas com as formas tradicionais de organização da informação vão desde as características de entrada da informação e a criação das estruturas de armazenamento, até o desenvolvimento radical no processo de recuperação da informação, possibilitado pela interação homem-máquina. Entretanto, o hipertexto ainda apresenta um grau de eficiência muito variável, na recuperação da informação. Um dos principais problemas causados pela falta de critérios claros e consistentes na organização conceitual do hipertexto é um efetivo direcionamento do leitor, especialmente na fase de escolha dos vínculos na estruturação da informação hipertextual. Essa organização deve refletir a estrutura conceitual ou a rede semântica do assunto a que se relaciona. Se a informação for disposta de maneira organizada, será mais provável e mais fácil, em tese, localizar e recuperar o que se procura. A organização semântica de determinada área do conhecimento demanda um sistema de conceitos que interagem. Trata-se de uma etapa importante na construção de páginas de hiperdocumentos, porque permite que as ferramentas de busca tenham maior eficiência na hora do acesso à informação.

Nos sistemas de representação e recuperação, um problema recorrente é a identificação de conceitos que reflitam a estrutura organizacional de um assunto e o entendimento dos mesmos pelo usuário. Quando um hipertexto é criado, seu processo de autoria é, em última análise, um processo de classificação. O autor planeja a estrutura global do hipertexto, seleciona símbolos apropriados (por exemplo, palavras, ícones) e cria vínculos eletrônicos para representá-los. Conceitualmente, esse processo apresenta grande similaridade com o processo de classificação de documentos, em que o classificador determina conteúdo, seleciona termos apropriados e cria pon-

tos de acesso. Como na recuperação de documentos convencionais, a eficiência dos sistemas de recuperação em hipertextos depende da qualidade dos vínculos inseridos na base de dados. Em princípio, grupos de vínculos construídos aleatoriamente seriam pouco eficientes na busca de informação em um sistema hipertextual.

O primeiro desafio na criação de um hipertexto é estruturar o conhecimento de maneira que uma visão geral possa ser apresentada ao leitor no nó inicial, ou raiz. Essa visão deve identificar as idéias-chave e a amplitude da cobertura, para que os leitores formem um modelo mental dos tópicos cobertos. Dependendo da aplicação e do tipo de informação em foco, um hiperdocumento estruturado pode ter o formato hierárquico de uma rede ou de filas (no mesmo nível).

Na maioria das vezes, o *design* ou a criação de hipertextos é feita de uma maneira intepretativamente neutra, contendo muitas ligações e estruturas organizacionais pobres, vindo a parecer mais um sistema de guia conveniente ao usuário. Porém, para solucionar este problema o *designer* deve se preocupar com o usuário final, e pensar *a priori* qual o conteúdo que o usuário irá encontrar, quando acessar um determinado vínculo.

Existem algumas recomendações que orientam a criação de hiperdocumentos. Shneiderman,⁵² menciona "três regras de ouro do hipertexto": 1) a organização de um grande corpo de informações em numerosos fragmentos; 2) o relacionamento entre os fragmentos, e 3) o acesso do usuário a uma fração de fragmentos de cada vez.

Marchionini⁵³ sugere a utilização de oito algoritmos para criar um hipertexto baseado nos moldes de elaboração de um índice de um documento: 1) identificação das principais facetas do tópico, 2) criação de uma lista exaustiva de termos e frases, 3) mapeamento de termos e frases para facetas, revisando-as, se necessário, 4) determinação dos termos/conceitos preferidos (vínculos), 5) escrita ou introdução dos textos (nós de informação), estabelecendo-se remissivas (vínculos) para outros nós durante a criação, 6) revisão do conjunto de textos (nós) de acordo com os critérios gramaticais, de estilo, de facilidade de leitura, etc. e dos vínculos para outros nós, 7) importação dos arquivos revisados para o sistema de hipertexto, implementando os vínculos, e, finalmente, 8) teste e edição do hiperdocumento final.

Martin também orienta sobre a construção eficiente de hipertextos.⁵⁴ Discute questões de estilo, objetividade, clareza, estratégias de estruturação da informação e maneiras de ajudar aos leitores. Também faz um paralelo entre a criação de hiperdocumentos e a criação de documentos em papel ou livro.

Atualmente, o processo de autoria de hiperdocumentos tem sido estudado por várias equipes de pesquisadores da informação, como o grupo World Wide Web Consortium (W3C), com uma preocupação comum de inserir o conteúdo semântico nas páginas. Entre as soluções que surgiram para ajudar os autores de hipertextos a organizá-los semanticamente, estão duas propostas do W3C: o modelo Resource Description Framework (RDF) e a linguagem Extensible Markup Language (XML). A arquitetura RDF é um modelo que permite a representação de dados com um vocabulário distinto para a modelagem da informação. O XML é uma linguagem que fornece um conjunto extensível de marcações que podem ser utilizadas para capturar a estrutura semântica do documento.

Na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), modelos organizacionais, que se estendem de bibliotecas digitais à modelagem de dados, vêm sendo estudados.⁵⁵ Ainda na UFMG, a partir da experiência de ministrar a disciplina Organização da Informação para Sistemas de Hipertextos, temos tido a preocupação de ensinar aos alunos a construção de mapas conceituais ou roteiros (*storyboards*) (estrutura abrangente das páginas de um sistema de hipertexto, com respectivos tópicos e vínculos primários e, às vezes, elementos gráficos) para estruturar e organizar o documento, antes de abordar os assuntos mais específicos. Isso permite ao autor do hipertexto ter uma idéia do conteúdo geral a ser estruturado, com vista a uma navegação e a um folheio mais fácil em ambientes eletrônicos.

¶ Considerações finais

A ciência da informação tem trabalhado tradicionalmente com documentos impressos, cujas estruturas já estão definidas. Com a tecnologia da informação, principalmente com a leitura não-linear das informações nos sistemas de hipertexto, ganhou destaque a autoria de hiperdocumentos e a figura do *web designer*. Na maioria das

vezes, o hipertexto é planejado e estruturado ao acaso, sem se considerar as peculiaridades semânticas do texto e as necessidades dos usuários potenciais. A variedade de conteúdo presente na Rede exige um enorme esforço na construção de uma estrutura analítica de uma página *web* ou da organização do conteúdo de um CD-ROM.

Entre as pesquisas que têm apresentado resultados mais palpáveis na busca de uma maior eficiência na organização da informação para sistemas de hipertextos, destacam-se o modelo RDF e a linguagem XML do grupo W3C e as diretrizes construtivas de Marchionini, Martin e Shneiderman.

Está clara a importância de uma modelagem conceitual no momento da construção do hiperdocumento. Entretanto, dada a enorme quantidade e a volatilidade de documentos constantes na Web, e a pluralidade e a falta de contato ou troca de experiências entre os produtores desses documentos, a demanda por construções de hipertextos mais estruturados, semanticamente, ainda parece utópica. Espera-se que o profissional da ciência da informação, com sua experiência de estruturar o conhecimento, contribua nesse novo contexto de modelagem de dados, no momento da construção do hiperdocumento que vem sendo proposto.

NOTAS E REFERÊNCIAS

1. ROSENFELD, Louis; MORVILLE, Peter. *Information architecture for the World Wide Web*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 1998, p. 17.
2. DAHLBERG, Ingetraut. Knowledge organization: its scope and possibilities. *Knowledge Organization*, v. 20, n. 4, p. 211-222, 1993.
3. MARQUES, Eugênia Vale. Introdução aos sistemas de hipertexto. *Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG*, v. 24, n. 1, p. 85-111, jan./jun. 1995.
4. CONKLIN, J. Hypertext: an introduction and survey. *Computer*, v. 20, n. 9, p. 17-41, 1987.
5. SHNEIDERMAN, Ben; KEARSLEY, Greg. *Hypertext hands-on!: an introduction to a new way of organizing and accessing information*. Reading: Addison-Wesley, 1989.
6. VILAN FILHO, Jayme Leiro. *Sistemas de hipertexto para microcomputadores: uma aplicação em informação científica e tecnológica*. Brasília: Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da UnB, 1992. (Dissertação, Mestrado em Biblioteconomia e Documentação).
7. VILAN FILHO, Jayme Leiro, op.cit., p. 12.
8. MARQUES, Eugênia Vale, op.cit., p.85.
9. BUSH, Vannevar. As we may think. *Atlantic Monthly*, v. 176, n. 1, p. 101-108, July 1945.
10. CONKLIN, op. cit., p. 17.

11. MARQUES, op. cit., p. 8.
12. BUSH, Vannevar. Memex revisited. In: CALKELL, A.E. (ed.) *Evolution of an information society*. London: ASLIB, 1987, p. 179-191. Publicado originalmente em *Science is not enough*. New York, NY: Apollo Editions, 1969, p. 75-101.
13. FREL, H.P.; STIEGER, D. The use of semantic links in hypertext information retrieval. *Information Processing & Management*, v. 31, n. 1, p. 1-13, 1995.
14. BARON, Lisa et al. Labeled, typed links as cues when reading hypertext documents. *Journal of the American Society for Information Science*, v. 47, n. 12, p. 896-908, 1996.
15. VILAN FILHO, op. cit.
16. DAVID, Claire et al. Indexing as problem solving: a cognitive approach to consistency. In: AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. *Proceedings of 58th Annual Meeting*, Washington, DC, 1995, p. 49-55.
17. WELLISH, Hans H. *Indexing from A to Z*. New York, NY: Wilson, 1995.
18. JACOB, Elin K.; SHAW, Debora. Sociocognitive perspectives on representation. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 33, p. 131-185, 1998.
19. REED, S.K. *Cognition: theory and applications*. 3rd ed. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1992.
20. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo dicionário da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
21. DAHLBERG, Ingetrut. A reference-oriented, analytical concept theory for INTERCONCEPT. *International Classification*, v. 5, n. 3, p. 142-151, 1978.
22. OGDEN, C.K.; RICHARDS, I.A. *O significado de significado: um estudo da influência da linguagem sobre o pensamento e sobre a ciência do simbolismo*. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
23. BUSH, Vannevar, op. cit., p. 29.
24. COHEN, Paul R.; KJELDSEN, Rick. Information retrieval by constrained spreading activation in semantic networks. *Information Processing & Management*, v. 23, n. 4, p. 255-268, 1987.
25. FARMER, Linda. Hypertext; links, nodes and associations. *Canadian Library Journal*, v. 46, n. 4, p. 235-238, Aug. 1989.
26. DALRYMPLE, Prudence W.; YOUNGER, Jennifer A. Working paper on the relationship between subject indexing principles and online subject searching strategies. In: AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. Special Interest Group/Classification Research Workshop, 1., 1990, ASIS Annual Meeting, 53rd, Nov. 4, 1990. Washington, DC, *Advances in Classification Research: proceedings* ... Medford: Learned Information, 1991, v. 1, p. 43-46.
27. Segundo Lancaster, especificidade é o "nível de detalhe com que um tópico examinado num documento é abrangido numa representação desse documento. O nível de especificidade possível é determinado pelas características do vocabulário empregado na indexação, embora o indexador (provavelmente de modo equivocado) possa representar um tópico de forma menos específica do que aquela que o vocabulário permite." (*Indexação e resumos: teoria e prática*. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 1993, p. 304.)
28. Segundo Lancaster, exaustividade é a "extensão com que a diversidade do conteúdo temático, que é objeto de análise de um dado documento, se acha abrangida numa representação desse documento. Corresponderá, aproxima-

- damente, ao número de termos de indexação atribuídos ou a alguma outra medida do número de pontos de acesso criados (por exemplo, a extensão de um resumo). (*Indexação e resumos: teoria e prática*. Brasília: Briquet de Lemos / Livros, 1993, p. 304.)
29. TESSIER, Judith A. Hypertext linking as a model of expert indexing. In: AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. Special Interest Group/Classification Research Workshop, 2., 1991, ASIS Annual Meetings, Washington, DC, 54th, 27-31 Oct. 1991. *Advances in Classification Research: Proceedings...* Medford: Learned Information, 1992, v. 2, p. 171-178.
30. CROUCH, D.B.; CROUCH, C.J.; ANDREAS, G. The use of cluster hierarchies in hypertext information retrieval. In: MEYROWITZ, N. (ed.) *Hypertext '89 Proceedings*. Pittsburgh, PA, November, 5-8. New York: ACM Press, 1989, p. 225-237.
31. ARENTS, Hans C.; BOGAERTS, F.L. Concept-based retrieval of hypermedia information: from term indexing to semantic hyperindexing. *Information Processing & Management*, v. 29, n. 3, p. 373-386, May-June, 1993.
32. LIEBSCHER, Peter. Hypertext and indexing. In: FIDEL, Raya et al. *Challenges on indexing electronic text and images*. Medford, NJ: ASIS, 1994, chap. 6, p. 103-109.
33. MARCHIONINI, Gary. Designing hypertext; start with an index. In: FIDEL, Raya et al. *Challenges on indexing electronic text and images*. Medford, NJ: ASIS, 1994, chap. 4, p. 77-89.
34. CONKLIN, op. cit., 1987.
35. EDWARDS, Deborah M.; HARDMAN, Lynda. 'Lost in hyperspace': cognitive mapping and navigation in a hypertext environment. In: MCALEESE, Ray. *Hypertext: theory into practice*. Nowood, NJ: ABLEX, 1989, p. 105-125.
36. FOSS, Carolyn L. Tools for reading and browsing hypertext. *Information Processing & Management*, v. 25, n. 4, p. 407-418, 1989.
37. AIGRAIN, Philippe; LONGUEVILLE, Véronique. Evaluation of navigational links between images. *Information Processing & Management*, v. 28, n. 4, p. 517-528, 1992.
38. ABOUD, M. et al. Querying a hypertext information retrieval system by the use of classification. *Information Processing & Management*, v. 29, n. 3, p. 387-396, May/June, 1993.
39. DALAL, Nikunj P.; QUIBLE, Zane; WYATT, Katherine. Cognitive design of home pages: an experimental study of comprehension on the World Wide Web. *Information Processing and Management*, v. 36, n. 4, p. 607-621, 2000.
40. SCHIPER, J. Discourse in hypertext systems, knowledge organising structures and information strategies: some philosophical remarks. In: INTERNATIONAL SOCIETY FOR KNOWLEDGE ORGANIZATION CONFERENCE. *Proceedings...* Copenhagen, 1994, p. 142-146.
41. LUCAS, Clarinda Rodrigues. A organização do conhecimento e tecnologias da informação: oráculos humanos e inteligência artificial. In: ORGANIZAÇÃO do conhecimento e sistemas de classificação. Brasília: IBICT, 1996, p. 69-73.
42. MARTIN, James. *Hiperdocumentos e como criá-los*. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
43. ROSENFELD, Louis; MORVILLE, Peter, op. cit., p. 22.
44. BROCOLLI, Kevin. Indexes: an old tool for a new medium. 8 p. Nov. 17, 1998. Disponível em: <<http://www.contentious.com/articles/1-8/>>
45. WEINBERG, Bella Hass. Complexity in indexing systems — abandonment and

failure: implications for organizing the internet. In: AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. Proceedings ... Oct. 19-24, 1996. Disponível em <<http://www.asis.org/annual96/EletronicProceedings/weinberg.html>> Acesso em: 2/5/2006.

46. BORDONARO, K.; LYNCH, P. Search engines and subject searching of the World Wide Web. *Internet Homesteader*, n. 2, v. 8, p. 14-16, 1995.
47. SCALES, B.J.; FELT, E.C. Diversity on the World Wide Web: using robots to search the Web. *Library Software Review*, v. 14, p. 132-136, 1995.
48. MARCHIONINI, G.; BARLOW, D.; HILL, L. Extending retrieval strategies to networked environments: old ways, new ways, and a critical look at WAIS. *Journal of the American Society for Information Science*, v. 45, p. 561-564, 1994.
49. COURTOIS, M.P.; BAER, W.M.; STARK, M. Cool tools for searching the Web: a performance evaluation. *Online: the Magazine of Online Information Systems*, v. 19, n. 6, p. 14-32, 1995.
50. WEINBERG, op. cit., p. 5.
51. OUTING, Steve. Does your web site need an index? 5 p. 30 Oct. 1998. Disponível em: <<http://www.mediainfo.com/ephone/news/newshtm/>>
52. SHNEIDERMAN, Ben. Reflections on authoring, editing, and managing hypertext. In: BARRETT, Edward (ed.) *The society of text: hypertext, hypermedia, and the social construction of information*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989, p. 115-131.
53. MARCHIONINI, op. cit. p. 87.
54. MARTIN, op. cit. 1992.
55. ALVARENGA, Lúcia. A teoria do conceito revisitada em conexão com ontologias e metadados no contexto das bibliotecas tradicionais e digitais. *DataGramaZero*, Rio de Janeiro v. 2, n. 6, dez. 2001. 19 p. Disponível em: <http://www.dgzero.org./Atual/Art_05.htm>

Capítulo 8

Sintagmas nominais: uma nova abordagem no processo de indexação

HÉLIO KURAMOTO
kuramoto@ibict.br

¶ Introdução

O tratamento e a disseminação eficaz da informação têm se constituído em um dos grandes desafios do homem ao longo dos anos. Equipamentos, métodos, padrões, técnicas e teorias foram desenvolvidos com esse propósito. O estágio atual da automação, da informática ou da ciência da computação se deve à competência do homem. É fato que a tecnologia relativa à informática e às telecomunicações se desenvolveu rapidamente. Graças a essa tecnologia, é possível, hoje, dispor de memórias primárias e secundárias, de acesso rápido, a um custo muito baixo. Como consequência, assiste-se a um *boom* em termos de registro e disseminação da informação pela rede mundial de computadores. No período de 1998 a 2002, o Online Computer Library Center (OCLC) acompanhou o crescimento da Web por meio do projeto Web Characterization,¹ que gerou várias estatísticas relacionadas ao crescimento da Rede, as quais poderão ser consultadas no *site*² <http://wcp.oclc.org/>. A última atualização dessas estatísticas deu-se em abril de 2003, quando o projeto foi concluído. Nesse ano, verificou-se que havia 9 milhões e 40 mil *sites* na Rede.

A Netcraft Secure Server Survey³ informa (http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html) que, em maio de 2006, o número de *sites* alcançou a cifra de 81 565 877. Esse número não é o número de páginas *web*, mas o número de *sites* que responderam à pesquisa conduzida de forma automática. Esse número dá uma idéia do tamanho da Rede, mas não indica o volume de informação ali disseminada.

O mecanismo de busca Google teria indexado, segundo comentário feito por John Battelle, em seu *blog SearchBlog*,⁴ no dia 26 de setembro de 2005, 60 bilhões de páginas *web*. Ou seja o equivalente a três vezes o número de páginas indexadas pelo Yahoo!

Na realidade, não existem números confiáveis sobre o tamanho dos índices dos mecanismos de busca. Existe uma guerra em torno dessa questão e cada mecanismo divulga um número. No entanto, é possível obter-se um número mais confiável, submetendo-se uma consulta no Google com a seguinte expressão de busca: *. O asterisco representa, para o Google, um caractere-curinga, ou seja, substitui qualquer termo. Nessa expressão de busca, o usuário está submetendo uma busca de qualquer termo adjacente a qualquer termo e isso dá como resultado 23 bilhões e quinhentos e oitenta itens indexados. Esse número é, aparentemente, a quantidade de páginas *web* indexadas pelo Google. Não estão aí incluídos os conteúdos de inúmeras bases de dados científicas, tecnológicas, administrativas, econômicas, dentre outros tipos de bases de dados.

Esse volume de informação exige soluções automatizadas para a sua indexação. Todo o processo de tratamento e indexação é realizado por computadores, com um mínimo de intervenção humana. Não se admite, por exemplo, a indexação por especialistas, que seria economicamente inviável, considerando-se o volume de informações a serem indexadas.

Por outro lado, os procedimentos de indexação automática têm se revelado pouco eficazes no sentido de possibilitar o acesso preciso à informação. Apesar da evolução da tecnologia da informação, os modelos ainda hoje utilizados pelos sistemas de recuperação de informação baseiam-se no uso das palavras como forma de acesso à informação. É bem verdade que várias técnicas de ordenação ou *ranking* dos resultados de busca foram e vêm sendo desenvolvidos por vários grupos de pesquisa da área. O uso dessas técnicas tem melhorado bastante a precisão dos resultados de uma consulta na Web. Um exemplo disso é o Google, que, além de utilizar as evidências indicadas por métodos de *ranking*, utiliza outras técnicas, como a análise de vínculos, que proporciona melhoria considerável na precisão dos resultados.

Verifica-se, nesse contexto, que o grande desafio nos dias atuais é possibilitar um acesso preciso à informação. Para que isso aconte-

ça, é necessário que os procedimentos de indexação sejam aperfeiçoados. A indexação realizada por especialistas poderia ser uma das soluções. No entanto, o volume de informações não a recomenda, tendo em vista a relação custo-benefício. Os processos de geração, registro e tratamento da informação têm sido tão dinâmicos e volumosos que dificultam a adoção da indexação feita por especialistas. Serão discutidos, portanto, nas próximas seções, os modelos e técnicas de tratamento e indexação da informação. Além disso, será apresentado um novo modelo de tratamento e indexação da informação baseado no processamento automático da linguagem natural. Apesar de tratar-se, ainda, de uma proposta, foi desenvolvido um protótipo que apresentou indicativos de grandes chances de sucesso, mas que depende, ainda, de experimentação com volumes maiores de documentos.

A questão do tratamento e da indexação da informação está intimamente ligada à recuperação da informação. As técnicas utilizadas nos procedimentos de indexação poderão, certamente, ser utilizadas para outros fins que não o da recuperação da informação. Se, por um lado, os procedimentos de indexação envolvem técnicas e métodos de reconhecimento e extração de informação de uma coleção de documentos, por outro lado, esses procedimentos envolvem também a organização e a estruturação dessas unidades com vista a um acesso rápido e preciso à informação.

¶ Definição de sistemas de recuperação de informação

Existem inúmeras definições para sistemas de recuperação de informação (SRI), algumas enfocando mais a questão da recuperação da informação, outras enfocando todos os procedimentos realizados por um SRI, conforme pode ser visto a seguir.

Segundo Harter, um SRI é um dispositivo que se interpõe entre os usuários potenciais e a coleção de informação.⁵ Strzalkowski define um SRI como um sistema que tem como função típica a seleção de documentos de uma base de dados, em resposta a uma solicitação do usuário, ordenados segundo sua relevância.⁶ De forma análoga, Smeaton define um SRI como um sistema que se propõe a buscar documentos em resposta a uma solicitação do usuário, de forma que o conteúdo dos documentos corresponda às suas necessidades de informação.⁷ Essas três definições são estabelecidas mais sob a

perspectiva do usuário do que propriamente de um sistema completo de recuperação de informação.

De maneira diferenciada, Salton & McGill definem um SRI como um sistema que trata da representação, armazenamento, organização e acesso aos itens de informação.⁸ Esta é uma definição mais completa de SRI, pois enfoca não apenas o que o usuário vê ao utilizá-lo, mas todos os processos pelos quais passa uma coleção de documentos.

Os demais autores citados^{5,6,7} apresentam definições que destacam a interface de busca, em detrimento de outros componentes ou procedimentos que o constituem. A interface de busca é apenas um dos componentes de um SRI. Portanto, a definição de Salton & McGill parece mais completa, mostrando o que realmente faz um SRI. Dessa definição deduz-se que uma coleção de documentos, antes de ser disponibilizada para consulta, passa por um processo de construção da representação e de organização da coleção de documentos. A recuperação da informação, em uma coleção de documentos, é realizada por meio de uma estrutura de dados organizada de forma a facilitar o acesso à informação. Portanto, os procedimentos de representação, armazenamento e organização são realizados num determinado momento, anterior à sua disponibilização.

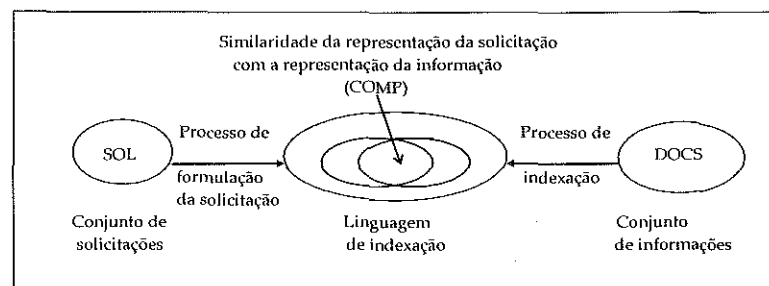


Figura 1. Esquema funcional de um SRI.

O esquema funcional de um sistema de recuperação de informação é mostrado na figura 1. À esquerda, encontra-se o conjunto das solicitações de busca (SOL), que são as expressões de busca, e que podem ser representadas por um conjunto de termos combinados com operadores booleanos, ou simplesmente um conjunto de termos. À

direita, encontram-se os documentos ou coleção de documentos (DOCS). No centro, explicita-se um procedimento de avaliação de similaridade (COMP) entre a representação da solicitação de consulta e a representação da coleção de documentos. A representação da coleção é constituída pelos termos que compõem o índice, resultado do processo de indexação. A representação da solicitação é composta pelos termos que constam da expressão de busca. Para o sucesso de uma busca, é necessário que esses termos façam parte do conjunto de termos que compõem o índice da coleção de documentos.

Assim, para efeito de delimitação do contexto deste capítulo, serão abordadas, aqui, apenas questões relativas à representação dos documentos, que é o requisito básico para que uma coleção de documentos seja utilizável.

Em algumas aplicações, como a construção do catálogo de uma biblioteca ou o tratamento técnico de uma coleção de artigos de determinada área, cujo acervo seja relativamente pequeno, o procedimento de representação é realizado por um conjunto de especialistas. Em outras aplicações esse procedimento pode ser misto. Ou seja, a indexação é realizada pelo computador sob a supervisão de uma equipe de especialistas. No entanto, em aplicações em que o volume de documentos é muito grande, o procedimento de representação é realizado totalmente pelo computador. Exemplos desse tipo de aplicação são os mecanismos de busca, os quais são encarregados de indexar as páginas capturadas na Web, cujo volume está hoje na casa dos bilhões. A indexação de volumes dessa magnitude somente se viabilizaria por meio de um procedimento automático. A indexação por seres humanos é, nesse tipo de aplicação, economicamente inviável, e só se viabilizaria se as páginas fossem indexadas pelos próprios responsáveis, o que poderia ser passível de inserção de erros e imprecisões. Essa solução tem como principal dificuldade a falta de uniformidade no processo de indexação.

O termo indexação manual não é justo, pois não valoriza o processo de indexação e tampouco o principal ator desse processo, o indexador. Poder-se-ia chamá-la de indexação não-automática ou, ainda, de indexação realizada por seres humanos.

Até há bem pouco tempo, a maioria das bases de dados bibliográficos era indexada por técnicos especializados em tratamento da informação. Essa forma de trabalho não foi de todo abolida. No en-

tanto, com o advento das novas tecnologias da informação e da comunicação, e com o conseqüente aumento no volume de informações registradas e disponibilizadas na Web, tornou-se inviável, economicamente, a indexação dessas informações por indexadores. Assim, o uso da indexação automática tornou-se uma exigência para que a informação pudesse rapidamente ser acessada.

O procedimento utilizado pelos indexadores é apoiado por vocabulários controlados, como tesouros e listas de cabeçalhos de assuntos, dentre outras ferramentas. Além disso, o indexador conta com a sua intuição natural, além de uma base de conhecimentos adquirida ao longo de toda a sua vida profissional. O uso desse ferramental, aliado às técnicas de análise de assuntos, proporciona melhor qualidade na indexação, tendo como resultado maior precisão no processo de recuperação de informação. Portanto, a informação utilizada no processo de indexação pelos especialistas em indexação não se restringe apenas à informação existente nos documentos. Os termos utilizados são, em sua grande maioria, atribuídos pelo indexador, ou seja, boa parte deles não é extraída do conteúdo dos documentos.

Por outro lado, a indexação automática, apesar de idealizada há muito tempo, somente agora vem ampliando a sua gama de utilização, que abrange os conteúdos de publicações eletrônicas e bibliotecas digitais, que têm como base a disseminação de informação em texto integral. A indexação automática é baseada na extração pura e simples das palavras contidas nos documentos. Portanto, a representação de um documento, nesse tipo de procedimento, é dada pelo conjunto de palavras extraídas do referido documento, complementada por indicativos de sua relevância calculados com base na sua frequência nos documentos e/ou coleção. Portanto, o resultado da indexação automática é um conjunto de termos extraídos do conteúdo dos documentos, acrescido de sua relevância, baseada na ocorrência desses termos no texto.

A questão que se coloca é: a representação de um documento elaborada por um procedimento de indexação automática tem a mesma qualidade daquela realizada por um indexador? Ou seja, a representação constituída por um conjunto de palavras extraídas de um documento tem a mesma qualidade daquela constituída por um conjunto de descritores atribuídos por um indexador?

¶ Palavra: descritor ou símbolo sem referência?

No último século, a grande maioria dos modelos de recuperação de informação utilizava e utiliza, ainda neste século, a palavra como forma de acesso à informação. Seria essa a melhor unidade de informação a ser utilizada em um procedimento de recuperação de informação? Para responder a essa questão é necessário analisar as suas características e seus inconvenientes.

Do ponto de vista da língua, observam-se os seguintes fenômenos:

a) Polissemia: uma palavra pode ter vários significados. Por exemplo:

- chave (solução de um problema)
- chave (instrumento para abertura de fechaduras)
- chave (utensílio para apertar, aparafusar).

b) Sinonímia: duas ou mais palavras podem designar um mesmo referente. Por exemplo:

- aipim = macaxeira, mandioca.

c) Combinação de palavras: duas ou mais palavras podem combinar-se em ordem diferente, traduzindo idéias completamente diversas. Por exemplo:

- crimes, juvenis, vítimas (vítimas de crimes juvenis)
- crimes, juvenis, vítimas (vítimas juvenis de crimes).

A ocorrência desses fenômenos pode interferir negativamente na precisão dos resultados em um procedimento de recuperação de informação, podendo aumentar a taxa de ruídos⁹ nos casos (a) e (c) (polissemia e combinação de palavras) ou incrementar a taxa de silêncio,¹⁰ no caso (b) (sinonímia). Em outras palavras, o usuário poderá receber, como resultado de uma busca, documentos que não atendem às suas necessidades de informação ou, mesmo, é possível acontecer que ele não recupere todos os documentos relevantes existentes na base.

Para melhor exemplificar os efeitos da sinonímia em um procedimento de busca, considere-se a seguinte situação:

O usuário está interessado em obter documentos que tratem de 'dor de cabeça'. Para efetuar a busca ele certamente utilizará as palavras 'dor' e 'cabeça', obtendo, assim, todos os documentos que tra-

tam de 'dor de cabeça' e outros que tenham essas duas palavras no seu texto. Utilizando apenas essas duas palavras não seriam recuperados os documentos que tratam de 'cefaléia' e 'enxaqueca', termos que designam problemas relacionados à dor de cabeça. A consequência disso é um relativo aumento na taxa de silêncio. O usuário, sabiamente, não utilizará apenas o termo 'dor de cabeça' mas, também, os outros termos equivalentes. No entanto, o usuário nem sempre consegue ser exaustivo.

Quanto à polissemia, os efeitos causados por essa característica da palavra podem ser ainda piores, pois eles podem elevar a taxa de ruídos, ou seja, recuperar documentos que não atendam às necessidades de informação do usuário. Exemplificando: numa busca no Google,¹¹ utilizando-se a palavra 'selva', obtiveram-se como resultado, as seguintes páginas, na seguinte ordem: uma estação biológica, uma loja virtual alemã, uma indústria de móveis, um *site* de notícias e jogos, uma universidade, um *site* de um *resort*, um congresso de ecoturismo, um projeto sobre ecologia, uma indústria de massas da Turquia e um *site* sobre a comarca de La Selva.

Além de documentos que tratavam de assuntos correlatos ao significado de 'selva' foram obtidas, portanto, apenas na primeira página de resultados, diversos *sites* que não tinham qualquer relação com o significado de 'selva'. É bem verdade que nos resultados apresentados vieram documentos diversos e que não necessariamente correspondem a significados diversos da palavra selva, mas nomes atribuídos a empresas. No caso da indústria de móveis, a palavra fazia parte do nome do seu proprietário. No inconsciente de todos nós a palavra 'selva' designa um lugar cheio de vegetação e animais. Mas essa palavra designa também um ambiente conturbado, um ambiente de competição, um ambiente de luta pela sobrevivência. Não seria surpresa se, dentre as páginas recuperadas, vissem algumas que tratassem de uma 'selva de lojas', ou da 'selva das grandes cidades'. Observa-se que o uso dessa palavra não se restringe àquele designado pelo significado original que se encontra no inconsciente de todos nós.

No fenômeno (c), combinação de palavras, o exemplo mostra que os termos 'juvenis', 'crimes' e 'vítimas' podem combinar-se para formar a expressão 'vítimas de crimes juvenis', assim como para formar a expressão 'vítimas juvenis de crimes'. Utilizando o mode-

lo booleano,¹² com a submissão dessas mesmas palavras, em uma base de dados textual, seriam obtidos tanto documentos que tratam de 'vítimas de crimes juvenis' quanto os que tratam de 'vítimas juvenis de crimes', incrementando, assim, a taxa de ruídos e diminuindo a taxa de precisão¹³ do resultado da busca.

Com a crescente utilização da indexação automática, que se baseia na extração de palavras, estas acabaram por substituir, ainda que inadequadamente, os descritores. Trata-se de dois elementos distintos, considerando que uma palavra nem sempre tem o *status* de um descritor.

Segundo Le Guern,

a passagem da indexação elaborada por especialistas, indexadores, para a indexação automática não modifica a natureza dos descritores, mas obriga a não mais se contentar com uma abordagem intuitiva e empírica.^{14,15}

Esta citação mostra que a indexação automática, mais do que simplesmente viabilizar economicamente a indexação dos documentos de uma base, deveria manter o nível de representação desses documentos. Além disso, a extração de informações de um conjunto de documentos deveria ser sistemática e não intuitiva e empírica, tal como é realizado o processo de indexação por parte dos técnicos de informação.

A recuperação de informação tratada neste texto diz respeito à busca de informação em bases de dados que contêm documentos textuais, escritos pelo homem, e que utilizam a sua linguagem, a linguagem natural. A redação desses documentos resulta de um processo de escrita em que o autor exprime suas idéias mediante a combinação de um conjunto de palavras. Essas palavras, ao se inserirem no texto do documento, assumem um significado próprio. As palavras como unidades de um dicionário possuem um conjunto de predicados e não fazem referência a um objeto ou a um fato do mundo real. Ou seja, não contêm qualquer substância. Elas adquirem essa substância no momento em que se inserem no universo do discurso. Existe, portanto, todo um trabalho intelectual do autor em combinar as palavras dando-lhes significados específicos.

Ora, o processo de indexação automática, segundo a maioria dos modelos, faz o percurso inverso daquele seguido pelos autores no momento da redação de um documento. O processo de indexação extrai cada palavra do texto e o insere numa lista de palavras orde-

nadas, de forma a facilitar a recuperação da informação. Esse processo destrói, portanto, o trabalho intelectual do autor do documento. As palavras, ao serem extraídas de um documento, de um texto, perdem o valor que lhes foi atribuído pelo autor quando da redação. Essas palavras voltam a ter designações genéricas, ou seja, voltam a ter um conjunto de predicados, sem qualquer referência a um objeto ou fato da realidade extralingüística do autor.

Um exemplo disso pode ser vislumbrado na frase "A chave do problema é identificar o valor de Y...". Nela, a palavra 'chave' tem um valor semântico próprio, ou seja, é utilizada em lugar da palavra 'solução'. O dicionário Aurélio indica que chave é um substantivo feminino, podendo ter os seguintes significados:

- 1) Artefato de metal que movimenta a lingüeta das fechaduras; 2) Instrumento com que se apertam, desapertam, montam ou desmontam vários aparelhos; 3) Peça móvel para fechar orifícios de instrumentos de sopro; 4) Peça com que se dá corda em relógios; 5) Cavilha que atravessa a parte superior do fuso do lagar, prendendo-lhe o peso pelo veio; 6) Lugar que fecha ou domina território e pode ser ponto estratégico contra inimigos; 7) Princípio ou fecho de composição poética ou de outro qualquer trabalho literário; 8) O que prepara, facilita, explica ou inicia: chave do problema; 9) Elemento importantíssimo, decisivo [...]

O total de definições nesse dicionário chega a vinte e quatro. Portanto, a palavra 'chave', de forma isolada, é um elemento genérico que pode ser utilizado em diversos contextos, podendo assumir, em um discurso ou texto, qualquer uma dessas definições.

Diante do exposto, entende-se que o processo de indexação deveria extrair dos documentos informações que fizessem referência a algum objeto ou fato do mundo real e que pudessem facilitar a sua recuperação, e não extrair símbolos sem referência como o são as palavras.

Le Guern compartilha essa posição ao comentar sobre o que extrair, em um processo de indexação:

A necessidade de referenciar que é relacionada à natureza de um descritor induz a ver ou extrair uma unidade do discurso e não uma unidade da língua.^{14, 16}

Esse pesquisador distingue, portanto, a natureza de um descritor daquela de uma palavra, afirmando que o descritor deveria ser uma unidade do discurso e não uma unidade da língua. Portanto, o elemento que deve ser extraído de um documento, para representá-lo,

deveria possuir o mesmo *status* de um descritor, de onde se conclui que o uso das palavras para a representação de um documento é inadequado. No lugar das palavras, o sistema de indexação automática deveria reconhecer e extrair unidades do discurso, elementos com o mesmo *status* dos descritores, ou seja, elementos que façam referência à realidade extralingüística do autor do documento.

Entende-se, assim, que a representação de um documento mediante um conjunto de palavras isoladas não possui a mesma qualidade daquela elaborada por um conjunto de descritores. A grande diferença entre os dois processos de indexação (indexação automática *versus* indexação pelo indexador) é que, na indexação realizada pelo ser humano, utiliza-se a base de conhecimentos da pessoa, do especialista, assim como técnicas de análises de assuntos e outras ferramentas (tesauros, vocabulários controlados, tabela de termos). Enquanto que, na indexação automática, a máquina não possui essa base de conhecimentos e tampouco utiliza qualquer técnica de análise de assuntos, mas tão-somente a extração de palavras isoladas do documento.

II Proposta de um modelo de extração de conhecimento ou informação

A indexação automática, segundo Le Guern, deveria consistir em selecionar, da mesma forma que a indexação não-automatizada, de cada documento, os elementos que permitirão ao usuário recuperá-lo, suprimindo, assim, a sua necessidade de informação.¹⁷

Esses elementos são os descritores, que, independentemente da maneira como foram extraídos dos — ou atribuídos aos — documentos pelos indexadores, devem fazer referência a objetos ou a fatos do mundo real. Conforme vimos antes, esses descritores não devem ser símbolos sem referência, como o são as palavras. Portanto, esses elementos devem constituir-se de unidades extraídas do discurso. Essa unidade deve ser a menor parte do discurso que possa servir de base a uma relação referencial autônoma. Essa unidade denomina-se sintagma nominal.¹⁸ O sintagma nominal é a menor parte do discurso portadora de informação. Ao contrário das palavras, os sintagmas nominais não são símbolos sem referências, pois possuem uma estrutura sintática e uma estrutura lógico-semântica.

Os sintagmas nominais podem ter diversas configurações em termos sintáticos. Assim, para simplificar, segue-se um exemplo de sintagma nominal: 'O estudo da economia da informação'. Trata-se de um sintagma nominal complexo, pois dois outros sintagmas nominais encontram-se nele embutidos: 'a economia da informação' e 'a informação'.

É fácil observar que os sintagmas nominais são compostos de grupos nominais constituídos de uma organização hierárquica, em árvore. Diferentemente das palavras, o sintagma nominal, quando extraído do texto, mantém o seu significado, o seu conceito. Assim, a questão que se coloca é como utilizá-los em um processo de indexação e recuperação de informação.

A utilização dos sintagmas nominais na recuperação de informação oferece duas alternativas possíveis de implementação em termos de indexação automática e de interfaces de busca. A primeira seria implementar uma indexação automática nos moldes daquela tradicional baseada em palavras, apenas substituindo os índices das palavras isoladas por índices dos sintagmas nominais. Essa alternativa inclui a possibilidade de se utilizarem os modelos de ordenação, como o modelo de espaço vetorial, aplicado aos sintagmas nominais como unidade básica de acesso à informação.

A solução proposta resolve a questão da co-ocorrência de palavras nesse modelo, tendo em vista que a organização sintática dos sintagmas nominais a inclui naturalmente. A hipótese de autonomia dos termos persistiria para os sintagmas nominais. Essa hipótese é complicada, quando se trata de co-ocorrência de palavras, uma vez que elas são extraídas isoladamente. Para o caso dos sintagmas nominais, entretanto, tal preocupação não tem sentido, pois os sintagmas nominais comportam uma estrutura lógico-semântica.

Uma segunda alternativa seria o aproveitamento da organização hierárquica, em árvore, dos sintagmas nominais. O aproveitamento dessa organização não apenas cria um novo conceito em termos de indexação, como também, introduz inovação em termos de interface de busca.

Considerando o exemplo de sintagma nominal apresentado, ele pode ser organizado segundo os sintagmas que se encontram nele embutidos. Considera-se, portanto, que o sintagma nominal em questão seja de terceiro nível, pois contém dois outros sintagmas

encadeados em seu interior. A enumeração do nível dos sintagmas nominais poderá ser feita atribuindo-se ao sintagma mais simples (por exemplo, 'a informação') o nível um; ao sintagma que o contém ('a economia da informação') seria atribuído o nível dois, e ao sintagma que contém os dois outros ('o estudo da economia da informação') seria atribuído o nível três, conforme segue:

O estudo da economia da informação	(sintagma nominal de nível três)
A economia da informação	(sintagma nominal de nível dois)
A informação	(sintagma nominal de nível um)

Esse tipo de organização, considerando-se o conjunto de todos os sintagmas nominais extraídos de uma coleção de documentos, permite a navegação na sua estrutura. Isso é possível, pois a organização de todos os sintagmas nominais equivale a uma floresta composta de árvores de sintagmas nominais organizados hierarquicamente. Uma interface de busca, baseada nessa organização, poderia funcionar da seguinte forma: a interface de busca aguarda que o usuário forneça um termo ou palavra que represente o centro do sintagma nominal¹⁹ de primeiro nível, por exemplo: 'informação'; a partir desse termo, a interface de busca recupera todos os sintagmas nominais de primeiro nível que têm 'informação' como seu centro, apresentando-os, em seguida, inclusive o sintagma 'a informação'; a partir desse nível, o usuário seleciona o sintagma que possa vir a atender à sua necessidade de informação; nesse caso, ele escolheria 'a informação' e solicitaria ao sistema que apresentasse os sintagmas nominais de segundo nível que possuam o sintagma nominal 'a informação' em sua estrutura, como, por exemplo, o estudo da informação, a análise da informação, a ciência da informação, etc.

Em seguida, a interface apresenta todos os sintagmas nominais do segundo nível que possuam o sintagma 'a informação' em sua estrutura, apresentando-os para nova seleção por parte do usuário. Essa navegação continua até o momento em que o usuário encontre o sintagma nominal que mais atenda à sua necessidade de informação. No momento em que o usuário selecionar o referido sintagma nominal, ele poderá ver todos os documentos de onde esse sintagma foi extraído.

Essa forma de navegar intensifica a interação entre o usuário e o computador. Ou seja, é o próprio usuário quem encontra as infor-

mações de que necessita, mediante o apoio do computador. Observa-se que a navegação ascendente, na estrutura dos sintagmas nominais, traduz-se em um processo de refinamento da busca. À medida que percorre a árvore de sintagmas nominais, do mais baixo para o mais alto nível, o usuário está executando um processo de refinamento de sua demanda de informação. De outra forma, a navegação retroativa, ou seja, de um sintagma de alto nível para um de nível mais baixo, possibilita ao usuário a reformulação de sua consulta.

Trata-se, portanto, de uma interface inovadora, totalmente diferente daquelas conhecidas na atualidade. As interfaces tradicionais funcionam à base de pergunta e resposta, ou seja, o usuário faz uma consulta e o computador imediatamente traz os documentos recuperados segundo a consulta submetida. Indiretamente, pode-se dizer que essas interfaces, além de pouco interativas, pressupõem que o computador seja capaz de resolver sozinho, mediante apenas a submissão de uma expressão de busca, a necessidade de informação do usuário. A questão é que nem sempre o usuário é capaz de explicitar a sua necessidade de informação em uma única expressão de busca.

A recuperação de informação é constituída de um conjunto de processos que deveria ser baseado em forte interação entre o usuário e a máquina. Somente o usuário conhece e tem o domínio de sua necessidade de informação e esta nem sempre se resume a uma simples palavra; daí a dificuldade de se exprimir uma necessidade de informação de um usuário a um computador, mediante expressões de busca baseadas apenas no uso da palavra. A interface aqui proposta inova a relação usuário-computador, dá ao usuário a oportunidade de orientar e reorientar o computador, bem como a sua consulta, mediante interação com a máquina.

Um outro ponto que difere das interfaces tradicionais é que o usuário navega primeiramente no conjunto de sintagmas nominais, até encontrar o termo que melhor atenda à sua necessidade de informação, e somente após encontrar esse termo é que ele acessa os documentos de onde esse termo foi extraído. Esse processo interativo proporciona ao usuário uma aprendizagem sobre o conteúdo da base de dados, facilitando, assim, o processo de recuperação de informação. Nos sistemas tradicionais, essa forma de aprendizagem é

dificultada pelo fato de o sistema dar o resultado direto, informando os documentos recuperados, e também por não oferecer ou apresentar a lista de descritores, uma vez que ele trabalha com palavras. Assim, o máximo que os sistemas tradicionais poderiam mostrar seria uma lista de palavras utilizadas na indexação.

¶ Estrutura sintática dos sintagmas nominais

Os sintagmas nominais, como disse antes, possuem uma estrutura sintática, podendo encadear-se em vários níveis. Mais do que uma simples estrutura sintática, conforme foi também observado, ele é a menor parte do discurso que detém uma informação.

Um modelo de reconhecimento e extração de sintagmas nominais baseado na estrutura sintática destes foi desenvolvido e apresentado por Kuramoto.²⁵ Desse modelo consta uma gramática que especifica um conjunto de regras sintáticas, descrevendo a estrutura dos sintagmas nominais em língua portuguesa, e uma gramática de referência, indicando as características de cada palavra.

A elaboração desse modelo partiu de uma experimentação com quinze artigos selecionados da revista *Ciência da Informação*. Os artigos foram analisados, utilizando-se apenas uma abordagem lógico-semântica, tendo em vista que não havia nenhum sistema automático que pudesse reconhecer e extrair sintagmas nominais de textos em língua portuguesa. Dessa análise pôde-se extrair cerca de 8 800 sintagmas nominais, sendo que 6 010 foram reconhecidos como sintagmas nominais inéditos, ou seja, sem ocorrência de repetição entre eles. A partir desses 6 010 sintagmas nominais, estabeleceu-se um conjunto de regras que descrevesse a sua estrutura sintática. A partir desse conjunto de regras chegou-se a uma regra básica que descreve de forma genérica um sintagma nominal.

Em geral, os sintagmas nominais são descritos pela seguinte regra:

$N'' = D' + N'$ onde :

N'' é o símbolo que representa um sintagma nominal;

D' representa um determinante;

N' representa um predicado relacionado, ou no mínimo um nome ou substantivo;

N representa um nome, um substantivo.

Segue a definição de um D' (determinante). É um determinante:

D' = artigos | pronomes possessivos | pronomes demonstrativos | determinante vazio.

Exemplos: o, a, os, as, seu, sua, este, esta etc.

Um determinante vazio representa a ausência de determinante no sintagma nominal. Na língua portuguesa, é comum encontrar sintagmas nominais sem determinantes, portanto, com determinante vazio.

Constatou-se que nem todos os sintagmas nominais são precedidos de um determinante. Cerca de 28% dos sintagmas nominais extraídos não possuem determinantes. Trata-se de uma observação importante, pois ela contrasta com o que acontece na língua francesa. Na língua francesa, a maioria dos sintagmas nominais é precedida de um determinante. Isso é curioso, pois, no século XVI, era comum na língua francesa a ausência de determinantes nos sintagmas nominais. Assim, enquanto na língua francesa, ao longo do tempo, os determinantes foram incorporados aos sintagmas nominais, na língua portuguesa praticamente se manteve a ausência de determinantes em boa parte dos sintagmas nominais.

Segue-se a definição de um predicado relacionado (N'):

N' = Nome próprio | N + EP | N + SP | N

N representa um nome, um substantivo;

EP significa expansão preposicional;

SP significa sintagma preposicional;

EP = P + N (de fogo, de sistema)

SP = P + N'' (da informação, do negócio etc.)

P representa as preposições.

A diferença entre um EP e um SP é que o sintagma preposicional domina um sintagma nominal (N''), enquanto que um EP, uma expansão preposicional, domina apenas um nome ou substantivo (N).

Exemplos de sintagmas nominais (N''):

- 1) Uma arma de fogo
- 2) A análise da informação
- 3) O estudo da análise da informação
- 4) O mundo dos negócios
- 5) A informação no mundo dos negócios

A regra geral faz parte de um conjunto maior de regras que descreve a sintaxe de um sintagma nominal. É evidente que essa regra não é suficiente para descrever todos os sintagmas nominais. Tal regra e suas sub-regras são responsáveis pela descrição de cerca de

90% dos sintagmas nominais da língua portuguesa. Existem alguns sintagmas nominais que são compostos por pronomes relativos e outros que possuem regras mais específicas.

Um outro aspecto a evidenciar é que nem todos os sintagmas nominais possuem o *status* de descritor, ou seja, não têm a mesma magnitude de um descritor. Mas todos os sintagmas nominais com *status* de descritor podem ser reconhecidos pelas regras apresentadas neste documento.

¶ Considerações finais

A proposta apresentada neste capítulo foi objeto de estudos e pesquisa realizados por Kuramoto.²⁵ Essa pesquisa compreendeu o desenvolvimento de um protótipo de interface de busca utilizando-se os sintagmas nominais como forma de acesso à informação. Assim, todo o trabalho de reconhecimento e extração de sintagmas nominais foi realizado de forma não-automatizada. Essa experiência foi importante para a elaboração de um modelo para o reconhecimento, extração e indexação de sintagmas nominais, pois, a partir desse trabalho não-automatizado, pôde-se conhecer melhor o comportamento e a constituição dos sintagmas nominais em textos de língua portuguesa. Os resultados obtidos com a implementação do protótipo comprovaram a viabilidade técnica de construção de uma interface de busca capaz de navegar em uma estrutura hierárquica em árvore, de sintagmas nominais. Após a experimentação do protótipo, realizaram-se estudos com o propósito de estabelecer um modelo para o reconhecimento, extração e indexação dos sintagmas nominais conforme a segunda alternativa de indexação aqui apresentada. Esse modelo compõe-se de duas gramáticas: uma que descreve as unidades léxicas, e outra que estabelece um conjunto de regras sintáticas descrevendo a estrutura sintática dos sintagmas nominais. Foi concluído o embasamento teórico e conceitual necessário à implementação de um sistema de recuperação de informação assistido por computador. O sistema é assistido por computador pelo fato de este desempenhar o papel de apoio, de suporte ao usuário, dado que é o usuário quem o orienta e obtém as informações de que necessita. O computador apenas segue as orientações do usuário na navegação pela árvore de sintagmas nominais.

A pesquisa indicou a viabilidade técnica do uso dos sintagmas nominais, apesar da quantidade reduzida de documentos inseridos na amostra. Os resultados obtidos indicam a necessidade de se dar continuidade a esta pesquisa por meio de uma avaliação, que empregue amostras com maior número de documentos. O tratamento e a organização de um número maior de documentos permitirão conhecer melhor o comportamento dos sintagmas nominais em um procedimento de recuperação de informação. Além disso, é necessário que essa avaliação seja realizada com a presença de usuários, pois somente eles poderão avaliar a eficácia do modelo utilizando os sintagmas nominais. No entanto, para serem construídas amostras mais consistentes e com maior número de documentos, é imprescindível contar com ferramentas automatizadas que possam reconhecer, extrair e indexar os sintagmas nominais.

Os procedimentos de reconhecimento não-automatizado dos sintagmas nominais, além de serem inviáveis economicamente, em se tratando de grandes volumes de documentos, podem prejudicar a uniformidade no reconhecimento e na extração de sintagmas nominais. A implementação dessas ferramentas tem a vantagem de assegurar essa uniformidade, tendo em vista que essas ferramentas seguem uma sistemática que é aplicada uniformemente em todos os documentos pelo computador. A experiência obtida durante o processo de reconhecimento e extração de sintagmas nominais comprova esse fato. Quando é o ser humano quem realiza tal tarefa, ele é influenciado pela subjetividade, pela abordagem lógico-semântica que lhe é peculiar; essa intervenção subjetiva impede ou dificulta a manutenção da uniformidade no processo de reconhecimento e extração de sintagmas nominais. O computador não sofre essa influência, e tem a vantagem de aplicar sempre as mesmas regras nos mesmos contextos. Trata-se de uma etapa importante para a continuidade da pesquisa sobre o uso dos sintagmas nominais na recuperação de informação. A inexistência dessas ferramentas impede uma avaliação mais consistente envolvendo amostras maiores de documentos.

A título de pesquisas futuras, a expectativa é que essa proposta seja efetivamente implementada e que avaliações do modelo sejam realizadas tanto por linguistas quanto por profissionais da informação e usuários de informação. Aliás, a participação de usuários no processo de avaliação é fundamental, pois somente eles poderão refe-

rendar o modelo proposto, seja em termos de ergonomia de interação, seja em termos de precisão e eficácia do modelo, na recuperação de informação. Essa avaliação poderá comprovar os resultados esperados, podendo-se, inclusive, comparar a eficácia desse modelo com a daquele utilizado pelos indexadores, que se baseia na análise de assuntos.

É bom salientar, também, que a implantação da proposta possibilitará a aplicação do modelo apresentado em outras áreas do conhecimento, como na lingüística, na inteligência competitiva, na mineração de dados, dentre outras, em que as palavras estão sendo utilizadas como base.

Vislumbra-se, após as reflexões e experiências realizadas com os sintagmas nominais, em face das fragilidades que o uso das palavras tem proporcionado à recuperação de informação, a explosão do uso dos sintagmas nominais em todas as aplicações em que hoje as palavras são utilizadas. Assim, se, no século passado, o uso da palavra dominou as pesquisas sobre recuperação de informação e outras áreas, espera-se que este século que se inicia seja dedicado à exploração dos sintagmas nominais nessas várias aplicações.

NOTAS E REFERÊNCIAS

1. OCLC – Online Computer Library Center Inc. informa em seu *site* resultado de pesquisa realizada no âmbito do projeto de caracterização da Web, que é conduzida, anualmente, com o propósito de analisar as tendências em termos de tamanho e conteúdo das páginas web. O resultado apresentado estava disponível em 26/9/2005, em <http://wcp.oclc.org/>.
2. *Site* é a denominação, em língua inglesa, de um conjunto de páginas web.
3. Netcraft é uma empresa de serviços internet sediada em Bath, Reino Unido, que desenvolveu uma técnica para identificar o número de computadores que atuam como servidores na internet e atribui a esses computadores os locais de hospedagem por meio de DNS reverso. Trata-se de uma técnica automatizada.
4. BATTELLE, John. Google announces new index size, shifts focus from counting. John Battelle's Searchblog. Disponível em: <<http://battellemedia.com/archives/001889.php>> Acesso em 28/5/2006.
5. HARTER, Stephen P. *Online information retrieval: concepts, principles and techniques*. Orlando, FL: Academic Press, 1986.
6. STRZALKOWSKI, Tomek. *Natural language processing in large-scale text retrieval tasks*. Text Retrieval Conference (TREC-1). Gaithersburg, 1993, p. 173-187.
7. SMEATON, Alan F. Information retrieval and natural language processing. In: *Informatics 10: prospects for intelligent retrieval: proceedings of a conference jointly sponsored by ASLIB*. Cambridge: University of York, 21-23 March, 1989, p. 1-14.
8. SALTON, Gerard & MCGILL, Michael J. *Introduction to modern information retrieval*. New York, NY: McGraw-Hill, 1983.

9. Taxa de ruídos é definida como sendo a relação entre a quantidade de documentos recuperados não-pertinentes e a quantidade total de documentos.
10. Taxa de silêncio é definida como sendo a relação entre a quantidade de documentos pertinentes, não recuperados, e a quantidade total de documentos pertinentes na base.
11. Consulta realizada em 12 de fevereiro de 2002.
12. No modelo booleano, a análise de similaridade entre a consulta e um determinado documento atribui peso 1 quando um documento atende à consulta e 0 quando os termos demandados pela consulta não se encontram no referido documento. Portanto, o simples fato de um documento atender à demanda de consulta é suficiente para considerá-lo relevante.
13. Taxa de precisão é definida como sendo a relação entre a quantidade de documentos pertinentes recuperados e a quantidade total de documentos recuperados.
14. LE GUERN, Michel. Un analyseur morpho-syntaxique pour l'indexation automatique. *Le Français Moderne*, v. 59, n. 1, p. 22-35, juin 1991.
15. "Le passage de l'indexation manuelle à l'indexation automatique ne modifie pas la nature des descripteurs, mais il oblige à ne plus se contenter d'une approche intuitive et empirique."
16. "La nécessité de référer qui est liée à la nature du descripteur engage à y voir une unité de discours, non une unité de la langue."
17. LE GUERN, Michel. Traitement automatique et variation linguistique: la syntaxe des titres. In: OPÉRATEURS et constructions syntaxiques: évolutions des marques et des distributions du xvème siècle. Paris: Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1994, p. 75-81.
18. Michel Le Guern é o autor intelectual e responsável pela idéia de utilizar os sintagmas nominais no lugar das palavras. Todo o arcabouço conceitual foi elaborado por esse lingüista no âmbito do grupo de pesquisa SYDO - Système Documentaire. Várias teses sobre o tema foram desenvolvidas e defendidas, assim como artigos escritos por membros do grupo SYDO. Alguns desses trabalhos constam na seção de referências ao final deste documento (Bouché, Lainé & Metzger, 1990, De Brito, 1991, Kuramoto, 1999, Le Guern, 1991, Le Guern, 1994, Larouk, 1993, Metzger, 1988). A grande maioria dos trabalhos desenvolvidos versa sobre a questão do reconhecimento e extração de sintagmas nominais. A única exceção é a minha tese onde eu pude trabalhar tanto na questão do reconhecimento, extração e indexação de sintagmas nominais, formulando um modelo apropriado para resolver essa questão, quanto na prototipagem de uma interface-piloto e experimentação dessa abordagem. Durante a minha pesquisa pude contar com a competente orientação desse professor. Os estudos concernentes aos sintagmas nominais não se concentraram apenas na França; tive a oportunidade de encontrar recentemente uma iniciativa de estudos sobre esse tema no departamento de lingüística da UFMG. Trata-se da Prof.^a Yara Goulart Liberato cuja tese encontra-se também referenciada neste documento (Liberato, 1997).
19. Considera-se centro do sintagma nominal de primeiro nível o substantivo principal, o núcleo do sintagma nominal de primeiro nível.
20. BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier. *Modern information retrieval*. New York, NY: Addison-Wesley, 1999.

21. BOUCHÉ, Richard.; LAINÉ, S.; METZGER, J.-P. Extraction des connaissances à partir d'une collection de documents. In: TOOLS of knowledge organization and the human interface. *Proceedings...* Darmstadt: [s.n.], 1990.
22. DE BRITO, Marcilio. *Réalisation d'un analyseur morpho-syntaxique pour la reconnaissance du syntagme nominal : utilisation des grammaires affixes*. Lyon, 1991. 221 p. Thèse de doctorat d'Etat, Université Claude Bernard, Lyon I.
23. HENZINGER, Monika. Link analysis in Web information retrieval. *Bulletin of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering*, v. 23, n. 3, p. 3-8, Sept. 2000. Disponível em: <<http://research.microsoft.com/research/db/debull/A00sept/issue.htm>>
24. KLEINBERG, J.M. Authoritative sources in a hyperlinked environment. In: ANNUAL ACM-SIAM SYMPOSIUM ON DISCRETE ALGORITHMS, 9., 1998. *Proceedings...* [S.l. : s.n.], 1998, p. 668-677. Disponível em: <<http://citeseer.nj.nec.com/1115.html>>
25. KURAMOTO, Hélio. *Proposition d'un système de recherche d'information assistée par ordinateur: avec application au portugais*. 1999. Thèse (Doctorat en Sciences de l'information et de la communication) - Université Lumière-Lyon 2, Lyon.
26. LAMPING, John; RAO, Ramana; PIROLI, Peter. A focus+context technique based on hyperbolic geometry for visualizing large hierarchies. In: CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 1995. *Proceedings...* Denver, CO: [s.n.]. Disponível em: <http://www.acm.org/sigchi/chi95/proceedings/papers/jl_bdy.htm>
27. LE GUERN, Michel. Traitement automatique et variation linguistique: la syntaxe des titres. In: OPÉRATEURS et constructions syntaxiques: évolutions des marques et des distributions du xvème siècle. Paris: Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1994, p. 75-81.
28. —. Parties du discours et catégories morphologiques en analyse automatique. In: LES CLASSES de mots. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994, p. 207-215.
29. LAROUK, Omar. *Extraction de connaissances à partir de documents textuels: traitement automatique de la coordination (connecteurs et ponctuation)*. 1993. Thèse (Doctorat d'Etat en sciences) - Université Claude Bernard-Lyon 1, Lyon.
30. METZGER, Jean-Paul. *Syntagmes nominaux et information textuelle: reconnaissance automatique et représentation*. 1988. Thèse (Doctorat d'Etat en sciences) - Université Claude Bernard-Lyon 1, Lyon.
31. LIBERATO, Yara G. *A estrutura do SN em português: uma abordagem cognitiva*. Tese (doutorado em lingüística). 1997. UFMG, Departamento de Lingüística, Belo Horizonte.
32. POSSAS, Bruno et al. Modelagem vetorial estendida por regras de associação. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCOS DE DADOS, 16., 2001, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: [s.n.], 2001.
33. RAMOS, Mônica Gomes. *Uso da teoria de função de crença em sistemas de recuperação da informação*. 1999. Dissertação (Mestrado em ciência da informação) - CID, UnB, Brasília.
34. WARD, Eric. How search engines use link analysis. In: SEARCH engine strategies 2001 Conference, 2001, Dallas, TX. *Proceedings...* [S.l. : s.n.]. Disponível em: <<http://searchenginewatch.com/searchday/01/sd1219-links.html>>

Índice

- abordagem semântica 106
 Aboud, M. 115
 acesso à informação 64
 Aigrain, P. 115
 Alembert, J.R. d' 79
 Alvarenga, L. 76-98, 116
 Amaro, R.K.F. 34
 análise
 cognitiva 104-105
 de assunto 30, 31, 32
 Andrade, M.E.A. 46-61
 Andreas, G. 107, 115
 apropriação conceitual e textual 31, 33
 Arents, H.C. 107, 115
 Aristóteles 36, 37, 39, 40, 41, 47, 85, 86, 96, 97
 árvore baniana 41
 árvore de Porfírio 37, 41
 Austin, D. 60
 autor-modelo 16-17

 Bacon, F. 37
 Baer, W.M. 109, 116
 Baeza-Yates, R. 137
 Bakhtin, M. 9, 20, 34
 Baranow, U.G. 34
 Barlow, D. 109, 116
 Baron, L. 103, 114
 Barthes, R. 8, 10, 11, 20, 21
 Battelle, J. 135
 Bax, M.P. 93, 98
 biblioteca
 digital 62-75, 76-98
 tradicional 64-65, 80, 82
 bibliotecário 91
 Birman, J. 11, 21
 Bishop, A.P. 74, 75
 Bliss, H.E. 37, 38
 Boécio 85
 Bogaerts, F.L. 107, 115

 Bordonaro, K. 116
 Borges, Jorge Luis 79
 Bouché, R. 136, 137
 Brito, M. 136, 137
 Broccoli, K. 109, 115
 Brown, J.D. 38
browsing 104
 Burchinal, L.G. 74, 94
 Bush, V. 101, 106, 113, 114

 Campos, M.L.A. 45
 Castells, M. 66, 74
 catálogos de bibliotecas 63, 71-72
 categorias aristotélicas 96, 97
 Cesarino, M.A.N. 34
 Chagas, E.F. 34
 Chartier, R. 7, 18, 60
 ciência 37
 ciência da informação 99
 cinco leis de Ranganathan 43
 classificação 37, 47, 54, 73, 84, 87, 89, 90
 Classificação Decimal de Dewey 53-54, 59
 Classificação Decimal Universal 53-54, 55-57, 59, 60
 classificação do conhecimento 36, 41-42
 Cochrane, P. 45
 códigos 10-11
 Cohen, P.R. 106, 114
 Colon Classification 42, 53-54, 57-58, 59
 Comitê Gestor da Internet 67, 74
 Compagnon, A. 11, 21
 conceito 76, 83, 84, 85-87, 92, 97, 100, 105-106
 conhecimento 40, 86, 87
 Conklin, J. 100, 113, 115
 conotação 10, 20, 40
 conteúdo dos documentos 84
 Courtois, M.P. 109, 116

- Crouch, C.J. 107, 115
 Crouch, D.B. 115
 Cunha, I.M.R.R. 34
 Cutter, C.A. 38

 Dahlberg, I. 85, 98, 105, 113, 114
 Dalal, N.P. 115
 Dalrymple, P.W. 107, 114
 Darwin, C. 39
 David, C. 114
 De Brito, M. *ver* Brito, M.
 decodificação semântica 18
 Deleuze, G. 9, 20
 denotação 10, 20, 40
 desterritorialização do documento 78
 Devin, Y. 75
 Dewey, M. 38
 Dias, E.J.W. 62-75, 81, 98
 Diderot, D. 79
 direcionamento do leitor 112
 Donker Duyvis, F. 40, 45
 Dorfman, A. 8, 20
 Dublin Core 93
 Dudley, E. 45
 Dumont, L.M.M. 5
 Dutra, I. 60

 Eco, Umberto 7, 14, 21, 26, 27, 34
 Edwards, D.M. 115
 Einstein, A. 39
 Engelbart, D. 101, 102
 engenharia ontológica 93
 Escola de Ciência da Informação da
 Universidade Federal de Minas
 Gerais 1, 96, 97, 112
 escola de Konstanz 12, 13, 16
 especificidade 114
 esquemas de classificação 54
 estética da recepção 12, 13, 16
 estrutura
 de hipertexto 103-104
 facetada 42
 exaustividade 114

 facetas 111
 Farmer, L. 114
 Fausto Neto, A. 26, 34

 Feldman, S. 98
 Felt, E.C. 116
 fenomenologia 12
 Fernandez, R.P. 61
 Ferreira 92, 98
 Ferreira, A.B.H. 61, 92, 98, 114
 Fidel, R. 115
 Figueiredo, N.M. 45
 Figueiredo, R.C. 35
 folheio 104
 formação do bibliotecário 91
 Foskett, A.J. 61
 Foskett, D.J. 61
 Foss, C.L. 115
 Foucault, M. 7, 8, 19, 84
 Fox, R. 17, 21
 Frei, H.P. 103, 114
 Freud, S. 8
 Frohman, B. 31
 Fujita, M.S.L. 34

 Gandhi, M. 40
 Gates, B. 74
 genoteca 6, 19
 Goethe, J.W. 76
 Goldhar, J.D. 94
 Gomes, H.E. 45
 González de Gómez, M.N. 48, 61
 Google 118, 124
 Gorman, M. 72, 75
 Graham, C. 73
 Gramsci, A. 7, 8, 19-20
 Guagliardi, J.A. 60
 Guarino, N. 92, 98
 Guide 102
 Guimarães, J.A.C. 34
 Guinchat, C. 34
 Gwyer, M. 41, 45

 Habermas, J. 7
 Hall, S. 27
 Hardman, L. 115
 Harter, S.P. 119, 135
 Hegel, G.W.F. 39
 Henzinger, M. 137
 Herculano, A. 92, 98
 hermenêutica 12, 88

Hersh, W.R. 75
 Hickam, D. 75
 Hill, L. 109, 116
 hiperdocumento 100, 101, 102
 hipermídia 101
 hipertexto 83, 99-116
 Houaiss, A. 61
 Hudon, M. 75
 Hutchins, W.J. 34
 HyperCard 102

 indexação 30, 94, 104-108
 automática 69, 72, 109, 118, 122,
 125, 127-131
 humana 69, 119, 121-122
 índice 111
 Ingwersen, P. 45
 intelectual 7-8, 19-20
 interação homem-máquina 102
 interface de busca 133
 internet 62, 66, 67, 72, 78, 90, 91, 117
 interpretação 28, 87-89
 Iser, W. 12, 19

 Jacob, E.K. 104, 114
 Jaenecke, P. 96, 98
 Jauss, H.R. 7, 13, 21
 Jeng, L.H. 73
 Jimenez, C. 52, 61
 Kant, I. 41, 92
 Kaula, P.N. 45, 61
 Kearsley, G. 100, 113
 Kemp, D.A. 35
 Kinnuncan, M.T. 103
 Kjeldsen, R. 106, 114
 Kleinberg, J.M. 137
 Kobashi, N.Y. 31, 34, 35
 Kumar, G. 39, 45
 Kuramoto, H. 35, 117-137, 131, 133, 136, 137

 Lainé, S. 137
 Lamping, J. 137
 Lancaster, F.W. 35, 75, 82, 94, 98, 114
 Langridge, D.W. 61
 Lara, M.L.G. 35
 Larouk, O. 136, 137
 Le Guern, M. 125, 126, 127, 136, 137

Leibniz, G.W. 96
 leitor 15, 23
 leitor-bibliotecário 22-35
 leitor-modelo 15, 16, 17, 26
 leitura 5-21, 22, 24, 25-26, 29-32
 leitura técnica 30
 Lévy-Strauss, C. 47
 Liberato, Y.G. 136, 137
 Liebscher, P. 107, 115
 Library of Congress 38
 Lima, G.A.B. 99-116
 Lima, L.C. 13, 21
 linguagem 89, 95, 97
 de indexação 68-69, 108
 de marcação 93
 natural 72, 90, 91, 125
 link *ver* vínculo
 Locke, J. 92
 Longueville, V. 115
 Lucas, C.R. 30, 35, 108, 115
 Lunin, L.F. 61
 Lynch, P. 116

 McAleese, R. 115
 McGill, M.J. 120, 135
 McIlwaine, I.C. 73
 Manguel, A. 24, 25, 35
 mapeamento de termos 111
 MARC 73, 94
 Marchionini, G. 107, 109, 111, 113,
 115, 116
 Marques, E.V. 100, 101, 113, 114
 Martin, J. 112, 113, 115, 116
 Martins, M.H. 24, 25, 35
 Mattelart, Armand 8, 20
 mecanismo de busca 71, 90, 91
 mediação informacional 32
 Memex 101, 102
 memória 105, 106
 metadados 80, 93, 94
 metainformações 77
 Metzger, J.-P. 136, 137
 microempresas 46-61
 Miksa, F.L. 73
 Mill, J.S. 20
 Milstead, J. 98
 Mitchell, J.S. 73

modelagem
 da informação 112
 de dados 90, 112
 modelo de leitor *ver* leitor-modelo
 Morin, E. 19
 Morville, P. 108, 113, 115
 Moura, M.A. 22-35

 não-linearidade 102
 Naum, C.C. 45
 navegação 104, 112
 Naves, M.M.L. 35, 36-45
 Neelameghan, A. 44, 45
 Nelson, T. 101, 102
 NetFirst 70
 Newton, I. 39
 NLS 102
 nó 66, 101, 102, 104, 107
 inicial 111
 Nocetti, M.A. 35
 Norgard, B. 75
 Novellino, M.S.F. 35

 objetos digitais 78-79
 obra aberta 27-28
 OCLC 70-71, 117
 Ogden, C.K. 85, 98, 105, 114
 Oliveira, E.M. 52, 61
 ontologia 92
 OPAC 78
 ordenação (*ranking*) 118
 organização
 da informação 108-112
 de hiperdocumentos 108
 do conhecimento 47-54, 100
 em bibliotecas 62-75
 semântica 110
 Outing, S. 109, 116
 outrem 9

 padrões de metadados 94, 95
 palavra 123-127
 Palmer, B. 39, 45
 Panini 39
 Peirce, C. 8
 pequenas empresas 46-61
 personagem 17

perspectiva
 behaviorista-skinneriana 25
 cognitivo-sociológica 25
 pesquisas 95
 Piedade, M.A.R. 45
 Pinto, M.C.C.M.F. 34
 Pirolli, P. 137
 Platão 37, 41, 47
 Pontes, R.B. 35
 Porfírio 37, 41
 Pôssas, B. 137
 PRECIS 43-44
 previsões 95
 processo
 cognitivo 105
 de autoria 112
 de classificação 112
 profissionais da informação 99-100
 publicação eletrônica 82, 83, 84

 Quible, Z. 115

 Ramos, M.G. 137
 Ranganathan, S.R. 2-3, 36-45, 61,
 89, 96, 97
 Rao, R. 137
 Rasmussen, E.M. 98
 Rattner, H. 51, 61
 recepção *ver* teoria da recepção
 recuperação semântica 95-96
 rede 65-66, 100-101
 semântica 104
 Reed, S.K. 105, 114
 Reese, K. 75
 representação
 do assunto 53-54, 46-61
 do conhecimento 53, 76-77, 82
 do pensamento 97
 documental 67-68, 122
 informacional 22-35
 instrumental 4, 53-54
 Ribeiro-Neto, B. 98, 136
 Richards, I.A. 85, 98, 105, 114
 Ricoeur, P. 88
 River, A. 35
 Robertson, S. 75
 Rosenfeld, L. 108, 113, 115

- saber 86
 Salton, G. 120, 135
 Santaella, L. 20, 21, 35
 SAPHIRE 69
 Satija, M.P. 45, 89, 98
 Saussure, F. 8
 Sayers, W.C.B. 38
 Scales, B.J. 116
 Schiper, J. 108, 115
 seleção 68
 semiologia 11
 semiose cultural 26
 sentido 8-17
 Sepulveda, F.A.M. 45
 Shannon, C. 6
 Shaw, D. 104, 114
 Shera, J.H. 86, 87, 98
 Shneiderman, B. 100, 111, 113, 116
 significado 14, 20, 25, 27
 signo 9, 11, 17
 Silva, B. 61
 símbolo 14
 sintagma nominal 117-137
 sistemas
 de hipertexto 102, 104
 de recuperação de informação 64, 119-122
 Smeaton, A.F. 119, 135
 sociedade da informação 29
 Sócrates 41
 Srivastava, A. 45
 Star, S.L. 74
 Stark, M. 109, 116
 Stieger, D. 103, 114
 Strzalkowski, T. 119, 135
 Sue, E. 16
 Suominen, V. 35
 Svenonius, E. 35, 44, 73
 Tague-Sutcliffe, J. 103
 tempos digitais 97
 teoria
 da informação 6
 da recepção 12, 25, 26, 27
 terminologia 89
 tesouro 54, 59, 73
 tesouro Spines 53, 54, 58, 59
 Tessier, J.A. 107, 115
 Tobias, J. 66, 75
 transferência da informação 47-48
 tratamento da informação 67-73
 triângulo semântico 85
 Turnbull, D. 75
 Turner, J. 75
 Unesco 61
 usuário 63, 69-70
 Valio, E.B.M. 35
 Vickery, B.C. 45, 76, 79, 98
 Vilan Filho, J.L. 100, 101, 104, 113, 114
 vínculo 103, 104, 107-108
 Vizine-Goetz, D. 73
 Ward, E. 137
 Watson-Verran, H. 75
 Weaver, W. 6, 19
 Web 78, 82, 91, 112, 117
 Weinberg, B.H. 109, 116
 Wellish, H.H. 104, 114
 Wide World Web Consortium 112
 Winfried, N. 21
 Wolff, C. von 85
 Woodward, J. 82, 98
 Wormell, I. 45
 Wyatt, K. 115
 Xanadu 101
 Younger, J. A. 107, 114
 Yahoo 118
 Ziman, J. 80